
Virtual University of Pakistan
Federal Government University
MoITT, GOP
ZE+BA Group®
STA-630(Urdu Version)
Virtual University

www.onlinedoctranslator.com - udrU ot hsilgnE morf detalsnarT

STA630)تحقیق کے طریقے(

فہرست کا خانہ

سبق1 1

تحقیق کا تعارف، تعریف اور قدر..... 1

تحقیق کی قدر کیا ہے؟ 1

تحقیق سے طریقہ کار تیار کرنے میں مدد ملتی ہے 2

سبق2..... 4

تحقیق کا سائنسی طریقہ اور اس کی خاص خصوصیات 4

سائنسی طریقہ کار کی اہم خصوصیات 4

سبق3..... 7

تحقیق کی درجہ بندی 7

1.تحقیق کرنے کا مقصد..... 7

تحقیقی/ تشکیلاتی تحقیق 7a..... ....

ب وضاحتی تحقیق: 8

وضاحتی تحقیق 8c: ....

2.تحقیق کے استعمال 9

بنیادی تحقیق 9a..... ....

ب عملی تحقیق 9

بنیادی اور اطلاقی تحقیق کا موازنہ 10c..... ....

اپلائیڈ ریسرچ کی اقسام 10d..... ....

3.تحقیق میں وقت کی جہت:..... 11

4.تحقیق (ڈیٹا جمع کرنے) کی تکنیکیں استعمال کی جاتی ہیں: 11

سبق4..... 13

نظریہ اور تحقیق 13

نظریہ کا کردار 15

حقائق کا کردار (تحقیق) 17

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

نظریہ‌اور تحقیق: متحرک جوڑی 17
سبق5..... 18
تصورات 18
تصورات‌حقیقت کا خلاصہ ہیں۔ 18
تجریدکی ڈگری 18
تعریفیں: 19
لغت‌کی تعریفیں: 19
آپریشنل‌تعریف 20
سبق06 21
متغیرات‌اور متغیرات کی اقسام 21
متغیرکی اقسام 21
1.مسلسل اور منقطع متغیرات 21
2.منحصر اور آزاد متغیرات..... 21
3.اعتدال پسند متغیرات 22
4.مداخلت کرنے والے متغیرات 22
5.خارجی متغیرات 23
سبق7 24
قیاس‌آرائی کی جانچ اور خصوصیات 24
مفروضوں‌کی اقسام: 24
قابل‌امتحان مفروضے کی خصوصیات: 26
سبق8..... 28
ادب‌کا جائزہ 28
ادبی‌جائزہ کے مقاصد 28
جائزوں‌کی اقسام 28
سبق9..... 30
ایک‌منظم ادبی جائزہ کا انعقاد 30
موضوع‌کی وضاحت اور تطہیر:..... 30

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

تلاش‌ڈیزائن کریں 30
تحقیقی‌رپورٹس تلاش کریں: 30
جائزہ‌لکھیں: 31
سبق10..... 32
نظریاتی‌فریم ورک 32
نظریاتی‌فریم ورک کے اجزاء 33
سبق11 35
مسئلہ‌کی تعریف اور تحقیقی تجویز 35
سبق12 38
تحقیقی‌عمل 38
1.وسیع مسئلہ کا علاقہ..... 38
2.ابتدائی ڈیٹا اکٹھا کرنا 38
3.مسئلہ کی تعریف..... 38
4.نظریاتی فریم ورک 39
5.مفروضوں کی تخلیق 39
6.ریسرچ ڈیزائن 39
7.ڈیٹا اکٹھا کرنا، ڈیٹا پروسیسنگ، اور تجزیہ 40
8.مفروضوں کی جانچ؛ تحقیقی سوالات کے جوابات 41
9.رپورٹ لکھنا 41
سبق13 43
تحقیق‌میں اخلاقی مسائل 43
تحقیق‌کے ہر مرحلے پر لاگو اخلاقیات کے ضابطے 43
متعلقہ‌فریقوں کے عمومی حقوق اور ذمہ داریاں..... 44
شرکاءکے ساتھ اخلاقی سلوک 44
سبق14 45
تحقیق‌میں اخلاقی مسائل (جاری ہے) 45
دھوکہ:..... 45

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

باخبر رضامندی: 45
ڈیبریفنگ: 45
سبق 15 48
تصورات کی پیمائش 48
مقداری اور معیاری تحقیق میں پیمائش 48
پیمائش کے عمل کے حصے 50
تصور سازی 50a 50
ب آپریشنلائزیشن 51
سبق 16 52
تصورات کی پیمائش (جاری ہے) 52
ب آپریشنلائزیشن 52
سبق 17 54
تصورات کی پیمائش (جاری ہے) 54
ترازو کی اقسام 55
سبق 18 57
اچھی پیمائش کے لیے معیار 57
درست 57
اعتبار 59
سبق 19 61
تحقیقی ڈیزائن 61
سروے ریسرچ: ایک جائزہ 63
سبق 20 65
سروے تحقیق 65
کمیونیکیشن میڈیا کا انتخاب 65
ذاتی انٹرویو 65
ڈور ٹو ڈور انٹرویوز 68
سبق 21 70

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

مالزاور دیگر ہائی ٹریفک ایریاز میں انٹرسیپٹ انٹرویوز 70

رسپانس‌ریٹ میں اضافہ 73

سبق22 74

خودزیر انتظام سوالنامے (جاری ہے) 74

رسپانس‌ریٹ میں اضافہ 74

ای‌میل سروے: 75

انٹرنیٹ‌سروے: 76

مناسب‌سروے کے تحقیقی ڈیزائن کا انتخاب کرنا.....77

سبق23 78

ڈیٹااکٹھا کرنے کے اوزار 78

سوالنامہ‌ڈیزائن کے لیے رہنما خطوط 78

سبق24 81

سوالنامہ‌کا پائلٹ ٹیسٹنگ 81

پائلٹ‌ٹیسٹنگ کے دوران کن پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے؟ 81

سبق25..... 83

انٹرویو 83

فیلڈورک کون کرتا ہے؟ 83

گھریلوتربیت 83

انٹرویوکے مراحل 84

انٹرویوکے اصول 86

انٹرویوکے لیے کچھ نکات 87

سبق26..... 88

نمونہ‌اور نمونہ لینے کی اصطلاحات 88

نمونہ‌کیوں؟..... 88

نمونہ‌سازی کی اصطلاحات 89

سبق27 91

امکان‌اور غیر امکانی نمونہ 91

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

غیرامکانی نمونے لینے کی اقسام: 91
سہولت‌کے نمونے 91
مقصدی‌نمونے 91
کوٹہ‌کے نمونے 92
سنوبال کے نمونے 92
ترتیب‌وار نمونے 92
نظریاتی‌نمونے 93
سبق28 94
احتمال‌کے نمونے لینے کی اقسام 94
سادہ‌بے ترتیب نمونہ 94
منظم‌بے ترتیب نمونہ 94
ترتیب‌شدہ بے ترتیب نمونہ 95
استحکام‌کا عمل 95
متناسب‌بمقابلہ غیر متناسب 95
کلسٹرسیمپلنگ 96
ڈبل‌سیمپلنگ 96
مناسب‌نمونہ ڈیزائن کیا ہے؟ 96
سبق29 98
ڈیٹاکا تجزیہ 98
ترمیم 98
فیلڈ‌ایڈیٹنگ 98
اندرون‌خانہ ترمیم 99
کوڈنگ 100
کوڈکی تعمیر 100
کوڈبک 101
سبق30 102
ڈیٹاکی منتقلی 102

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

اشاریہ‌جات اور ترازو 102
اشاریہ‌کی تعمیر 103
وزن 104
سبق31 105
ڈیٹاکی پیشکش 105
ایک‌متغیر کے ساتھ نتائج 105
تعددکی تقسیم 105
مختلف‌میزیں 106
سبق32 108
میزکے حصے 108
شماریاتی‌کنٹرول 110
سہ‌رخی میزیں بنانا 110
ایک‌سے زیادہ رجعت کا تجزیہ 112
سبق33 113
تجرباتی‌تحقیق 113
تجرباتی‌کی زبان 114
تجرباتکے حصے: 114
کنٹرول‌کی تین اقسام 116
بےترتیب تفویض 117
مماثل 117
سبق34 118
تجرباتی‌تحقیق (جاری ہے)..... 118
ایک‌تجربہ کرنے کے اقدامات 118
ڈیزائن‌کی اقسام 118
سبق35 122
تجرباتی‌تحقیق (جاری ہے)..... 122
تجرباتمیں درستگی 122

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

داخلی‌موزونیت کو متاثر کرنے والے عوامل 122
لیبارٹری‌کے تجربات میں اخلاقی مسائل 125
سبق36 126
غیررد عمل کی تحقیق 126
غیررد عمل کی تحقیق کی منطق 126
ریکارڈنگ‌اور دستاویزات 127
کوڈنگ 128
سبق37 131
ثانوی‌ڈیٹا کا استعمال 131
موجودہ‌اعدادوشمار/دستاویزات 131
ثانوی‌ڈیٹا کا استعمال: موجودہ اعدادوشمار/دستاویزات..... 133
وشوسنییتااور موزونیت 134
سبق38 136
مشاہداتی‌مطالعہ/ فیلڈ ریسرچ 136
شریک/غیر شریک مشاہدہ 136
ایتھنوگرافی‌اور ایتھنو میتھولوجی 136
فیلڈریسرچ میں اقدامات 137
سبق39 139
مشاہداتی‌مطالعہ (جاری)..... 139
فیلڈریسرچ میں اقدامات 139
فیلڈریسرچ کے اخلاقی مسائل 143
سبق40 145
تاریخی‌تقابلی تحقیق 145
اہم‌سوالات 145
تاریخی‌تقابلی تحقیق کی منطق 147
مقداری‌نقطہ نظر: 147
معیاری‌نقطہ نظر: 147

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

ایک‌الگ تاریخی تقابلی نقطہ نظر 148
فیلڈ‌ریسرچ سے مماثلتیں: 148
سبق41 150
تاریخی‌تقابلی تحقیق (جاری) 150
انکوائری‌کے مقصد کا تصور کرنا 150
ثبوت‌تلاش کرنا 150
ثبوت‌کے معیار کا جائزہ 150
ثبوت‌کو منظم کرنا 151
ترکیب‌سازی 151
رپورٹ‌لکھنا 151
دستاویزات‌کا جائزہ 154
سبق42 155
فوکس‌گروپ ڈسکشن 155
ایف‌جی ڈی کا مقصد 155
باضابطہ‌فوکس گروپس 155
فوکس‌گروپ اسٹڈی ڈیزائن کرنا 156
FGD 156کیسے کروایا جائے؟ .....
سیشن‌کا انعقاد: 156
سبق43 158
فوکس‌گروپ ڈسکشن (جاری) 158
ریکارڈرکے افعال 158
3.نتائج کا تجزیہ 158
فوکس‌گروپ ڈسکشنز کے استعمال 159
حدود 160
کیس‌اسٹڈی 160
اعدادو شمار ذرائع 160
کیس‌کنٹرول اسٹڈیز 161

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

کیس‌اسٹڈی تجرباتی ہے 161
حدود 161
سبق44 162
رپورٹ‌تحریر 162
رپورٹ‌کا میک اپ – رپورٹ کے حصے 162
پریفیٹری‌حصے 162
اہم‌جسم 164
منسلک‌حصے 166
سبق45 167
حوالہ 167
حوالہ‌جات کی مختلف اقسام کا حوالہ دینے کے لیے نمونہ کی شکل 167
کسی‌ایک مصنف کی کتاب 167
ایک‌سے زیادہ مصنفین کی کتاب 167
ترمیم‌شدہ کتاب 167
ایک‌ترمیم شدہ کتاب کا باب 168
جرنل‌مضمون 168
کانفرنس‌کی کارروائی کی اشاعتیں 168
ڈاکٹریٹ‌مقالہ 168
کانفرنس‌میں پیش کردہ مقالہ 168
غیرمطبوعہ مخطوطہ 168
اخبارکے مضمون 168
الیکٹرانک‌ذرائع کا حوالہ دینا 169
ادبی‌جائزہ میں حوالہ اور حوالہ 169
سبق46 171
معیاری‌تکنیک 171
سبق47 173
داستانی‌تحقیق 173

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

سبق48 175
فینومینولوجی 175
سبق49 177
زمینی نظریہ 177
سبق50 180
ایتھنوگرافک ریسرچ 180
سبق51 182
کیس اسٹڈی ریسرچ 182
سبق52 184
مقابلے میں پانچ نقطہ نظر 184
سبق53 186
کوالٹیٹو ریسرچ میں ڈیٹا اکٹھا کرنا 186

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

سبق1

تحقیق‌کا تعارف، تعریف اور قدر

ہمیں‌اس کا علم ہو یا نہ ہو، ہم تحقیق میں گھرے ہوئے ہیں۔ اساتذہ، منتظمین، سرکاری اہلکار، کاروباری رہنما، انسانی خدمات فراہم کرنےوالے، صحت کی دیکھ بھال کے پیشہ ور افراد، باقاعدگی سے اپنی ملازمتوں میں سماجی تحقیق کے نتائج کو استعمال کرتے ہیں۔سماجی تحقیق کا استعمال بچوں کی پرورش، جرائم کو کم کرنے، صحت عامہ کو بہتر بنانے، مصنوعات فروخت کرنے، کارکنوں کی‌کارکردگی کو بہتر بنانے، یا صرف کسی کی زندگی کو سمجھنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔

اس‌لمحے کے لیے فرض کریں کہ آپ ایک ریستوراں کے مینیجر ہیں۔ آپ اپنے ویٹر/ویٹریس پول میں ایک اہم موڑ کا سامناکر رہے ہیں، اور طویل عرصے سے گاہک یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ دوستانہ ماحول جس نے انہیں تاریخی طور پر آپ‌کے دروازے تک کھینچا ہے وہ بدل رہا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ اس مسئلے کو کہاں حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ریسٹورنٹ میں زیادہ کاروبار اور دوستانہ ماحول میں کمی کے مسئلے پر تحقیق کرنا ہوگی۔

تحقیقی‌طریقوں کا مطالعہ آپ کو وہ علم اور ہنر فراہم کرتا ہے جس کی آپ کو مسئلے کو حل کرنے اور فیصلہ سازی‌کے تیز رفتار ماحول کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے درکار ہے۔ ایک منظم انکوائری جس کا مقصد مسائل کے‌بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے (وہ انتظامی ہوں جیسا کہ ہماری مثال میں ہے) تحقیق کی وضاحت کرنے کا ایک‌طریقہ ہے۔

تحقیق‌کیا ہے؟

تحقیق‌کی عمومی تصویر یہ ہے کہ اس کا لیبارٹری سے کچھ لینا دینا ہے جہاں سائنس دان قیاس کے مطابق کچھ تجربات‌کر رہے ہیں۔ کوئی شخص جو دودھ کی نئی پیکنگ کے بارے میں صارفین سے ان کی رائے جاننے کے لیے انٹرویوکر رہا ہے وہ بھی تحقیق کر رہا ہے۔

تحقیق‌محض حالات کے عوامل کے مطالعہ اور تجزیہ کے بعد کسی مسئلے کا حل تلاش کرنے کا عمل ہے۔ یہ ایک‌سوال کا جواب دینے کے لیے درکار معلومات اکٹھا کر رہا ہے، اور اس طرح کسی مسئلے کو حل کرنے میں مددکرتا ہے۔.

ہم‌کسی بھی بے ترتیبی سے مطالعہ نہیں کرتے۔ اس کے بجائے، ہم منظم طریقے سے کسی نظام یا طریقہ کار پر عمل‌کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم مطالعہ کو دہرانا چاہتے ہیں، یا کوئی اور ہمارے نتائج کی تصدیق کرنا چاہتاہے تو یہ سب زیادہ ضروری ہے۔ مؤخر الذکر صورت میں دوسرے شخص کو وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جس پرہم عمل کرتے ہیں۔ اس لیے نہ صرف ہمیں ایک منظم طریقے سے مطالعہ کرنا ہے بلکہ اس نظام سے دوسروں کو بھی‌آگاہ ہونا چاہیے۔

تحقیق‌کی قدر کیا ہے؟

تحقیقی‌مسائل کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے۔ مسائل کسی ناپسندیدہ صورتحال کا حوالہ دے سکتے ہیں یا یہ محقق‌کے محض ایک تجسس کا حوالہ دے سکتے ہیں جو اس کے دماغ کو مشتعل کر سکتا ہے۔

مثال‌کے طور پرپنجاب یونیورسٹی کے حالیہ بی اے/بی ایس کے امتحان میں 67 فیصد طلبہ فیل ہوئے۔ یہ وسائل‌کا زبردست ضیاع ہے۔ اس لیے ایک ناپسندیدہ صورت حال جس کا حل تلاش کرنے کے لیے تحقیق کی ضرورت‌ہے۔ محقق کے پاس مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جن کا تعلق طلباء، اساتذہ، نصاب، کتابوں کی دستیابی،امتحانی نظام، طالب علم کا خاندانی ماحول اور بہت سی دوسری چیزوں سے ہو سکتا ہے۔

لہذا،صورتحال کی تشخیص کے لیے ایک مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور طلبہ کی بڑے پیمانے پر ناکامی کی ناپسندیدہ صورت‌حال پر قابو پانے کے لیے سفارشات کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔

اسی‌امتحان کے نتیجے میں پتہ چلتا ہے کہ لڑکیوں نے اچھی خاصی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اور یہ پچھلے دو سالوں سےہو رہا ہے۔ کوئی متجسس ہو جاتا ہے اور وجوہات جاننے کے لیے تحقیق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک علمی مسئلہ‌ہے لیکن یقیناً تحقیقی مسئلہ ہے۔ اس طرح کا انعقاد **تحقیق ایک پہیلی کو حل کرنے کی خوشی فراہم کرتی‌ہے۔**. لڑکیاں مختلف امتحانات میں زیادہ تر پوزیشنیں کیوں حاصل کر رہی ہیں؟ یہ ایک پہیلی ہو سکتی ہے جس‌کی وضاحت کرنا چاہیں گے۔ اس طرح کے نتائج علم کے جسم میں اچھا حصہ ڈالتے ہیں یعنی بنیادی تحقیق کے‌حصے کے طور پر کچھ اچھی دریافتیں کرنا۔ کسی بھی معمے کا جواب تلاش کرنا خود اطمینان بخش ہے۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

محققین‌اپنے نتائج کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔**نظریات اور ماڈل تیار کرنا**جو مائیکرو (تنظیمی) اور میکرو(سماجی) دونوں سطحوں پر انسانی رویے اور مختلف ڈھانچے کے کام کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا جا سکتاہے۔

لہذا،تحقیق کو ایک کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے***منظم، منظم، ڈیٹا پر مبنی، تنقیدی، معروضی، سائنسی انکوائری یا کسی مخصوص مسئلے کی تحقیقات، جس کا مقصد اس کے جوابات یا حل تلاش کرنا ہے۔*** اس‌طرح تحقیق ضروری معلومات فراہم کرتی ہے جو منصوبہ سازوں کو مسائل سے کامیابی سے نمٹنے کے لیے باخبرفیصلے کرنے میں رہنمائی کرتی ہے۔ فراہم کردہ معلومات پہلے سے جمع کیے گئے ڈیٹا یا کسی تنظیم کے پاس پہلےسے دستیاب ڈیٹا کے محتاط تجزیہ کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ .

پالیسی‌سازوں، منصوبہ سازوں، کاروباری منتظمین، اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے لیے تحقیق کی اہمیت یہ ہے کہ یہ فیصلہ‌سازی کے عمل کو بہتر بنانے والی معلومات فراہم کرکے غیر یقینی صورتحال کو کم کرتی ہے۔ حکمت عملی کی‌ترقی اور نفاذ سے وابستہ فیصلہ سازی کے عمل میں چار باہم مربوط مراحل شامل ہیں:

1۔مسائل یا مواقع کی شناخت؛
2.مسائل یا مواقع کی تشخیص اور تشخیص؛
3.عمل کے طریقہ کار کا انتخاب اور نفاذ؛ اور
4.عمل کے طریقہ کار کا اندازہ۔

مسائل‌اور حل کی نشاندہی کرناانہی مسائل کے لیے درحقیقت تحقیقی نتائج کو ناپسندیدہ صورت حال پر قابوپانے کے لیے لاگو کرنا ہے۔ ابتدائی طور پر کوئی مسئلہ محض "آئس برگ کی ایک نوک" معلوم ہو سکتا ہے لیکن‌کسی پیشہ ور کا مطالعہ اس مسئلے کی شدت اور اس کے حل کا پتہ لگانے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس طرح کی‌تحقیق کو عام طور پر اپلائیڈ ریسرچ کہا جاتا ہے جس پر آنے والے لیکچرز میں تفصیل سے بات کی جائے گی۔

تحقیق‌سے طریقہ کار کو تیار کرنے میں مدد ملتی ہے۔

اب‌تک ہم جان چکے ہیں کہ محققین کو تحقیق کو انجام دینے کے لیے طریقہ کار تیار کرنا ہوگا۔ یہ طریقے ڈیٹا اکٹھا کرنے،ڈیٹا پروسیسنگ اور ڈیٹا کے تجزیہ کے لیے ہیں۔ نئے محققین کے لیے یہ طریقے پہلے سے دستیاب ہیں، زیادہ تر محققین‌صرف ان کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے اور یقینی طورپر نئے طریقے وضع کیے جاتے ہیں۔ نیز ہم بہن کے مضامین سے طریقہ کار لینے کی کوشش کرتے ہیں۔

تحقیق‌کا علم رکھنے والے منتظمین اور منتظمین کو ان لوگوں پر برتری حاصل ہوتی ہے جو بغیر تحقیق کے ہیں۔ اگرچہ‌ایک مینیجر/ایڈمنسٹریٹر خود کوئی بڑی تحقیق نہیں کر رہا ہو گا لیکن اسے تنظیم کے لیے غیر فعال ہونے والےواقعات کو سمجھنا، پیشین گوئی کرنا اور کنٹرول کرنا ہو گا۔

مثال‌کے طور پرہو سکتا ہے کہ تیار کردہ نئی پروڈکٹ "ٹیک آف" نہ ہو، یا مالی سرمایہ کاری متوقع طور پر " ادائیگی" نہ کر رہی ہو۔ ایسے پریشان کن مظاہر کو سمجھنا اور سمجھانا ہوگا۔ جب تک ایسا نہیں کیا جاتا، اس پروڈکٹ‌کے مستقبل یا اس سرمایہ کاری کے امکانات، اور مستقبل کے تباہ کن نتائج کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتاہے، اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہو گا۔ تحقیقی طریقوں کی گرفت مینیجرز/منتظمین کو اپنے ماحول کو سمجھنے،پیشین گوئی کرنے اور کنٹرول کرنے کے قابل بنائے گی۔

ہوسکتا ہے کہ مینیجر خود تحقیق نہ کر رہے ہوں، درحقیقت وہ پیشہ ور افراد کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں، اور پھربھی انہیں تحقیق کے طریقہ کار سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے۔ مینیجر جو تحقیق کے بارے میں جانتا ہے وہ باہرکے محققین یا مشیروں کے ساتھ مؤثر طریقے سے بات چیت کرسکتا ہے۔ تحقیقی عمل، ڈیزائن، اور ڈیٹا کی تشریح‌کے بارے میں علم مینیجرز کو پیش کردہ تحقیقی نتائج کے امتیازی وصول کنندگان بننے، اور اس بات کا تعین‌کرنے میں مدد کرتا ہے کہ آیا تجویز کردہ حل نفاذ کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔

ہم‌تحقیق میں گھرے ہوئے ہیں۔

پیشہ‌ورانہ کاموں کی تفہیم کے لیے، عملی حالات میں نئے نتائج کو شامل کرنے، اور پالیسی/منصوبہ بندی میں سفارشات‌کے نفاذ کے لیے، مینیجرز کے پاس

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

محققین‌کے ساتھ اچھی طرح سے بات چیت کرنے کے لئے. آپ میں سے بہت سے ایسے انتظامی عہدوں کے لیے خود کو تیارکر رہے ہوں گے، مجھے یقین ہے کہ تحقیقی طریقہ کار کی تربیت یقیناً آپ کے کیریئر میں مددگار ثابت ہوگی۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

سبق2

تحقیق‌کا سائنسی طریقہ اور اس کی خاص خصوصیات

تحقیق‌سے علم پیدا ہوتا ہے جو مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ عالمگیر نظریات، اصولوں اور قوانین کی تخلیق کے لیےبھی استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن تمام علم سائنس نہیں ہے۔ اہم عنصر جو سائنسی علم کو علم کے حصول کے دوسرےطریقوں سے الگ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سائنسی نقطہ نظر کا استعمال کرتا ہے۔ یہ نقطہ نظر کیا ہے؟ یا سائنس‌کیا ہے؟

جب‌اکثر لوگ یہ لفظ سنتے ہیں۔*سائنس*پہلی تصویر جو ذہن میں آتی ہے وہ ٹیسٹ ٹیوبز، کمپیوٹرز، راکٹ جہازوں‌اور سفید لیب کوٹ والے لوگوں کی ہے۔ یہ ظاہری پھنسیاں سائنس کا حصہ ہیں۔ کچھ علوم، جیسے کہ قدرتی‌علوم طبعی اور مادی دنیا سے متعلق ہیں۔ کچھ دوسرے علوم میں لوگوں کا مطالعہ شامل ہے – ان کے عقائد،رویے، تعاملات، رویے، ادارے وغیرہ۔ انہیں کبھی کبھی بلایا جاتا ہے۔*نرم علوم*. ایسا نہیں ہے کہ ان کا کام میلا ہےیا سختی کا فقدان ہے بلکہ اس لیے کہ ان کا موضوع، انسانی سماجی زندگی، سیال، مشاہدہ کرنے کے قابل، اور تجربہ‌گاہوں کے آلات سے درست پیمائش کرنا مشکل ہے۔ سائنس کا موضوع (مثلاً انسانی رویے، پروٹوپلازم، یا کہکشائیں) اس کے ذریعے استعمال ہونے والی تکنیکوں اور آلات (مثلاً سروے، خوردبین، یا دوربین) کا تعین کرتا ہے۔

سائنسعلم پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے، جو سچائی پر مبنی ہے اور عالمگیر ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں‌میں سائنس ایک طریقہ ہے، علم پیدا کرنے کا ایک طریقہ یعنی مشاہدے اور دوبارہ مشاہدے کے عمل کے ذریعےعالمگیریتوں/اصولوں، قوانین اور نظریات کو دریافت کرنا۔ یہاں مشاہدے کا مطلب یہ ہے کہ سائنس دان مظاہرکے مطالعہ کے لیے "حسی تجربات" کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی پانچ حسیں استعمال کرتے ہیں، جو ہر عام انسان‌کے پاس ہوتی ہیں۔ وہ نہ صرف ایک رجحان کا مشاہدہ کرتے ہیں بلکہ مشاہدے کو دہراتے ہیں، کئی بار ہو سکتاہے۔ محققین ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے نتائج کے بارے میں درست اور یقینی ہونا چاہتے ہیں۔

دوبارہ‌مشاہدہ ایک ہی محقق کے ذریعہ مختلف وقت اور جگہ پر کیا جاسکتا ہے یا دوسرے پیشہ ور افراد کسی اور وقت‌یا جگہ پر کرسکتے ہیں۔ ایسے تمام مشاہدات اس کائنات میں کیے گئے ہیں جہاں ایک عام پیشہ ور انسان جاسکتا ہے، مشاہدہ کر سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس کائنات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں نہ کہ آخرت‌پر۔ مشاہدے کو دہرانے سے، محققین اپنے نتائج کے بارے میں یقینی اور مثبت ہونا چاہتے ہیں۔ جو لوگ یقینی‌اور مثبت بننا چاہتے ہیں انہیں اکثر کہا جاتا ہے۔**مثبتیت پسند**. محققین اپنے نتائج کو بکھرے ہوئے ٹکڑوں اورٹکڑوں میں نہیں چھوڑتے۔ بلکہ نتائج کو منظم، منظم اور موجودہ علم کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ اور اس طرح علم بڑھتاہے۔ علم کی تخلیق کے اس سارے عمل کو سائنسی طریقہ کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے علم‌کو سائنسی علم کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے*سائنس*علم پیدا کرنے کے لیے ایک نظام اور اس نظام سے پیدا ہونےوالا علم دونوں سے مراد ہے۔ چونکہ محققین کے مضامین مختلف ہیں، اس لیے ہمارے پاس مختلف علوم میں‌تنوع ہے: وسیع پیمانے پر قدرتی یا طبعی علوم اور انسانی علوم۔

سائنسی‌طریقہ کار کی اہم خصوصیات

1.تجرباتی

سائنسی‌طریقہ کا تعلق ان حقائق سے ہے جو "حسی تجربات" کے ذریعے قابل مشاہدہ ہیں۔ یہ علم پیدا کرتا ہے جوتجربے یا مشاہدے سے قابل تصدیق ہے۔ کچھ حقیقتوں کا براہ راست مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ کلاس میں‌موجود طلباء کی تعداد اور ان میں سے کتنے مرد اور کتنی خواتین ہیں۔ وہی طلباء کے رویے، اقدار، محرکات، خواہشات‌اور عزم ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایسی حقیقتیں ہیں جن کا براہ راست مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن محققین‌نے بالواسطہ طور پر ان کا مشاہدہ کرنے کے طریقے وضع کیے ہیں۔ کوئی بھی حقیقت جس کو بالواسطہ یا بالواسطہ"حساسی تجربے" میں نہیں ڈالا جا سکتا (آسمان کا وجود، یوم‌جزا، آخرت کی زندگی، اعمال‌صالحہ کے لیےخدا کا انعام) سائنسی طریقہ کار کے دائرے میں نہیں آتا۔

2.قابل تصدیق

سائنسی‌طریقے کے ذریعے کیے گئے مشاہدات کی دوبارہ تصدیق یا تردید کرنے کے لیے حس کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس‌طرح کی تصدیق اسی محقق کی طرف سے کی جا سکتی ہے یا

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

دوسرےہم ان نتائج اور نتائج پر مزید اعتماد اور اعتبار رکھیں گے اگر اسی طرح کے نتائج دوسرے محققین کے ذریعہجمع کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر سامنے آتے ہیں۔ جس حد تک یہ ہوتا ہے (یعنی نتائج کو نقل یا دہرایا جاتا ہے) ہمیں اپنیتحقیق کی سائنسی نوعیت پر اعتماد حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح نقل پذیری سائنسی طریقہ کار کی ایک اہمخصوصیت ہے۔ اس لیے انکشافات اور وجدان سائنسی طریقہ کار کے دائرے سے باہر ہیں۔

3.مجموعی

کوئیبھی مطالعہ شروع کرنے سے پہلے محققین لٹریچر کو اسکین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انکا مطالعہ جہالت میں تکرار نہیں ہے۔ وہیل کو دوبارہ ایجاد کرنے کے بجائے محققین علم کے موجودہ جسم کا جائزہلیتے ہیں اور اس پر استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیز محققین اپنے تحقیقی نتائج کو بکھرے ہوئے ٹکڑوںاور ٹکڑوں میں نہیں چھوڑتے۔ حقائق اور اعداد و شمار کو زبان کے ساتھ فراہم کیا جانا چاہئے اور اس طرح قیاسآرائیاں کی جائیں گی۔ نتائج کو منظم اور منظم کرنا ہے۔ اس کے باوجود، ہم اپنی پڑھائی کو تنہا نہیں چھوڑناچاہتے۔ علم کے موجودہ اور پچھلے جسم کے درمیان ایک ربط قائم کرنا ہوگا، اور اسی طرح علم جمع ہوتا ہے۔ بچوںکی ہر نئی فصل کو شروع سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

4.تعیین پسند

سائنس‌اس مفروضے پر مبنی ہے کہ تمام واقعات کی سابقہ وجوہات ہیں جو شناخت اور منطقی فہم کے تابع ہیں۔ سائنسدان کےلیے، کچھ بھی "بس نہیں ہوتا" - یہ ایک وجہ سے ہوتا ہے۔ سائنسی محققین اس کی وجوہات کی نشاندہی کرکے ابھرتے ہوئے رجحانکی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شناخت شدہ وجوہات میں سے کون سی سب سے اہم ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر پنجاب‌یونیورسٹی کے 2006 کے بی اے/بی ایس کے امتحان میں 67 فیصد طلبہ فیل ہوئے۔ طلباء کی اتنی بڑی ناکامی کا کیا سبب ہوسکتا ہے؟ محقق اس رجحان کی وضاحت کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور مختلف وجوہات پیش کر سکتا ہے جن کا تعلق طلباء، اساتذہ،انتظامیہ، نصاب، کتابیں، امتحانی نظام وغیرہ سے ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں وجوہات کا جائزہ لینا مسئلہ کے حل کے لیےانتہائی بوجھل ماڈل ہو سکتا ہے۔ یہ بتانا مناسب ہوگا، ان تمام عوامل میں سے کون سا سب سے اہم ہے، دوسرا سب سے اہم، تیسراسب سے اہم، کون سا دو ملا کر سب سے اہم ہیں۔ محقق وجوہات کی تعداد کو اس طرح کم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کچھ کارروائیکی جا سکے۔ لہذا، ایک وسیع اور بوجھل کے بجائے ایک بامعنی، مسئلے کے حل کے ماڈل کا حصول تحقیق میں ایک اہم مسئلہبن جاتا ہے۔ یہ parsimony ہے جو متغیرات کی کم از کم تعداد کے ساتھ وضاحت پر دلالت کرتی ہے جو ناپسندیدہ صورتحال کےذمہ دار ہیں۔ ایک وسیع اور بوجھل کے بجائے، مسئلے کے حل کا ماڈل تحقیق میں ایک اہم مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ parsimony ہےجو متغیرات کی کم از کم تعداد کے ساتھ وضاحت پر دلالت کرتی ہے جو ناپسندیدہ صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ ایک وسیع اور بوجھلکے بجائے، مسئلے کے حل کا ماڈل تحقیق میں ایک اہم مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ parsimony ہے جو متغیرات کی کم از کم تعدادکے ساتھ وضاحت پر دلالت کرتی ہے جو ناپسندیدہ صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔

5.اخلاقی اور نظریاتی غیرجانبداری

اعدادو شمار کے تجزیہ کے نتائج کی تشریح کے ذریعے اخذ کردہ نتائج معروضی ہونے چاہئیں؛ یعنی، وہ اصل اعدادو شمار سے اخذ کردہ نتائج کے حقائق پر مبنی ہونے چاہئیں، نہ کہ ہماری ذاتی یا جذباتی اقدار پر۔ مثال کے طورپر، اگر ہمارے پاس ایک مفروضہ تھا جس میں کہا گیا تھا کہ فیصلہ سازی میں زیادہ شرکت سے تنظیمی وابستگیبڑھے گی، اور اس کی تائید نتائج سے نہیں ہوئی، تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا اگر محقق یہ بحث جاریرکھے کہ ملازمین کی شرکت کے بڑھتے ہوئے مواقع اب بھی مدد کریں گے۔ اس طرح کی دلیل حقائق پر مبنیاعداد و شمار پر مبنی تحقیقی نتائج پر نہیں بلکہ محقق کی موضوعی رائے پر مبنی ہوگی۔ اگر محقق کا ہر وقتیہی یقین ہوتا تو پہلے تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔

محققین‌انسان ہوتے ہیں، جن کے انفرادی نظریات، مذہبی وابستگی، ثقافتی اختلافات ہوتے ہیں جو تحقیق کے نتائجکو متاثر کر سکتے ہیں۔ ان کی تحقیق میں ان کی ذاتی پسند اور ناپسند کی کوئی مداخلت ڈیٹا کی پاکیزگیکو آلودہ کر سکتی ہے، جو بالآخر محقق کی طرف سے کی گئی پیشین گوئیوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس لیےسائنسی طریقہ کار کی ایک اہم خصوصیت معروضیت کے اصول پر عمل کرنا، غیرجانبداری کو برقرار رکھنا اورنتائج کو غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کرنا ہے۔

6.شماریاتی عمومی کاری

عمومی‌قابلیت سے مراد ایک تنظیمی ترتیب میں تحقیقی نتائج کا دائرہ دوسری ترتیبات سے ہے۔ ظاہر ہے، تحقیق‌کے ذریعہ پیدا کردہ حلوں کے قابل اطلاق کی حد وسیع ہوگی،

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

تحقیق‌صارفین کے لیے زیادہ مفید ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی محقق کے نتائج کہ فیصلہ سازی میں شرکت سےتنظیمی وابستگی میں اضافہ ہوتا ہے، مختلف قسم کے مینوفیکچرنگ، صنعتی، اور خدماتی تنظیموں میں درست‌پایا جاتا ہے، نہ کہ صرف اس مخصوص تنظیم میں جس کا محقق نے مطالعہ کیا تھا، تو اس کی عمومیت دیگرتنظیمی ترتیبات کے نتائج کو بہتر بنایا گیا ہے۔ تحقیق جتنی زیادہ عام کی جائے گی، اس کی افادیت اور اہمیت‌اتنی ہی زیادہ ہوگی۔

وسیع‌تر عمومی قابلیت کے لیے، تحقیق کے نمونے لینے کے ڈیزائن کو منطقی طور پر تیار کیا جانا چاہیے اور ڈیٹا اکٹھا کرنےکے طریقوں میں بہت سی دیگر تفصیلات پر احتیاط سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اعداد و شمار کا استعمال بہت‌مددگار ہے۔ اعدادوشمار اس بات کا موازنہ کرنے کا آلہ ہے کہ کیا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور منطقی طور پر کیا توقع کی جاتی‌ہے۔ اعداد و شمار کا استعمال عام کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، جو سائنسی طریقہ کار کے مقاصد میں سے ایک ہے۔

7.عقلیت پسندی

سائنس‌بنیادی طور پر ایک عقلی سرگرمی ہے، اور سائنسی وضاحت کا مطلب ہونا چاہیے۔ مذہب وحی، رسم و رواج یاروایات پر قائم ہوسکتا ہے، عقیدے پر جوا کھیلتا ہے، لیکن سائنس کو منطقی استدلال پر انحصار کرنا چاہیے۔

سائنسی‌جستجو کے لیے دو الگ الگ منطقی نظام اہم ہیں، جنھیں deductive logic اور inductive logic کہا جاتاہے۔ بیورج ان کی وضاحت اس طرح کرتا ہے:

> *منطق‌دان استدلال استدلال (خاص مثالوں سے عام اصولوں تک، حقائق سے نظریات تک) اور استنباطی‌استدلال (عام سے خاص، کسی خاص معاملے میں نظریہ کا اطلاق) کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ شامل‌کرنے میں کوئی مشاہدہ شدہ ڈیٹا سے شروع ہوتا ہے اور ایک عامیت تیار کرتا ہے جو مشاہدہ شدہ اشیاءکے مابین تعلقات کی وضاحت کرتا ہے۔ دوسری طرف، استنباطی استدلال میں کوئی ایک عام قانون‌سے شروع ہوتا ہے اور اسے کسی خاص مثال پر لاگو کرتا ہے۔*

استنباطی‌منطق کی کلاسیکی مثال مانوس سیلوجیزم ہے: "تمام مرد فانی ہیں؛ محمود آدمی ہے۔ اس لیے محمود فانی‌ہے۔" اس کے بعد ایک محقق محمود کی شرح اموات کے تجرباتی امتحان کے ساتھ اس کٹوتی مشق کی پیروی کرسکتا ہے۔

دلکش‌منطق کا استعمال کرتے ہوئے، محقق اس بات کو نوٹ کر کے شروع کر سکتا ہے کہ محمود فانی ہے اور کئی دوسرےانسانوں کا بھی مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ نوٹ کر سکتا ہے کہ مشاہدہ کیے گئے تمام انسان مرد تھے، اس‌طرح اس عارضی نتیجے پر پہنچے کہ تمام مرد فانی ہیں۔

عملی‌طور پر، سائنسی تحقیق میں استدلال اور نتیجہ خیز استدلال دونوں شامل ہوتے ہیں کیونکہ سائنس دان نظریہ‌اور تجرباتی مشاہدات کے درمیان لامتناہی طور پر آگے پیچھے ہوتا ہے۔

سائنسی‌طریقہ کار کے کچھ اور پہلو بھی ہو سکتے ہیں (مثلاً خود کو درست کرنا) لیکن جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ**تمام خصوصیات‌آپس میں منسلک ہیں۔**سائنسدان ان تمام خصوصیات پر عمل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر، انسانی‌رویے کے مطالعہ میں اکثر معروضیت کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، خاص طور پر جب انسانوں کے ذریعہ انسانوں‌کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ محققین کے ذاتی تعصبات نتائج کو آلودہ کرتے ہیں۔

سائنسی‌طریقہ کار کی اہم خصوصیات کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہاں موجود ہیں۔**سائنسی علم کی دوطاقتیں:**(1) تجربہ پسندی یعنی حسی تجربات یا مشاہدہ، اور (2) عقلیت پسندی یعنی باقاعدگی کے لیے منطقی‌وضاحتیں اور پھر عمومیات (نظریہ) بنانے کے لیے نتیجہ خیز دلیل۔

آخرمیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی جو تحقیق کرنے کے سائنسی طریقہ کار پر عمل پیرا ہے وہ سائنسی تحقیق‌کر رہا ہے۔ اور اس طرح کی تحقیق سے پیدا ہونے والا علم سائنسی علم ہے۔ موضوع کے لحاظ سے، ہم سائنس‌کو طبعی یا قدرتی علوم اور سماجی علوم میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سماجی علوم کے موضوع‌کی نوعیت کی وجہ سے تحقیق کے سائنسی طریقہ کار کو سختی سے لاگو کرنا بہت مشکل ہے اور یہی وجہ‌ہے کہ سماجی محققین کی پیشین گوئیاں قدرتی سائنس دانوں کی پیشین گوئیوں کی طرح قابل اعتبار نہیں‌ہوتیں۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

سبق3

تحقیق‌کی درجہ بندی

تحقیق‌کئی شکلوں اور سائز میں آتی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی محقق مطالعہ شروع کرے، اسے کسی خاص قسم‌کی تحقیق کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ اچھے محققین ہر ایک قسم کے فوائد اور نقصانات کو سمجھتے ہیں،حالانکہ زیادہ تر ایک میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔

تحقیق‌کی درجہ بندی کے لیے ہم چار جہتوں سے دیکھیں گے:

1۔تحقیق کرنے کا مقصد؛
2.تحقیق کے مطلوبہ استعمال؛
3.یہ وقت کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے یعنی تحقیق میں وقت کی جہت؛ اور
4.اس میں استعمال ہونے والی تحقیق (ڈیٹا اکٹھا کرنے) کی تکنیک۔
چارجہتیں ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں۔ یعنی، ایک مقصد مخصوص تکنیکوں اور خاص استعمال کے ساتھ جاتاہے۔ کچھ مطالعہ خالص قسم کے ہیں، لیکن طول و عرض تحقیق کے انعقاد کی پیچیدگی کو آسان بناتے ہیں۔

1.تحقیق کرنے کا مقصد

اگرہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ وہ مطالعہ کیوں کر رہا ہے، تو ہمیں مختلف جوابات مل سکتے ہیں:*میرے باس نے مجھےکرنے کو کہا"; "یہ ایک کلاس اسائنمنٹ تھی۔"; "میں متجسس تھا۔"* تحقیق کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں‌جتنی تحقیقیں ہیں۔ اس کے باوجود تحقیق کے مقاصد کو تین گروہوں میں ترتیب دیا جا سکتا ہے اس بنیاد پر کہ‌محقق کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے - ایک نیا موضوع دریافت کریں، کسی سماجی رجحان کی وضاحت کریں،یا یہ بتائیں کہ کچھ کیوں ہوتا ہے۔ مطالعے کے متعدد مقاصد ہوسکتے ہیں (مثلاً دریافت کرنا اور بیان کرنا دونوں) لیکن ایک مقصد عام طور پر غالب ہوتا ہے۔

تحقیقی/ تشکیلاتی تحقیق a

شایدتم**ایک نئے موضوع کی تلاش**یا اس کے بارے میں جاننے کے لیے جاری کریں۔ اگر مسئلہ نیا تھا یا محقق نے اس‌پر بہت کم لکھا ہے، تو آپ نے شروع میں ہی شروع کیا۔ اسے کہتے ہیں*تحقیقی تحقیق* محقق کا مقصد زیادہ درست‌سوالات تیار کرنا ہے جن کا مستقبل کی تحقیق جواب دے سکتی ہے۔ تحقیقی تحقیق مطالعہ کے سلسلے میں‌پہلا مرحلہ ہو سکتا ہے۔ ایک محقق کو ایک سیکنڈ، زیادہ منظم اور وسیع مطالعہ کو ڈیزائن کرنے اور اس پر عمل‌کرنے کے لیے کافی جاننے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

مسئلےکی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے ابتدائی تحقیق کی گئی۔جب کسی محقق کے پاس کسی تحقیقی‌مسئلے کے بارے میں محدود تجربہ یا علم ہو،**تحقیقی تحقیق**ایک مفید ابتدائی قدم ہے جو اس بات کو یقینی‌بنانے میں مدد کرتا ہے کہ مستقبل میں زیادہ سخت، زیادہ حتمی مطالعہ مینجمنٹ کے مسئلے کی نوعیت کی‌ناکافی سمجھ کے ساتھ شروع نہیں ہوگا۔ تحقیقی تحقیق کے ذریعے دریافت ہونے والے نتائج محققین کو بعد میں‌ہونے والے حتمی مطالعات میں نتائج کی تفصیلات کے بارے میں مزید جاننے پر زور دیں گے۔

تحقیقی‌تحقیق شاذ و نادر ہی قطعی جوابات دیتی ہے۔ یہ "کیا" سوال کو حل کرتا ہے: "یہ سماجی سرگرمی دراصل کیاہے؟" اس پر عمل کرنا مشکل ہے کیونکہ اس پر عمل کرنے کے لیے چند ہدایات موجود ہیں۔ خاص طور پر تحقیقی تحقیق‌کے کئی مقاصد ہوسکتے ہیں۔

تلاشی‌تحقیق کے مقاصد:

1۔بنیادی حقائق، ترتیب اور خدشات سے واقف ہوں؛
2.صورتحال کی اچھی طرح سے زمینی تصویر تیار کریں۔
3.عارضی نظریات تیار کریں، نئے خیالات، قیاس، یا مفروضے پیدا کریں؛
4.مطالعہ کرنے کی فزیبلٹی کا تعین کریں؛
5۔مزید منظم انکوائری کے لیے سوالات تیار کریں اور مسائل کو بہتر بنائیں؛ اور
6۔مستقبل کی تحقیق کے لیے تکنیک اور سمت کا احساس تیار کریں۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

تحقیقی‌تحقیق کے لیے، محقق معلومات حاصل کرنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کر سکتا ہے جیسے:

1.سروے کا تجربہ کریں،
2.ثانوی ڈیٹا کا تجزیہ،
3.کیس اسٹڈیز
4.پائلٹ مطالعہ.

تجربےکے سروے کے حصے کے طور پر محقق ان افراد سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کسی خاص تحقیقی مسئلےکے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ ایک غیر رسمی تجربہ سروے تشکیل دیتا ہے۔

پس‌منظر کی معلومات کا ایک اور اقتصادی اور فوری ذریعہ ثانوی ڈیٹا کا تجزیہ ہے۔ یہ تحقیقی کوشش کے ابتدائی‌مراحل میں مسائل کو واضح کرنے کے لیے دوسرے مقصد کے لیے جمع کیے گئے ڈیٹا کا ابتدائی جائزہ ہے۔

کیس‌اسٹڈی کا مقصد ایک یا چند حالات سے معلومات حاصل کرنا ہے جو محقق کے مسئلے کی صورت حال سے ملتی جلتی‌ہیں۔ ایک محقق جو یونین کے کارکنوں کے درمیان ملک گیر سروے کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، وہ کسی بھی مسائل‌یا موضوعات کی نوعیت کی نشاندہی کرنے کے لیے پہلے چند مقامی یونینوں کو دیکھ سکتا ہے جن کی تحقیق کی‌جانی چاہیے۔

ایک‌پائلٹ مطالعہ کا مطلب ہے کہ تحقیق کا کچھ پہلو چھوٹے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے فوکس گروپ‌ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔

ب‌وضاحتی تحقیق:

*وضاحتی‌تحقیق*کسی صورت حال، سماجی ترتیب، یا تعلقات کی مخصوص تفصیلات کی تصویر پیش کرتا ہے۔ وضاحتی‌تحقیق کا بڑا مقصد، جیسا کہ اصطلاح کا مطلب ہے، آبادی یا رجحان کی خصوصیات کو بیان کرنا ہے۔ وضاحتی‌تحقیق جوابات کا تعین کرنے کی کوشش کرتی ہے۔*کون، کیا، کب، کہاں*، اور*کیسے*سوالات لیبر فورس سروے،آبادی کی مردم شماری، اور تعلیمی مردم شماری ایسی تحقیق کی مثالیں ہیں۔

وضاحتی‌مطالعہ محقق کو دلچسپی کے مظاہر کے متعلقہ پہلوؤں کی پروفائل یا تفصیل پیش کرتا ہے۔ کلاس کو تحقیقی‌طریقوں میں دیکھیں اور اس کی پروفائل - طلباء کی خصوصیات دینے کی کوشش کریں۔ جب ہم متغیرات‌کے تعلق کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو اس سے تشخیصی تجزیہ میں مدد مل سکتی ہے۔

وضاحتی‌تحقیق کے مقاصد:

1۔صورتحال کو اس کی خصوصیات کے لحاظ سے بیان کریں یعنی کسی گروپ کا درست پروفائل فراہم کریں۔
2.صورت حال کی زبانی یا عددی تصویر (%) دیں؛
3.موجودہ پس منظر کی معلومات؛
4.زمرہ جات کا ایک سیٹ بنائیں یا معلومات کی درجہ بندی کریں؛
5۔ترتیب کو واضح کریں، مراحل کا سیٹ؛ اور
6۔"کون" "کیا" "کب" "کہاں" اور "کیسے" پر توجہ مرکوز کریں لیکن کیوں نہیں؟

سماجی‌تحقیق کا ایک بڑا سودا وضاحتی ہے. وضاحتی محققین زیادہ تر ڈیٹا اکٹھا کرنے کی تکنیک - سروے، فیلڈ ریسرچ،اور مواد کا تجزیہ استعمال کرتے ہیں۔

c وضاحتی‌تحقیق:

جب‌ہمیں کسی ایسے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو پہلے سے معلوم ہے اور اس کی تفصیل ہے، تو ہم حیران ہونا شروع‌کر سکتے ہیں۔*کیوں*چیزیں ویسے ہی ہیں جیسے وہ ہیں۔ "کیوں" جاننے کی خواہش، وضاحت کرنے کا مقصد ہے۔ *وضاحتی تحقیق*. یہ تحقیقی اور وضاحتی تحقیق پر استوار ہوتا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اس کی وجوہات کی نشاندہی‌کرتا ہے۔ وضاحتی تحقیق اسباب و علل تلاش کرتی ہے۔**مثال کے طور پر**ایک وضاحتی تحقیق سے معلوم ہوسکتا ہے کہ 10 فیصد والدین اپنے بچوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، جبکہ وضاحت کرنے والا محقق سیکھنے میں‌زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔*کیوں*والدین اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔

وضاحتی‌تحقیق کے مقاصد:

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

1.صرف رپورٹنگ نہیں چیزوں کی وضاحت کریں۔ کیوں؟ تھیوری کی وضاحت کو وسیع اور بہتر بنائیں۔
2.اس بات کا تعین کریں کہ متعدد وضاحتوں میں سے کون سی بہترین ہے۔
3.نظریہ کی درستگی کا تعین کریں؛ کسی نظریہ کی پیشین گوئی یا اصول کی جانچ کریں۔
4.بنیادی عمل کے بارے میں پیشگی معلومات۔
5.ایک نظریہ کی تعمیر اور وضاحت؛ کسی نظریہ کی پیشین گوئیوں یا اصولوں کی وضاحت اور تقویت۔
6.کسی نظریہ یا اصول کو نئے شعبوں، نئے مسائل، نئے موضوعات تک بڑھانا:
7.کسی وضاحت یا پیشین گوئی کی تائید یا تردید کے لیے ثبوت فراہم کریں۔
8.کسی نظریہ کی پیشین گوئیوں یا اصولوں کی جانچ کریں۔

2.تحقیق کے استعمال

کچھ‌محققین عمومی علم کو آگے بڑھانے کے لیے تحقیق کا استعمال کرنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، جبکہ دوسرے اسے مخصوص‌مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ سماجی حقیقت کی بنیادی نوعیت کو سمجھنے کی کوشش‌کرتے ہیں وہ بنیادی تحقیق میں مصروف ہیں (جسے علمی تحقیق یا خالص تحقیق یا بنیادی تحقیق بھی کہا جاتا ہے)۔ اطلاقی‌محققین، اس کے برعکس، بنیادی طور پر کسی مخصوص عملی مسئلے کو حل کرنے کے لیے علم کو لاگو کرنا اور اس کے‌مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی پالیسی سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں یا ایک اہم سماجی اور معاشی مسئلہ کو حل کرنا چاہتے‌ہیں۔

بنیادی‌تحقیق a

بنیادی‌تحقیق انسانی دنیا کے بارے میں بنیادی معلومات کو آگے بڑھاتی ہے۔ یہ ان نظریات کی تردید یا حمایت پر توجہ‌مرکوز کرتا ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کیسے چلتی ہے، چیزیں کیا ہوتی ہیں، سماجی تعلقات ایک خاص طریقہ‌کیوں ہیں، اور معاشرہ کیوں بدلتا ہے۔ بنیادی تحقیق دنیا کے بارے میں زیادہ تر نئے سائنسی نظریات اور سوچنے‌کے طریقوں کا ذریعہ ہے۔ یہ تحقیقی، وضاحتی، یا وضاحتی ہو سکتا ہے۔ تاہم، وضاحتی تحقیق سب سے عام‌ہے۔

بنیادی‌تحقیق نئے خیالات، اصول اور نظریات پیدا کرتی ہے، جنہیں فوری طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ‌مختلف شعبوں میں جدید ترقی اور ترقی کی بنیادیں ہیں۔ آج کے کمپیوٹر ایک صدی پہلے کی گئی ریاضی میں‌خالص تحقیق کے بغیر وجود میں نہیں آسکتے تھے، جس کے لیے اس وقت کوئی معلوم عملی استعمال نہیں‌تھا۔

پولیس‌افسران جرم کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نوجوان مجرموں کے مشیر اس سوال پر بنیادی تحقیق سے بہت کم‌مطابقت دیکھ سکتے ہیں، "منحرف سلوک کیوں ہوتا ہے؟" بنیادی تحقیق شاذ و نادر ہی پریکٹیشنرز کو ان کے روزمرہ کے‌خدشات میں براہ راست مدد کرتی ہے۔ بہر حال، یہ انحراف کے بارے میں سوچنے کے نئے طریقوں کی حوصلہ افزائی‌کرتا ہے جن میں انقلاب لانے اور ڈرامائی طور پر بہتری لانے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ پریکٹیشنرز کسی مسئلے سے‌کیسے نمٹتے ہیں۔

ایک‌نیا خیال یا بنیادی علم صرف بنیادی تحقیق سے پیدا نہیں ہوتا۔ لاگو تحقیق بھی، نئے علم کی تعمیر کر سکتی‌ہے۔ بہر حال، علم کی توسیع کے لیے بنیادی تحقیق ضروری ہے۔ سائنسی برادری کے مرکز میں محققین زیادہ‌تر بنیادی تحقیق کرتے ہیں۔

ب‌عملی تحقیق

لاگو‌محققین مخصوص پالیسی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پریکٹیشنرز کو کاموں کو پورا کرنے میں مدد کرتے‌ہیں۔ ایک محدود ترتیب کے لیے کسی مخصوص مسئلے کا حل تلاش کرنے کے مقابلے میں تھیوری ان کے لیے کم مرکزی ہے۔اطلاقی تحقیق اکثر ایک وضاحتی تحقیق ہوتی ہے، اور اس کی بنیادی طاقت اس کا فوری عملی استعمال ہے۔

اطلاقی‌تحقیق اس وقت کی جاتی ہے جب حقیقی زندگی کے کسی خاص مسئلے کے بارے میں فیصلہ کرنا ضروری‌ہوتا ہے۔ اطلاقی تحقیق ان مطالعات کو گھیرے ہوئے ہے جو مخصوص مسائل کے بارے میں سوالات کے جوابات‌دینے یا کسی خاص عمل یا پالیسی کے بارے میں فیصلے کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔**مثال کے طور پر**، کمپنی‌کے پرسنل کمپیوٹرز کے لیے بغیر پیپر لیس آفس اور نیٹ ورکنگ سسٹم پر غور کرنے والی تنظیم یہ جاننے کے لیے‌تحقیق کر سکتی ہے کہ اس کے ملازمین اوسطاً ہفتے میں پرسنل کمپیوٹرز پر کتنا وقت گزارتے ہیں۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

بنیادیاور اطلاقی تحقیق کا موازنہ c

بنیادیاور لاگو محققین کے ذریعہ استعمال کردہ طریقہ کار اور تکنیکوں میں کافی فرق نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ میں موجودسوالات کے جوابات دینے کے لیے سائنسی طریقہ استعمال کرتے ہیں۔

سائنسیبرادری بنیادی تحقیق کا بنیادی صارف ہے۔ لاگو تحقیقی نتائج کے صارفین پریکٹیشنرز جیسے اساتذہ، مشیران،اور کیس ورکرز، یا فیصلہ ساز جیسے مینیجرز، کمیٹیاں اور اہلکار ہوتے ہیں۔ اکثر، محقق کے علاوہ کوئی اورجس نے مطالعہ کیا ہے، اطلاق شدہ تحقیق کے نتائج کو استعمال کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاگو محققین کیذمہ داری ہے کہ وہ سائنسی تکنیکی زبان سے نتائج کو فیصلہ سازوں یا پریکٹیشنرز کی زبان میں ترجمہ کریں۔

لاگوتحقیق کے نتائج اشاعتوں میں عوامی ڈومین میں داخل ہونے کے امکانات کم ہیں۔ نتائج صرف فیصلہ سازوں یا پریکٹیشنرزکی ایک چھوٹی تعداد کے لیے دستیاب ہو سکتے ہیں، جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تحقیق کے نتائج کو عملی جامہپہنانے کے لیے یا کیسے اور کون نتائج کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔

لاگواور بنیادی محققین تحقیق کے طریقہ کار کی طرف مختلف رجحانات اپناتے ہیں۔ بنیادی محققین اعلیٰ معیاراتپر زور دیتے ہیں اور قریب قریب کامل تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لاگو محققین زیادہ تجارت کرتے ہیں۔وہ فوری، قابل استعمال نتائج حاصل کرنے کے لیے سائنسی سختی سے سمجھوتہ کر سکتے ہیں۔ تاہم، میلی تحقیقکے لیے سمجھوتہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اطلاقی محققین عملی ضروریات کے خلاف لاگو ترتیب اور توازن کیسختی کی رکاوٹوں میں تحقیق کو نچوڑتے ہیں۔ اس طرح کے توازن کے لیے تحقیق کے بارے میں گہرائی سے علماور سمجھوتہ کرنے والے معیارات کے نتائج سے آگاہی کی ضرورت ہوتی ہے۔

اپلائیڈریسرچ کی اقسام d

پریکٹیشنرزلاگو تحقیق کی کئی اقسام کا استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اہم یہ ہیں:

ایکشنریسرچ)i:اطلاق شدہ تحقیق جو علم کو طاقت کی ایک شکل کے طور پر مانتی ہے اور تحقیق اور سماجی عملکے درمیان کی لکیر کو ختم کرتی ہے۔ جن کا مطالعہ کیا جا رہا ہے وہ تحقیقی عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ تحقیق عامیا مقبول علم کو شامل کرتی ہے؛ تحقیق بااختیار بنانے کے مقصد کے ساتھ طاقت پر مرکوز ہے۔ تحقیق شعور کو بڑھانےیا بیداری بڑھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور تحقیق کا تعلق براہ راست سیاسی عمل سے ہے۔ محققین عوامی بیداریکو بڑھا کر کسی وجہ کو آگے بڑھانے یا حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔

وہواضح طور پر سیاسی ہیں، غیر جانبداری کی قدر نہیں کرتے۔ کیونکہ مقصد تحقیق کے شرکاء کے حالات کو بہتر بناناہے، رسمی رپورٹیں، مضامین، یا کتابیں ثانوی بن جاتی ہیں۔ ایکشن محققین کا خیال ہے کہ علم تجربے سے تیارہوتا ہے، خاص طور پر سماجی-سیاسی عمل کے تجربے سے۔ وہ یہ بھی فرض کرتے ہیں کہ عام لوگ حالات سے آگاہہو سکتے ہیں اور ایسے اقدامات کرنا سیکھ سکتے ہیں جو بہتری لا سکتے ہیں۔

امپیکٹاسسمنٹ ریسرچ)ii:اس کا مقصد منصوبہ بند تبدیلی کے ممکنہ نتائج کا اندازہ لگانا ہے۔ اس طرح کا اندازہمنصوبہ بندی اور متبادل پالیسیوں میں سے انتخاب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے – ماحولیات پر بھاشا ڈیمکے اثرات کا اندازہ لگانے کے لیے۔ ہاؤسنگ میں تبدیلیوں کا تعین کرنے کے لیے اگر کوئی بڑی نئی ہائی وے تعمیرکی جاتی ہے۔

تشخیصیتحقیق)iii:یہ اس سوال کو حل کرتا ہے، "کیا اس نے کام کیا؟" کسی پروگرام کے اہداف کے حصول کے بارےمیں شواہد کی بنیاد پر ویلیو ججمنٹ قائم کرنے کا عمل۔ تشخیصی تحقیق کسی پروگرام، پالیسی، یا کچھ کرنےکے طریقے کی تاثیر کی پیمائش کرتی ہے۔ "کیا پروگرام کام کر گیا؟" "کیا اس نے اپنے مقاصد حاصل کیے؟" تشخیصکے محققین کئی تحقیقی تکنیکوں (سروے، فیلڈ ریسرچ) کا استعمال کرتے ہیں۔

پالیسییا پروگرام کے ساتھ شامل پریکٹیشنرز اپنی معلومات کے لیے یا باہر کے فیصلہ سازوں کی درخواست پر تشخیصیتحقیق کر سکتے ہیں، جو کسی وقت تحقیق کرنے والوں پر حدود طے کرتے ہیں کہ کیا مطالعہ کیا جا سکتاہے اور دلچسپی کے نتائج کا تعین کرتے ہیں۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

تشخیصیتحقیق کی دو قسمیں تشکیلاتی اور خلاصہ ہیں۔*تشکیلاتی تشخیص*بلٹ ان مانیٹرنگ یا پروگرام کے انتظامکے لیے استعمال ہونے والے پروگرام پر مسلسل فیڈ بیک۔*خلاصہ تشخیص*پروگرام کے حتمی نتائج کو دیکھتا ہے۔دونوں عام طور پر ضروری ہیں۔

3.تحقیق میں وقت کی جہت:

تحقیقکی ایک اور جہت وقت کا علاج ہے۔ کچھ مطالعات ہمیں ایک واحد، مقررہ وقت کا ایک سنیپ شاٹ دیتے ہیں اور ہمیںاس کا تفصیل سے تجزیہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ دیگر مطالعات ایک متحرک تصویر فراہم کرتی ہیں جو ہمیں واقعات،لوگوں، یا وقت کے ساتھ مصنوعات کی فروخت کی پیروی کرنے دیتی ہے۔ اس طرح وقت کے زاویے سے تحقیق کو دو وسیعاقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

کراسسیکشنل ریسرچ a:کراس سیکشنل تحقیق میں,محققین ایک وقت میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ کراس سیکشنلتحقیق عام طور پر سب سے آسان اور کم خرچ متبادل ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ تبدیلی کے عملکو پکڑ نہیں سکتا۔ کراس سیکشنل تحقیق تحقیقی، وضاحتی، یا وضاحتی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تحقیقکے لیے وضاحتی نقطہ نظر کے ساتھ سب سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔

بطولانی تحقیق:طولانی تحقیق کا استعمال کرنے والے محققین ایک سے زیادہ وقت میں لوگوں یا دیگر اکائیوںکی خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ عام طور پر کراس سیکشنل تحقیق سے زیادہ پیچیدہ اور مہنگاہوتا ہے لیکن یہ زیادہ طاقتور بھی ہوتا ہے، خاص طور پر جب محققین تبدیلی کے بارے میں سوالات کےجوابات تلاش کرتے ہیں۔ طولانی تحقیق کی تین قسمیں ہیں: ٹائم سیریز، پینل، اور کوہورٹ۔

میں. *ٹائمسیریز ریسرچ*طول البلد مطالعہ ہے جس میں ایک ہی قسم کی معلومات لوگوں کے ایک گروپ یادیگر اکائیوں پر متعدد اوقات میں جمع کی جاتی ہیں۔ محقق یونٹ کی خصوصیات میں استحکامیا تبدیلی کا مشاہدہ کر سکتا ہے یا اوور ٹائم حالات کو ٹریک کر سکتا ہے۔ کوئی چار سال کیمدت میں تحقیقی طریقوں پر کورس میں رجسٹر ہونے والے طلباء کی خصوصیات کا پتہ لگا سکتاہے یعنی خصوصیات (کل، عمر کی خصوصیات، صنفی تقسیم، موضوع کی تقسیم، اور جغرافیائیتقسیم)۔ اس طرح کا تجزیہ ہمیں چار سالوں میں خصوصیت کے رجحانات بتا سکتا ہے۔

ii *پینلکا مطالعہ*طولانی تحقیق کی ایک طاقتور قسم ہے۔ پینل اسٹڈی میں، محقق وقتی وقفوں میں بالکلوہی لوگوں، گروپ یا تنظیم کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس طرح کا مطالعہ کرنا مشکل ہے۔ وقت کے ساتھلوگوں کا سراغ لگانا اکثر مشکل ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ مر جاتے ہیں یا ان کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔اس کے باوجود، ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ پینل مطالعہ کے نتائج بہت قیمتی ہیں۔

iii *ایکہم آہنگ تجزیہ*پینل اسٹڈی کی طرح ہے، لیکن بالکل ایک جیسے لوگوں کا مشاہدہ کرنے کے بجائے، لوگوں کے ایکزمرے کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو ایک مخصوص مدت میں زندگی کا ایک جیسا تجربہ رکھتے ہیں۔ توجہ گروہ یازمرہ پر ہے، مخصوص افراد پر نہیں۔ عام طور پر استعمال ہونے والے گروہوں میں ایک ہی سال میں پیدا ہونے والےتمام افراد شامل ہوتے ہیں (جن کو برتھ کوہورٹس کہتے ہیں)؛ تمام لوگ ایک ہی وقت میں ملازمت پر ہیں، تماملوگ ایک یا دو سال کے وقت کے فریم پر ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور تمام لوگ جو ایک مقررہ سال میں فارغ التحصیلہوتے ہیں۔ پینل اسٹڈیز کے برعکس، محققین کو ہمہ گیر مطالعات کے لیے بالکل وہی لوگ تلاش کرنے کیضرورت نہیں ہے۔ صرف ان لوگوں کی شناخت کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے عام زندگی کے واقعے کا تجربہ کیا۔

4.تحقیق (ڈیٹا جمع کرنے) کی تکنیکیں استعمال کی گئیں:

ہرمحقق ایک یا زیادہ تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے۔ تکنیکوںکو گروپ کیا جا سکتا ہے۔ دوقسمیں:*مقداری*، اعداد کی شکل میں ڈیٹا اکٹھا کرنا، اور*قابلیت*الفاظ یا تصویروں کی شکل میں ڈیٹا اکٹھا کرنا۔

مقداریa

اہممقداری تکنیک یہ ہیں:

1. تجربات
2. سروے
3. مواد کا تجزیہ

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

4.موجودہ اعدادوشمار کا استعمال

ب‌قابلیت

تحقیق‌کی اہم معیاری تکنیکیں ہیں:

1.عملی ریسرچ
2.کیس اسٹڈی
3.فوکس گروپ ڈسکشن

تحقیق‌کی مقداری اور معیاری تکنیک کے بارے میں تفصیلات بعد میں زیر بحث آئیں گی۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

سبق4

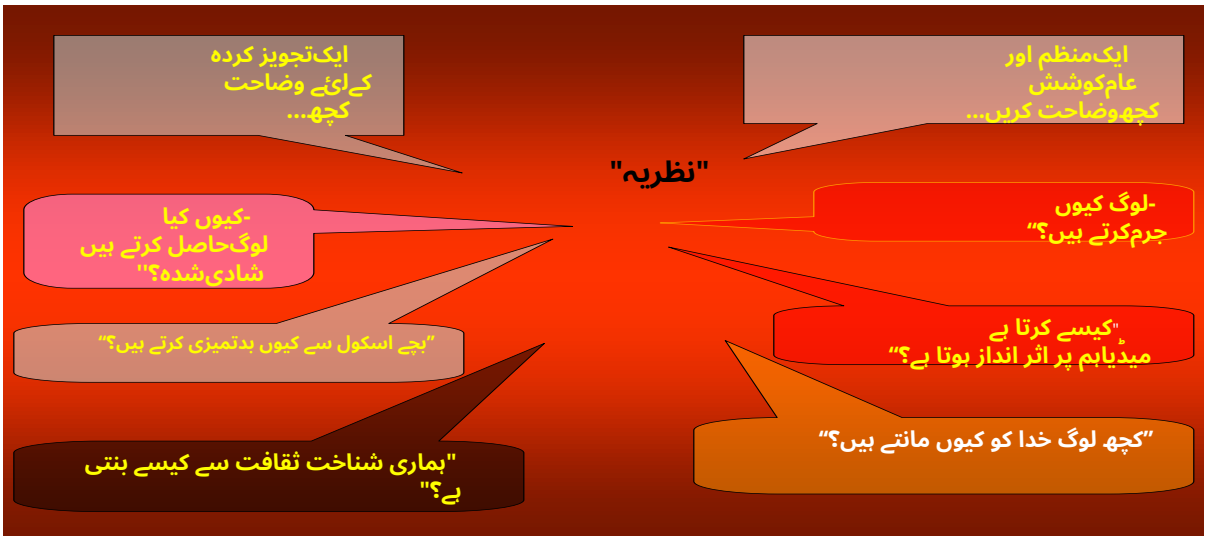
نظریہ‌اور تحقیق

سائنس‌کا مقصد علم کی توسیع، سچائی کی دریافت اور پیشین گوئیاں کرنا ہے۔ تھیوری بلڈنگ وہ ذریعہ ہے جس‌کے ذریعے بنیادی محققین اس مقصد کو حاصل کرنے کی امید کرتے ہیں۔ ایک سائنسدان سوال کرتا ہے جیسے:افراط زر کیا پیدا کرتا ہے؟ کیا طالب علم اور استاد کا تعامل طلباء کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے؟ ان دونوں سوالوں‌میں پیشین گوئی کا عنصر ہے یعنی اگر ہم فلاں فلاں کریں گے تو فلاں فلاں ہوگا۔ درحقیقت ہم اس مسئلے‌کی وضاحت تلاش کر رہے ہیں جو ان سوالات میں اٹھایا گیا ہے۔ وضاحت کے تحت وہ مکمل عمل ہے جس کےذریعے رجحان ابھرتا ہے، اور ہم پیشین گوئی تک پہنچنے کے عمل کو سمجھنا چاہیں گے۔

پیشین‌گوئی اور تفہیم نظریہ کے دو مقاصد ہیں۔ پہلے مقصد کو پورا کرنے سے تھیوریسٹ کو دوسرے رجحان کی خصوصیات‌کے علم سے ایک رجحان کے رویے یا خصوصیات کی پیشن گوئی کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ ایک کاروباری‌محقق نظریہ دے سکتا ہے کہ پرانے سرمایہ کار چھوٹے سرمایہ کاروں کے مقابلے میں سرمایہ کاری کی آمدنی‌میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ نظریہ، ایک بار تصدیق ہونے کے بعد، محققین کو سرمایہ کاروں کی عمر کی‌بنیاد پر متوقع منافع کی پیداوار کی اہمیت کا اندازہ لگانے کی اجازت دینی چاہیے۔ محقق بھی اس عمل کو سمجھناچاہے گا۔ زیادہ تر حالات میں پیشن گوئی اور عمل کو سمجھنا ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں یعنی رجحان‌کی پیشین گوئی کرنے کے لیے، ہمارے پاس اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے کہ متغیر کیوں برتاؤ کرتے ہیں‌جیسا کہ وہ کرتے ہیں۔ نظریات یہ وضاحتیں فراہم کرتے ہیں۔

نظریہ

جیساکہ یہ نظریہ کچھ اس طرح کی وضاحت کرنے کی ایک منظم اور عمومی کوشش ہے: لوگ جرم کیوں کرتے ہیں؟میڈیا ہمیں کیسے متاثر کرتا ہے؟ کچھ لوگ خدا کو کیوں مانتے ہیں؟ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں؟ بچے اسکول سےبدتمیزی کیوں کرتے ہیں؟ ثقافت سے ہماری شناخت کیسے بنتی ہے؟ ان سوالوں میں سے ہر ایک میں کچھ مشاہدہ‌شدہ رجحان کا حوالہ ہے۔ مشاہدہ شدہ رجحان کی تجویز کردہ وضاحت تھیوری ہے۔ مزید رسمی طور پر، a **نظریہ**عام تجاویز کا ایک مربوط مجموعہ ہے، جو بعض مشاہدہ شدہ مظاہر کے ظاہری تعلق کی وضاحت کے اصولوں‌کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس تعریف میں ایک اہم عنصر اصطلاح تجویز ہے۔



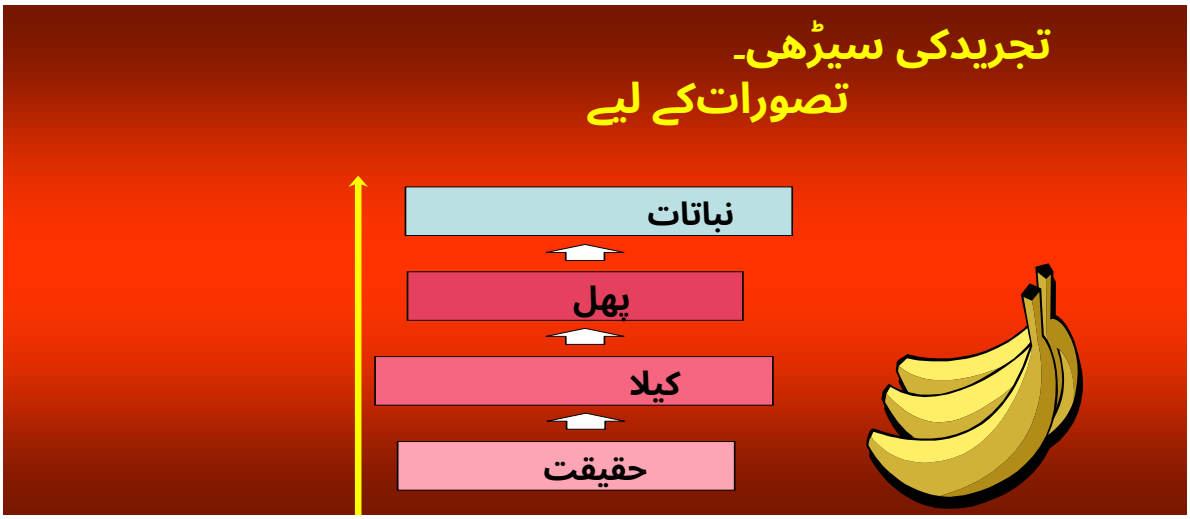
تصورات

نظریہ‌کی ترقی بنیادی طور پر تجرید کی تیزی سے اعلی سطح پر مظاہر کو بیان کرنے کا ایک عمل ہے۔ اے**تصور**(یا تعمیر) اشیاء، صفات، واقعات، یا عمل کے ایک طبقے کے بارے میں ایک عمومی خیال ہے جسے دیا گیا ہے۔**نام**. اس‌طرح کے نام مظاہر کی شناخت کے لیے بنائے جاتے ہیں یا تیار کیے جاتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں، چاہے وہ جسمانی‌ہو یا غیر طبعی۔ یہ سب ہو سکتے ہیں۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

تجرباتی‌حقائق کے طور پر سمجھا جاتا ہے جیسے قیادت، پیداوار، حوصلہ، حوصلہ افزائی، افراط زر، خوشی، کیلا.

تصورات‌ایک نظریہ کی تعمیر کا حصہ ہیں۔ تصورات تجریدی حقیقت۔ یعنی تصورات کا اظہار الفاظ، حروف، علامات اورعلامتوں میں ہوتا ہے جو مختلف واقعات یا اشیاء کا حوالہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، تصور "اثاثہ" ایک تجریدی اصطلاحہے جو حقیقت کی ٹھوس دنیا میں، ایک مخصوص پنچ پریس مشین کا حوالہ دے سکتی ہے۔ تصورات، تاہم، تجریدکی دگری میں مختلف ہو سکتے ہیں اور ہم انہیں تجرید کی سیڑھی میں رکھ سکتے ہیں، جو مختلف سطحوں کی نشاندہی‌کرتے ہیں۔



اوپرمنتقل کرنا**تجرید کی سیڑھی،**بنیادی تصور زیادہ تجریدی، دائرہ کار میں وسیع، اور پیمائش کے لیے کم قابل‌عمل ہو جاتا ہے۔ سائنسی محقق دو سطحوں پر کام کرتا ہے: تصورات (اور تجاویز) کی تجریدی سطح پر اور متغیرات(اور مفروضے) کی تجرباتی سطح پر۔ تجرباتی سطح پر ہم حقیقت کا "تجربہ" کرتے ہیں - یعنی ہم اشیاء یا واقعات‌کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس مثال میں حقیقت کو ایک نام دیا گیا ہے یعنی کیلا۔ سیڑھی پر چڑھتے ہوئے یہ حقیقت‌وسیع تر حقیقت یعنی پھل میں گرتی ہے، جو بدلے میں مزید وسیع حقیقت کا حصہ بن جاتی ہے جسے نباتات‌کہتے ہیں۔

محققین‌کا تعلق قابل مشاہدہ دنیا سے ہے، یا جسے ہم "حقیقت" کہہ سکتے ہیں۔ ہم اس کی شناخت کے لیے ایسی تجرباتی‌حقیقت کے نام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جنہیں تجریدی سطح پر تصور کہا جا سکتا ہے۔



تھیوریسٹ‌اپنے تصور حقیقت کو تجریدی خیالات میں ترجمہ کرتے ہیں۔ اس طرح نظریہ تجرید سے متعلق ہے۔ چیزیں نظریہ‌کا نچوڑ نہیں ہیں۔ خیالات ہیں. تنہائی میں تصورات نظریات نہیں ہیں۔ صرف اس صورت میں جب ہم وضاحت‌کرتے ہیں کہ تصورات کا دوسرے تصورات سے کیا تعلق ہے تو ہم نظریات بنانا شروع کر دیتے ہیں۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

www.onlinedoctranslator.com - udrU ot hsilgnE morf detalsnarT

تجاویز

تصورات‌نظریہ کی ترقی کی بنیادی اکائیاں ہیں۔ تاہم، نظریات کے لیے تصورات کے درمیان تعلق کو سمجھنے کی ضرورت‌ہوتی ہے۔ اس طرح، ایک بار جب حقیقت تصورات میں سمٹ جاتی ہے، سائنسدان مختلف تصورات کے درمیان‌تعلق میں دلچسپی لیتا ہے۔**تجاویز**تصورات کے درمیان منطقی تعلقات سے متعلق بیانات ہیں۔ ایک تجویز تصورات‌کے درمیان ایک عالمگیر تعلق پر زور دے کر بعض تصورات کے درمیان منطقی تعلق کی وضاحت کرتی ہے۔

نظریہ‌مشاہدہ شدہ حقیقت سے ایک تجریدی ہے۔ تصورات تجرید کی ایک سطح پر ہیں۔ تحقیقاتی تجاویز کا تقاضا ہےکہ ہم اپنی سطح تجریدی سوچ میں اضافہ کریں۔ جب ہم نظریات کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ہم تجرید کی اعلیٰ'ترین سطح پر ہوتے ہیں کیونکہ ہم تجاویز کے درمیان تعلق کی تحقیقات کر رہے ہوتے ہیں۔ تھیوری تجاویز کا ایک‌نیٹ ورک ہے۔



تھیوری‌اور ریسرچ

جدیدسائنس کی بنیادی تھیوری اور تحقیق کے درمیان ایک پیچیدہ تعلق ہے۔ اس رشتے کی مقبول تفہیم اس سےکہیں زیادہ دھندلا کرتی ہے جتنا یہ روشن کرتی ہے۔ عام رائے عام طور پر ان کو براہ راست مخالف تصور کرتی ہے:نظریہ قیاس کے ساتھ الجھ جاتا ہے، اور اس طرح نظریہ قیاس ہی رہتا ہے جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے۔ جب یہ‌ثبوت بن جاتا ہے تو نظریہ حقیقت بن جاتا ہے۔ حقائق کو یقینی، یقینی، بغیر سوال کے، اور ان کا مطلب خود واضح‌سمجھا جاتا ہے۔

جب‌ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس دان تحقیق کے دوران کیا کرتے ہیں، تو یہ واضح ہو جاتا ہے (1) کہ نظریہ اور حقیقت‌متضاد نہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ (2) وہ نظریہ قیاس نہیں ہے۔ اور (3) کہ سائنس دان نظریہ‌اور حقیقت (تحقیق) دونوں سے بہت زیادہ فکر مند ہیں۔

لہٰذا‌تحقیق حقائق کو جنم دیتی ہے اور حقائق سے ہم نظریات پیدا کر سکتے ہیں۔ نظریات نرم ذہنی تصاویر ہیں جبکہ‌تحقیق سخت، آباد اور قابل مشاہدہ چیزوں کی تجرباتی دنیا کا احاطہ کرتی ہے۔ اس طرح نظریہ اور حقیقت (تحقیق) ایک دوسرے میں تعاون کرتے ہیں۔

تھیوری‌کا کردار

1.تھیوری بطور واقفیت۔

نظریاتی‌نظام کا ایک بڑا کام یہ ہے کہ یہ حقائق کی حد کو کم کرتا ہے جس کا مطالعہ کیا جائے۔ کسی بھی رجحان یا چیزکا مطالعہ بہت سے مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، ایک فٹ بال کی تحقیقات ایک اقتصادی‌فریم ورک کے اندر کی جا سکتی ہیں، کیونکہ ہم اس پلے آبجیکٹ سے متعلق ڈیمانڈ اور سپلائی کے پیٹرن کا پتہ‌لگاتے ہیں۔ یہ کیمیائی تحقیق کا مقصد بھی ہوسکتا ہے، کیونکہ یہ نامیاتی کیمیکل سے بنا ہے۔ اس کا ایک ماس ہے اوراس کا مطالعہ جسمانی شے کے طور پر کیا جا سکتا ہے جو مختلف دباؤ سے گزرتی ہے اور

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

مختلف‌حالات میں کچھ رفتار حاصل کرنا۔ اسے سماجی طور پر بہت سی دلچسپ سرگرمیوں کے مرکز کے طور پر بھی‌دیکھا جا سکتا ہے۔ کھیل، مواصلات، گروپ تنظیم، وغیرہ

ایک‌وسیع میدان میں ہر سائنس اور ہر تخصص حقیقت سے خلاصی کرتی ہے، تمام پہلوؤں کی بجائے دیے گئے مظاہرکے چند پہلوؤں پر اپنی توجہ مرکوز رکھتی ہے۔ ہر فیلڈ کی وسیع واقفیت پھر چیزوں کی محدود رینج پر توجہ مرکوزکرتی ہے جبکہ دوسروں کے بارے میں مفروضے کو نظر انداز کرتے یا کرتے ہیں۔

2.نظریہ بطور تصور اور درجہ بندی۔

ہرسائنس کو تصورات کے ڈھانچے سے منظم کیا جاتا ہے، جو بڑے عمل اور مطالعہ کے لیے اشیاء کا حوالہ دیتے ہیں۔یہ ان تصورات کے درمیان تعلق ہے جو "سائنس کے حقائق" میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس طرح کی اصطلاحات‌سے وہ الفاظ بنتے ہیں جو سائنسدان استعمال کرتا ہے۔ اگر علم کو منظم کرنا ہے تو ان حقائق پر کوئی‌نہ کوئی نظام مسلط ہونا چاہیے جو قابل مشاہدہ ہوں۔ نتیجے کے طور پر، کسی بھی سائنس میں ایک اہم کام‌درجہ بندی کی ترقی، تصورات کی ساخت، اور ان اصطلاحات کے لیے تعریفوں کا تیزی سے درست مجموعہ ہے۔

3.کردار کا خلاصہ کرنے میں نظریہ۔

ایک‌اور کام جو نظریہ انجام دیتا ہے اس کا مختصراً خلاصہ کرنا ہے جو مطالعہ کے مقصد کے بارے میں پہلے سے معلوم‌ہے۔ ان خلاصوں کو دو آسان زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: (1) تجرباتی عمومیات، اور (2) تجاویز کے درمیان‌تعلقات کے نظام۔

اگرچہ‌سائنسدان اپنے شعبے کو تعلقات کی ایک پیچیدہ ساخت کے طور پر سوچ سکتا ہے، لیکن اس کے روزمرہ کے زیادہ‌تر کام کا تعلق سابقہ کام سے ہے: اعداد و شمار کا سادہ اضافہ، جس کا اظہار تجرباتی عمومیات میں کیا گیاہے۔ آبادیاتی ماہر تولید کی خام شرح کا پتہ لگانے کے لیے ایک مقررہ مدت کے دوران پیدائش اور اموات کو ٹیبلیٹ‌کر سکتا ہے۔ یہ حقائق مفید ہیں اور ان کا خلاصہ سادہ یا پیچیدہ نظریاتی تعلقات میں کیا گیا ہے۔ جیسا کہ‌بیانات کا خلاصہ تیار ہوتا ہے، یہ دیکھنا ممکن ہوتا ہے۔ *بیانات کے درمیان تعلقات*. اب بھی بڑے پیمانے پر نظریہ سازی‌کرتے ہوئے، کچھ لوگ کسی دور کے بڑے تجرباتی عمومیات کو یکجا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ تجاویزکے نظام کے ذریعہ ہے کہ ہمارے بہت سے عام بیانات کی تشریح کی جانی چاہئے۔ حقائق کو الگ تھلگ انداز میں‌دیکھنے کے بجائے ایک فریم ورک کے اندر دیکھا جاتا ہے۔

4.نظریہ حقائق کی پیش گوئی کرتا ہے۔

اگرنظریہ حقائق کا خلاصہ کرتا ہے اور فوری مشاہدے سے ہٹ کر عمومی یکسانیت بیان کرتا ہے، تو یہ حقائق کی‌پیشین گوئی بھی بن جاتی ہے۔ اس پیشین گوئی کے کئی پہلو ہیں۔ سب سے واضح معلوم سے نامعلوم کی طرف‌بڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر، ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہر معلوم صورت میں مغربی ٹیکنالوجی کے متعارف ہونے‌کی وجہ سے شرح اموات میں تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے اور کسی قوم کی شرح پیدائش میں نسبتاً معمولی‌کمی ہوئی ہے، کم از کم ابتدائی مراحل کے دوران۔ اس طرح ہم پیش گوئی کرتے ہیں کہ اگر مغربی ٹیکنالوجی‌کو مقامی ثقافت میں متعارف کرایا جاتا ہے، تو ہم اس عمل کو دوبارہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اسی طرح‌ہم پیش گوئی کرتے ہیں کہ ایک ایسے خطے میں جہاں مغربی ٹیکنالوجی پہلے ہی متعارف کرائی جاچکی ہے، ہم‌دیکھیں گے کہ یہ عمل ہوا ہے۔

5.نظریہ علم میں فرق کی نشاندہی کرتا ہے۔

چونکہ‌نظریہ معلوم حقائق کا خلاصہ کرتا ہے اور ایسے حقائق کی پیشین گوئی کرتا ہے جن کا مشاہدہ نہیں کیا گیا ہے، اس لیے اسے ان علاقوں کی طرف‌بھی اشارہ کرنا چاہیے جن کی ابھی تک تلاش نہیں کی گئی ہے۔

نظریہ‌ایک زیادہ بنیادی قسم کے خلا کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ جب یہ خالی جگہیں پُر ہو رہی ہیں، عام طور پر تصوراتی‌اسکیم میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ کرمنالوجی سے ایک مثال لی جا سکتی ہے۔ اگرچہ مجرمانہ رویے کے بارے‌میں علم کا ایک بہت بڑا ادارہ بنایا گیا تھا اور اس کا سبب بنتا ہے۔ اسباب سے نمٹنے کے نظریہ کا ایک حصہ تقریباً صرف نچلے طبقے کے ذریعے کیے جانے والے جرائم پر مبنی تھا۔ متوسط طبقے کی طرف سے کیے جانے والے جرائم‌پر بہت کم توجہ دی گئی ہے یا زیادہ

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

خاص‌طور پر، ان جرائم کے لیے جنہیں "وائٹ کالر" کا نام دیا جاتا ہے اور جو تاجروں کی معمول کی سرگرمیوں سےبڑھتے ہیں۔ اگر ہمارے حقائق کو منظم اور منظم نہ کیا جائے تو ایسا خلا نظر نہیں آئے گا۔ نتیجے کے طور پر، ہم‌کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے علم میں کہاں کمی ہے۔

حقائق‌کا کردار (تحقیق)

نظریہ‌اور حقیقت مستقل تعامل میں ہیں۔ ایک میں ترقی دوسرے میں ترقی کا باعث بن سکتی ہے۔ نظریہ، مضمریا واضح، علم اور یہاں تک کہ ادراک کے لیے بنیادی ہے۔ نظریہ محض ایک غیر فعال عنصر نہیں ہے۔ حقائق سےپردہ اٹھانے میں فعال کردار ادا کرتا ہے۔ ہمیں یہ توقع رکھنی چاہئے کہ نظریہ کی ترقی میں "حقیقت" کا بھی اتناہی اہم کردار ہے۔ سائنس درحقیقت نظریہ کے اعتبار سے حقیقت کے مسلسل محرک اور نظریہ کی حقیقت پر منحصرہے۔

1.حقائق نظریہ کو شروع کرتے ہیں۔

سائنس‌کی تاریخ میں انسانی دلچسپی کی بہت سی کہانیاں بیان کرتی ہیں کہ کس طرح ایک حیران کن حقیقت، بعض اوقات‌ٹھوکر کھا کر اہم نظریات کا باعث بنی۔ یہ‌وہی ہے جسے عوام ایک "دریافت" کے طور پر سوچتے ہیں۔ بہت‌سے علوم سے مثالیں لی جا سکتی ہیں: حادثاتی‌طور پر پتہ چلا کہ پینسیلیم فنگس روکتا ہے۔ بیکٹیریاکی ترقی؛ پڑھنے، بولنے یا دیکھنے میں بہت سی غلطیاں حادثاتی نہیں ہوتیں بلکہ ان کی گہری اور منظم وجوہات‌ہوتی ہیں۔ ان میں سے بہت سی کہانیوں کو دوبارہ بیان کرنے میں ایک اضافی ڈرامہ لیا جاتا ہے، لیکن وہ سائنس‌کی ترقی میں ایک بنیادی حقیقت کا اظہار کرتی ہیں، کہ بظاہر سادہ مشاہدہ اہم نظریہ کا باعث بن سکتاہے۔

2.حقائق موجودہ نظریہ کے رد اور اصلاح کا باعث بنتے ہیں۔

حقائق‌مکمل طور پر نظریہ کا تعین نہیں کرتے ہیں، کیونکہ مشاہدے کے ایک مخصوص سیٹ کو مدنظر رکھتے ہوئےبہت سے ممکنہ نظریات تیار کیے جا سکتے ہیں۔ بہر حال، حقائق دونوں کی زیادہ ضد ہیں۔ کسی بھی نظریہ‌کو حقائق کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے اور اگر وہ اس کے ڈھانچے میں فٹ نہیں ہوسکتے ہیں تو اسے مستردیا اصلاح کیا جاتا ہے۔ چونکہ تحقیق کی سرگرمی جاری ہے، اس لیے امکان ہے کہ رد اور اصلاح بیک وقت جاری‌رہے گی۔ مشاہدات بتدریج جمع ہوتے جاتے ہیں جو موجودہ نظریہ پر شک کرتے نظر آتے ہیں۔ جب کہ نئے ٹیسٹوں‌کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، نظریہ کی نئی شکلیں تیار کی گئی ہیں جو ان نئے حقائق کے مطابق ہوسکتی ہیں۔

3.حقائق نظریہ کی نئی وضاحت اور وضاحت کرتے ہیں۔

عام‌طور پر سائنس دان نے حقیقی فیلڈ یا لیبارٹری ٹیسٹ سے پہلے کافی عرصے تک اپنے مسئلے کی چھان بین کی ہے اور اس کے نتائج‌سے حیران نہیں ہوتا ہے۔ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ اسے کوئی ایسی حقیقت ملتی ہو جو پہلے کے نظریہ کے مطابق نہ ہو۔ نئے‌حقائق جو نظریہ کے مطابق ہوتے ہیں ہمیشہ نظریہ کی نئی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ نظریہ بہت‌عام اصطلاحات میں کیا بیان کرتا ہے۔ وہ اس نظریہ کو واضح کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے تصورات پر مزید روشنی ڈالتے ہیں۔

نظریہ‌اور تحقیق: متحرک جوڑی

نظریہ‌اور تحقیق ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ نظریہ اور تحقیق کے درمیان اختلاف ایک مصنوعی ہے۔ تھیوری کی‌قدر اور اچھی تحقیق کے لیے اس کی ضرورت واضح ہونی چاہیے۔ نظریہ کے بغیر آگے بڑھنے والے محققین شاذ و نادرہی اعلیٰ معیار کی تحقیق کرتے ہیں اور اکثر خود کو الجھن میں پاتے ہیں۔ محققین مختلف مطالعات سے علم کومزید تجریدی نظریہ میں ڈھالتے ہیں۔ اسی طرح، جو نظریہ کو تحقیق سے منسلک کیے بغیر یا اسے تجرباتی حقیقت‌سے منسلک کیے بغیر آگے بڑھتے ہیں، وہ ناقابل فہم قیاس آرائیوں اور قیاس آرائیوں میں ڈوب جانے کے خطرے‌میں ہیں۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

سبق5

تصورات

جن‌چیزوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ قابل مشاہدہ حقیقتیں ہیں، جو جسمانی یا تجریدی ہو سکتی ہیں۔ حقیقت کی‌شناخت کے مقصد سے ہم اسے ایک نام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نام کے استعمال سے ہم دوسروں سے رابطہ کرتےہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہماری زبان کا حصہ بن جاتا ہے۔

ایک‌تصور اشیاء، صفات، واقعات، یا عمل کی ایک کلاس کے بارے میں ایک عمومی خیال ہے جسے ایک نام دیاگیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک تصور ایک خیال ہے جسے علامت کے طور پر یا الفاظ میں ظاہر کیا جاتا ہے۔قدرتی سائنس کے تصورات کا اظہار اکثر علامتی شکلوں میں ہوتا ہے۔ سماجی سائنس کے زیادہ تر تصورات‌کا اظہار الفاظ میں ہوتا ہے۔ الفاظ، آخرکار، علامتیں بھی ہیں۔ وہ علامتیں ہیں جو ہم زبان سے سیکھتےہیں۔ اونچائی ایک ایسا تصور ہے جس سے آپ سبھی واقف ہیں۔ ایک لحاظ سے، زبان محض آواز یا تحریری‌حروف کے ذریعے خیالات کی نمائندگی کرنے کا ایک معاہدہ ہے جو لوگوں نے اپنی زندگی کے کسی موقع‌پر سیکھا ہے۔ تصورات اور تھیوری سیکھنا زبان سیکھنے کی طرح ہے۔

تصورات‌حقیقت کا خلاصہ ہیں۔

تصورات‌ہر جگہ موجود ہیں، اور آپ انہیں ہر وقت استعمال کرتے ہیں۔ اونچائی روزمرہ کا ایک سادہ تصورہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اونچائی کے تصور کو استعمال کرنا آسان ہے، لیکن تصور کو بیان کرنا خودمشکل ہے۔ یہ جسمانی حقیقت کے بارے میں ایک تجریدی خیال کی نمائندگی کرتا ہے، یا**حقیقت کاخلاصہ**. اونچائی جسمانی اشیاء کی ایک خصوصیت ہے، اوپر سے نیچے کا فاصلہ۔ تمام لوگ، عمارتیں،درخت، پہاڑ، کتابیں اور اسی طرح کی اونچائی ہے۔ لفظ اونچائی سے مراد ایک تجریدی خیال ہے۔ہم اس کی آواز اور اس کی تحریری شکل کو اس خیال سے جوڑتے ہیں۔ آوازوں میں کوئی چیز موروثی‌نہیں ہے جو لفظ اور خیال کی نمائندگی کرتی ہے۔ کنکشن صوابدیدی ہے، لیکن یہ اب بھی مفید ہے۔لوگ علامتوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے سے تجریدی خیال کا اظہار کر سکتے ہیں۔

دوسرےلفظوں میں تصورات حقیقت کے تجریدات ہیں – غیر طبعی کی جسمانی جیسے جدول، قیادت،پیداواری صلاحیت، اور حوصلے یہ تمام لیبلز ہیں جو کسی نہ کسی رجحان (حقیقت) کو دیے گئےہیں۔ تصورات مظاہر کے لیے کھڑے ہیں نہ کہ خود رجحان کے۔ اس لیے اسے تجرباتی حقیقت کا خلاصہ‌کہا جا سکتا ہے۔

تجریدکی ڈگری

تصورات‌اپنے تجرید کی سطح میں مختلف ہوتے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ کنکریٹ سے لے کر انتہائی تجریدی تک‌تسلسل پر ہیں۔ بہت ٹھوس چیزیں براہ راست جسمانی اشیاء یا واقف تجربات (مثلاً‌اونچائی، اسکول، عمر،خاندان کی آمدنی، یا رہائش) کا حوالہ دیتے ہیں۔ مزید تجریدی تصورات ایسے خیالات کا حوالہ دیتے ہیں‌جن کا ایک پھیلا ہوا، بالواسطہ اظہار ہوتا ہے (مثلاً‌خاندان کی تحلیل، نسل پرستی، سیاسی طاقت)

سب‌سے ٹھوس اور انفرادی سے لے کر عام ترین تک تصورات کی تنظیمتجرید کی ڈگری کی نشاندہی‌کرتا ہے۔.تجرید کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے، بنیادی تصور زیادہ تجریدی، دائرہ کار میں وسیع، اورپیمائش کے لیے کم موزوں ہو جاتا ہے۔ سائنسی محقق تصورات کی دو سطحوں (اور تجاویز) اور متغیرات‌کی تجرباتی سطح پر کام کرتا ہے۔ تجرباتی سطح پر ہم حقیقت کا تجربہ کرتے ہیں - یعنی ہم اشیاءیا واقعات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

تصورات‌کے ذرائع:

روزمرہ‌کی ثقافت تصورات سے بھری پڑی ہے، لیکن ان میں سے بہت سی مبہم اور غیر واضح تعریفیں ہیں۔اسی طرح، ثقافت میں لوگوں کی اقدار اور تجربات روزمرہ کو محدود کر سکتے ہیں۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

تصورات‌اس کے باوجود، ہم روزمرہ کی ثقافت سے تصورات مستعار لیتے ہیں۔ اگرچہ ان کو بہتر کیا جائے۔

ہم‌ذاتی تجربات، تخلیقی سوچ، یا مشاہدے سے تصورات تخلیق کرتے ہیں۔ کلاسیکی تھیوریسٹ نے بہت سےتصورات جیسے خاندانی نظام، صنفی کردار، سماجی کاری، خود قدر، مایوسی، اور بے گھر جارحیت کی‌ابتدا کی۔ ہم بہن کے مضامین سے بھی تصورات مستعار لیتے ہیں۔

تصورات‌کی اہمیت:

سماجی‌سائنس کے تصورات ایک خصوصی زبان بناتے ہیں، یاجرگن‌ماہرین ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت‌کرنے کے لیے شارٹ ہینڈ طریقہ کے طور پر جرگن کا استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر فیلڈز کا اپنا ایک لفظ‌ہے۔ معالجین، وکلاء، انجینئرز، اکاؤنٹنٹس، پلمبرز، اور آٹو مکینکس سبھی کے پاس مخصوص زبانیں‌ہیں۔ وہ اپنے الفاظ کا استعمال ان خیالات اور اشیاء کا حوالہ دینے کے لیے کرتے ہیں جن کے ساتھ وہ‌کام کرتے ہیں۔ خاص مسائل تصور کی درستگی اور اختراع کی ضرورت سے بڑھتے ہیں۔ تصور سے منسلک‌مبہم معنی پیمائش کے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے نہ صرف تصورات کی تعمیر ضروری ہے‌بلکہ ان کا قطعی ہونا بھی چاہیے اور محققین کو اس کے مفہوم سے کچھ اتفاق ہونا چاہیے۔

تصورات‌کی شناخت ضروری ہے کیونکہ ہم تصورات کو مفروضے کی تشکیل میں استعمال کرتے ہیں۔ یہاں‌بھی اچھے مفروضے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسے تصوراتی طور پر واضح ہونا چاہیے۔

تحقیق‌کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ (1) ہم کتنے واضح طور پر تصور کرتے ہیں اور (2) دوسرے لوگ‌اس تصور کو کتنی اچھی طرح سمجھتے ہیں جسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جواب دہندگان‌سے ان کی خاندانی آمدنی کا تخمینہ مانگ سکتے ہیں۔ یہ ایک سادہ، غیر مبہم تصور معلوم ہو سکتا ہے،لیکن ہمیں مختلف اور مبہم جوابات مل سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس تصور کو محدود یا محدود نہ کر دیں:

- وقت‌کی مدت، جیسے ہفتہ وار، ماہانہ، یا سالانہ۔ انکم
- ٹیکس‌سے پہلے یا بعد میں۔
- صرف‌خاندان کے سربراہ کے لیے یا خاندان کے تمام افراد کے لیے۔
- صرف‌تنخواہ اور اجرت کے لیے یا ڈیویڈنڈ، سود، اور کیپیٹل گین کے لیے بھی۔ قسم
- کی‌آمدنی، جیسے مفت کرایہ، ملازم کی چھوٹ، یا فوڈ اسٹامپ۔

تعریفیں:

تصورات‌کے معنی کے بارے میں الجھن کسی تحقیقی مطالعہ کی قدر کو محقق یا مؤکل کے علم میں لائے‌بغیر تباہ کر سکتی ہے۔ اگر الفاظ شامل فریقین کے لیے مختلف معنی رکھتے ہیں، تو وہ ایک ہی لہر کی‌لمبائی پر بات چیت نہیں کر رہے ہیں۔ تعریفیں اس خطرے کو کم کرنے کا ایک طریقہ ہیں۔

لغت‌کی تعریفیں:

محققین‌کو دو قسم کی تعریفوں کے ساتھ جدوجہد کرنا ہوگی۔ زیادہ مانوس لغت میں، ایک تصور کی تعریف مترادفات کے‌ساتھ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، ایک گاہک کی تعریف سرپرست کے طور پر کی جاتی ہے: ایک سرپرست، بدلے میں،اسٹیبلشمنٹ کے گاہک یا کلائنٹ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ ایک کلائنٹ کی تعریف اس کے طور پر کی جاتی ہے جوکسی بھی پیشہ ور کی خدمات کو ملازمت دیتا ہے ...، ڈھیلے طریقے سے، کسی بھی دکان کا سرپرست۔ یہ سرکلر تعریفیں‌عام مواصلات کے لیے کافی ہو سکتی ہیں لیکن تحقیق کے لیے نہیں۔

لغت‌کی تعریفوں کو تصوراتی یا نظریاتی یا برائے نام تعریفیں بھی کہا جاتا ہے۔ *تصوراتی تعریف*خلاصہ، نظریاتی‌اصطلاحات میں ایک تعریف ہے۔ یہ دوسرے خیالات یا تعمیرات سے مراد ہے۔ کسی تعمیر کو قطعی‌تصوراتی تعریف میں تبدیل کرنے کا کوئی جادوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

غورسے سوچنا، براہ راست مشاہدہ کرنا، دوسروں سے مشورہ کرنا، دوسروں نے کیا کہا ہے اسے پڑھنا، اور ممکنہ‌تعریفیں آزمانا شامل ہیں۔

ایک‌ہی تعمیر کی کئی تعریفیں ہو سکتی ہیں، اور لوگ تعریفوں پر اختلاف کر سکتے ہیں۔ تصوراتی تعریفیں‌نظریاتی فریم ورک اور قدر کی پوزیشنوں سے منسلک ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک تنازعہ تھیوریسٹ‌وضاحت کر سکتا ہے*معاشرتی طبقہ*طاقت اور جائیداد کے طور پر ایک معاشرے میں لوگوں کے‌ایک گروہ کے پاس ہے یا اس کی کمی ہے۔ ایک ساختی فنکشنلسٹ اسے فرد کے لحاظ سے بیان کرتا ہے جوسماجی حیثیت، طرز زندگی، یا موضوعی جواز کا اشتراک کرتے ہیں۔ اگرچہ لوگ تعریفوں پر متفق نہیں‌ہیں، محقق کو ہمیشہ واضح طور پر بتانا چاہیے کہ وہ کون سی تعریف استعمال کر رہا ہے۔

کچھ‌تعمیرات انتہائی تجریدی اور پیچیدہ ہیں۔ وہ اپنے اندر نچلی سطح کے تصورات (مثلاً بے اختیاری) پرمشتمل ہوتے ہیں، جنہیں اور بھی مخصوص بنایا جا سکتا ہے (مثلاً زندگی میں جہاں کہیں بھی طاقت‌کا احساس)۔ دوسرے تصورات ٹھوس اور سادہ ہیں (جیسے عمر)۔ تعریفیں تیار کرتے وقت، ایک محقق‌کو یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک تعمیر کتنی پیچیدہ اور تجریدی ہے۔ مثال کے طور پر، ایک ٹھوس‌تعمیر جیسا کہ عمر کی وضاحت کرنا آسان ہے (مثال کے طور پر سال کی تعداد جو پیدائش کے بعدسے گزر چکے ہیں) ایک پیچیدہ، تجریدی تصور جیسا کہ حوصلہ ہے۔

آپریشنل‌تعریف

تحقیق‌میں ہمیں تصورات اور تعمیرات کی پیمائش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے مزید سخت تعریفوں کی‌ضرورت ہے۔ پیمائش کرنے کے لیے ایک تصور کو فعال بنانا ضروری ہے۔ ایک آپریشنل تعریف کسی تصورکو اس کی پیمائش کرنے کے لیے ضروری سرگرمیوں یا آپریشنز کی وضاحت کرکے معنی دیتی ہے۔ ایک‌آپریشنل تعریف یہ بتاتی ہے کہ زیر تفتیش تصور کی پیمائش کے لیے کیا کیا جانا چاہیے۔ یہ ہدایات کے‌ایک دستی یا نسخہ کی طرح ہے: فلاں اور فلاں طریقے سے کریں۔

آپریشنل‌تعریف کو بھی کہا جاتا ہے*کام کی تعریف*مخصوص جانچ یا پیمائش کے معیار کے لحاظ سے بیان‌کیا گیا ہے۔ تصورات میں تجرباتی حوالہ جات کا ہونا ضروری ہے (یعنی ہمیں اپنے حواس کے ذریعے معلومات‌کو گننے، پیمائش کرنے یا کسی اور طریقے سے جمع کرنے کے قابل ہونا چاہیے)۔ چاہے جس چیز کی‌وضاحت کی جانی ہے وہ جسمانی ہو مثلاً مشین ٹول) یا انتہائی تجریدی (مثلاً کامیابی کا محرک)، تعریف‌میں خصوصیات اور مشاہدہ کرنے کا طریقہ بتانا چاہیے۔ تصریحات اور طریقہ کار کو اتنا واضح ہوناچاہیے کہ ان کا استعمال کرنے والا کوئی بھی قابل شخص اشیاء کی اسی طرح درجہ بندی کرے۔ لہذاآپریشنل تعریف میں ہمیں ایسے ٹھوس اشاریوں کی وضاحت کرنی چاہیے جن کا مشاہدہ/ماپا جا سکتاہے (مشاہدہ اشارے)۔

تحقیق‌میں دونوں تعریفیں استعمال کریں۔

قابل‌مشاہدہ رجحان کو دیکھیں، ہم اس کے لیے ایک لیبل بناتے ہیں، پھر اسے نظریاتی طور پر بیان کرنے کی کوشش‌کرتے ہیں، جو اس کی پیمائش کے لیے معیار کی ترقی کا باعث بنتا ہے، اور آخر کار ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

سبق06

متغیرات‌اور متغیرات کی اقسام

متغیرتحقیق میں مرکزی خیال ہے۔ سادہ لفظوں میں، متغیر ایک تصور ہے جو مختلف ہوتا ہے۔ تصورات کی دو قسمیں ہیں: وہ جو ایک مقررہ رجحان کا حوالہ دیتے ہیں اور وہ جو مقدار،شدت، یا مقدار میں مختلف ہوتے ہیں (مثلاً تعلیم کی مقدار)۔ تصور کی دوسری قسم اور تصور کے اقدامات متغیر ہیں۔ متغیر کی تعریف کسی بھی ایسی چیز کے طور پر کی جاتیہے جو مختلف ہوتی ہے یا قدر میں بدل جاتی ہے۔ متغیرات دو یا دو سے زیادہ قدریں لیتے ہیں۔ چونکہ متغیر ایک ایسے معیار کی نمائندگی کرتا ہے جو قدر میں فرق کو ظاہر کر سکتاہے، عام طور پر شدت یا طاقت، یہ کہا جا سکتا ہے کہ متغیر عام طور پر کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو مختلف عددی یا واضح اقدار کو فرض کر سکتی ہے۔ ایک بار جب آپ ان کو تلاش‌کرنا شروع کر دیں گے، آپ کو ہر جگہ متغیر نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر جنس ایک متغیر ہے؛ یہ دو قدریں لے سکتا ہے: مرد یا عورت۔ ازدواجی حیثیت ایک متغیر ہے؛ یہ کبھی شادی‌شدہ، سنگل، شادی شدہ، طلاق یافتہ، یا بیوہ۔ خاندانی آمدنی متغیر ہے۔ یہ صفر سے اربوں روپے تک کی قیمتیں لے سکتا ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے بارے میں ایک شخص کا رویہ‌متغیر ہوتا ہے۔ یہ انتہائی سازگار سے لے کر انتہائی ناموافق تک ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے تغیر مقدار، شدت، مقدار یا قسم میں ہو سکتا ہے۔ مثالیں پیداواری اکائیاں، غیر حاضری،جنس، مذہب، محرک، درجہ اور عمر ہو سکتی ہیں۔ ایک متغیر مخصوص صورت حال ہو سکتا ہے؛ مثال کے طور پر جنس ایک متغیر ہے لیکن اگر کسی خاص صورتحال میں جیسےکہ تحقیقی طریقوں کی کلاس میں اگر صرف طالبات ہوں تو اس صورت حال میں صنف کو متغیر نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ انتہائی سازگار سے لے کر انتہائی ناموافق تک ہو سکتاہے۔ اس طرح سے تغیر مقدار، شدت، مقدار یا قسم میں ہو سکتا ہے۔ مثالیں پیداواری اکائیاں، غیر حاضری، جنس، مذہب، محرک، درجہ اور عمر ہو سکتی ہیں۔ ایک متغیر مخصوص‌صورت حال ہو سکتا ہے؛ مثال کے طور پر جنس ایک متغیر ہے لیکن اگر کسی خاص صورتحال میں جیسے کہ تحقیقی طریقوں کی کلاس میں اگر صرف طالبات ہوں تو اس صورت‌حال میں صنف کو متغیر نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ انتہائی سازگار سے لے کر انتہائی ناموافق تک ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے تغیر مقدار، شدت، مقدار یا قسم میں ہو سکتا ہے۔مثالیں پیداواری اکائیاں، غیر حاضری، جنس، مذہب، محرک، درجہ اور عمر ہو سکتی ہیں۔ ایک متغیر مخصوص صورت حال ہو سکتا ہے؛ مثال کے طور پر جنس ایک متغیر ہے لیکن اگرکسی خاص صورتحال میں جیسے کہ تحقیقی طریقوں کی کلاس میں اگر صرف طالبات ہوں تو اس صورت حال میں صنف کو متغیر نہیں سمجھا جائے گا۔

متغیرکی اقسام

1.مسلسل اور منقطع متغیرات

متغیرکی مختلف خصوصیات ہیں اور ان خصوصیات کو ہم عددی قدریں تفویض کرتے ہیں۔ اگر کسی متغیر کی قدروں کومختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے تو ہم اسے a کہتے ہیں۔*مسلسل متغیر*. ایسا متغیر لامحدود تعداد میں قدریں‌لے سکتا ہے۔ آمدنی، درجہ حرارت، عمر، یا ٹیسٹ سکور مسلسل متغیرات کی مثالیں ہیں۔ یہ متغیرات ایک دی گئی‌حد کے اندر اقدار کو لے سکتے ہیں یا، بعض صورتوں میں، ایک لامحدود سیٹ۔

کوئی‌بھی متغیر جس کی مخصوص قدروں کی ایک محدود تعداد ہو اور جس کو مختلف حصوں میں تقسیم نہیں‌کیا جا سکتا، وہ ہے*متضاد متغیر*. اس طرح کے متغیر کو بھی کہا جاتا ہے۔*واضح متغیر*یا*درجہ بندی متغیر*، یا *مجردمتغیر*. کچھ متغیرات کی صرف دو قدریں ہوتی ہیں، جو کسی پراپرٹی کی موجودگی یا غیر موجودگی کی عکاسی‌کرتی ہیں: ملازم بے روزگار یا مرد عورت کی دو قدریں ہیں۔ ان متغیرات کو dichotomous کہا جاتا ہے۔ کچھاور بھی ہیں جو اضافی زمرے لے سکتے ہیں جیسے نسل، مذہب کے آبادیاتی تغیرات۔ ایسے تمام متغیرات جو ڈیٹاتیار کرتے ہیں جو زمرہ جات میں فٹ ہوتے ہیں اسے مجرد/مجرد/درجہ بندی کہا جاتا ہے، کیونکہ صرف کچھ اقدارممکن ہیں۔ ایک آٹوموٹو متغیر، مثال کے طور پر، جہاں "شیورلیٹ" کو 5 تفویض کیا گیا ہے اور "Honda" کو 6تفویض کیا گیا ہے، 5.5 کے لیے کوئی آپشن فراہم نہیں کرتا ہے (یعنی اقدار کو مختلف حصوں میں تقسیم نہیں کیاجا سکتا)۔

2.منحصر اور آزاد متغیرات

وہ‌محققین جو سببی تعلقات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں عام طور پر اثر سے شروع ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اسباب تلاش‌کرتے ہیں۔ وجہ متغیر، یا وہ جو کسی اور چیز پر عمل کرنے والی قوتوں یا حالات کی نشاندہی کرتا ہے، یہ ہے۔ *آزادمتغیر*. وہ متغیر جو اثر ہے یا کسی اور متغیر کا نتیجہ یا نتیجہ ہے۔*منحصر متغیر*(نتیجہ متغیر یا اثر متغیر کے طورپر بھی جانا جاتا ہے)۔ آزاد متغیر سابقہ وجوہات سے "آزاد" ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں، جب کہ منحصر متغیروجہ پر "منحصر" ہوتا ہے۔

یہ‌تعین کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا کہ متغیر آزاد ہے یا منحصر۔ دو سوالات آزاد متغیر کی شناخت میں مدد کرتے ہیں۔سب سے پہلے، کیا یہ وقت میں دوسرے متغیر سے پہلے آتا ہے؟ دوسرا، اگر متغیرات ایک ہی وقت میں واقع ہوتےہیں، کیا محقق تجویز کرتا ہے کہ ایک متغیر کا اثر دوسرے متغیر پر ہوتا ہے؟ آزاد متغیر دوسرے متغیرات پر اثر اندازہوتے ہیں یا ان کا اثر ہوتا ہے۔ جب آزاد متغیر موجود ہوتا ہے، تو منحصر متغیر بھی موجود ہوتا ہے، اور آزاد متغیرمیں اضافے کی ہر اکائی کے ساتھ، منحصر متغیر میں بھی اضافہ یا کمی ہوتی ہے۔ دوسرے میں

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

الفاظ،منحصر متغیر میں تغیر کا حساب آزاد متغیر سے ہوتا ہے۔ منحصر متغیر کو بھی کہا جاتا ہے۔*معیار*متغیر

شماریاتی‌تجزیہ میں ایک متغیر کی شناخت آزاد متغیر کے لیے علامت (X) اور منحصر متغیر کے لیے علامت (Y) سےکی جاتی ہے۔ تحقیقی الفاظ میں مختلف لیبلز کو آزاد اور منحصر متغیرات سے جوڑا گیا ہے جیسے:

آزادمتغیر	منحصرمتغیر
قیاس‌کی وجہ	قیاس‌اثر
محرک	جواب
سےپیش گوئی کی گئی...	پیش‌گوئی کی گئی ہے کہ...
سابقہ	نتیجہ
ہیراپھیری کی۔	پیمائش‌شدہ نتیجہ
پیش‌گوئی کرنے والا	کسوٹی

تحقیقی‌مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ کامیاب نئی مصنوعات کی ترقی کا کمپنی کی اسٹاک مارکیٹ کی قیمت پراثر پڑتا ہے۔ یعنی، نئی پروڈکٹ جتنی زیادہ کامیاب ہوگی، اس فرم کی اسٹاک مارکیٹ کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔لہذا،**نئی مصنوعات کی کامیابی**ہے *آزاد متغیر*، اور**اسٹاک مارکیٹ کی قیمت**دی*منحصر متغیر*.

تیارکردہ نئی مصنوعات کی سمجھی جانے والی کامیابی کی ڈگری کمپنی کی اسٹاک مارکیٹ کی قیمت میں فرق‌کی وضاحت کرے گی۔

یہ‌یاد رکھنا ضروری ہے کہ "وہاں سے باہر" دریافت ہونے کے انتظار میں کوئی پہلے سے متعین متغیر نہیں ہیں جو خودبخود خود مختار یا منحصر ہونے کے لیے تفویض کیے گئے ہیں۔ یہ درحقیقت محقق کے تخیل کی پیداوار ہے جس‌کا یقین سے مظاہرہ کیا گیا ہے۔

3.متغیرات کو معتدل کرنا

اعتدال‌پسند متغیر وہ ہوتا ہے جس میں مضبوط ہوتا ہے۔*دستہ*آزاد متغیر منحصر متغیر رشتہ پر اثر۔ یعنی، تیسرے متغیر(معتدل متغیر) کی موجودگی آزاد اور منحصر متغیر کے درمیان اصل تعلق کو تبدیل کرتی ہے۔

مثال‌کے طور پر، لائبریری کی سہولیات کے معیار (X) اور طلباء کی کارکردگی (Y) کے درمیان ایک مضبوط رشتہ دیکھاگیا ہے۔ اگرچہ یہ تعلق عام طور پر درست سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ طلباء کی دلچسپی اور رجحان‌پر منحصر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہی طلباء جو لائبریری کو استعمال کرنے میں دلچسپی اور میلان‌رکھتے ہیں اپنی پڑھائی میں بہتر کارکردگی دکھائیں گے۔ اس رشتے میں**دلچسپی اور جھکاؤ**معتدل متغیر ہےیعنی جو X اور Y متغیر کے درمیان تعلق کی طاقت کو معتدل کرتا ہے۔

4.مداخلت کرنے والے متغیرات

ایک‌بنیادی وجہ تعلق کے لیے صرف آزاد اور منحصر متغیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ متغیر کی تیسری قسم،*مداخلت کرنےوالا متغیر*،زیادہ پیچیدہ causal تعلقات میں ظاہر ہوتا ہے. یہ آزاد اور منحصر متغیر کے درمیان آتا ہے اور ان کےدرمیان ربط یا میکانزم کو ظاہر کرتا ہے۔ علم میں پیشرفت کا انحصار نہ صرف وجہ اور اثر کے تعلق کو دستاویز کرنےپر ہے بلکہ ان میکانزم کی وضاحت پر بھی ہے جو اسباب کے تعلق کا سبب بنتے ہیں۔ ایک لحاظ سے، مداخلت کرنےوالا متغیر آزاد متغیر کے حوالے سے ایک منحصر متغیر کے طور پر کام کرتا ہے اور منحصر متغیر کی طرف ایک آزادمتغیر کے طور پر کام کرتا ہے۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

خودکشی‌کا ایک نظریہ کہتا ہے کہ شادی شدہ افراد میں خودکشی کا امکان کنواروں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ مفروضہ‌یہ ہے کہ شادی شدہ لوگوں کا سماجی انضمام زیادہ ہوتا ہے (مثلاً کسی گروپ یا خاندان سے تعلق رکھنے کےجذبات)۔ اس لیے ایک قسم کی خودکشی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں میں گروپ (خاندان) سے تعلق کا احساس‌نہیں تھا۔ اس طرح اس نظریہ کو تین متغیر تعلقات کے طور پر دوبارہ بیان کیا جا سکتا ہے: ازدواجی حیثیت(آزاد متغیر) سماجی انضمام (مداخلت متغیر) کی ڈگری کا سبب بنتی ہے، جو خودکشی (انحصار متغیر) کو متاثرکرتی ہے۔ وجہ کی زنجیر کی وضاحت کرنا تھیوری میں روابط کو واضح کرتا ہے اور ایک محقق کو پیچیدہ تعلقات‌کی جانچ میں مدد کرتا ہے۔

ایک‌اور تلاش کو دیکھیں کہ پانچ دن کے کام کے ہفتے کے نتیجے میں اعلی پیداواری صلاحیت ہوتی ہے۔ آزاد متغیر سےمنحصر متغیر کی طرف جانے کا عمل کیا ہے؟ وہ عنصر کیا ہے جو نظری طور پر مشاہدہ شدہ رجحان کو متاثر کرتاہے لیکن اسے دیکھا نہیں جا سکتا؟ انحصار متغیر پر آزاد متغیر کے اثرات سے اس کے اثرات کا اندازہ لگایا جانا چاہیے۔کام کے ہفتے کے اس مفروضے میں، کوئی مداخلت کرنے والے متغیر کو ملازمت کی اطمینان کے طور پر دیکھ‌سکتا ہے۔ بیان کو دوبارہ بیان کرنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے: پانچ روزہ ورک ہفتہ (IV) کا تعارف ملازمت سے اطمینان(IVV) میں اضافہ کرے گا، جو اعلی پیداواری صلاحیت (DV) کا باعث بنے گا۔

5.غیر متغیرات

بیرونی‌متغیرات (EV) کی تقریباً لامحدود تعداد موجود ہے جو ممکنہ طور پر دیئے گئے رشتے کو متاثر کر سکتی ہے۔کچھ کو آزاد یا اعتدال پسند متغیر کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر کو یا تو فرض کیا جانا چاہیے یا مطالعہ‌سے خارج کر دیا جانا چاہیے۔ ایسے متغیرات کی شناخت محقق کو کرنی ہوگی۔ آزاد اور منحصر متغیر کے درمیان‌حقیقی تعلق کی نشاندہی کرنے کے لیے، خارجی متغیرات کے اثر کو کنٹرول کرنا ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے اگرہم کوئی تجربہ کر رہے ہوں جہاں الجھنے والے عوامل کے اثر کو کنٹرول کرنا ہو۔ متضاد عوامل ایک اور نام ہے جو خارجی‌متغیرات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

متغیرات‌کے درمیان تعلق

ایک‌بار جب تحقیق کے موضوع سے متعلقہ متغیرات کی نشاندہی ہو جاتی ہے، تو محقق ان کے درمیان تعلق میں دلچسپی‌لیتا ہے۔ متغیر پر مشتمل بیان کو تجویز کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک یا ایک سے زیادہ متغیر ہو سکتے ہیں۔ اس‌میں ایک متغیر والی تجویز کو غیر متغیر تجویز کہا جا سکتا ہے، جو دو متغیرات کے ساتھ دو متغیر تجویز کے طورپر، اور پھر بلاشبہ تین یا زیادہ متغیرات پر مشتمل ملٹی ویریٹ۔ ایک تجویز کی تشکیل سے پہلے محقق کو مضبوط‌منطقی دلائل تیار کرنے ہوتے ہیں جو تعلقات کو قائم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، شادی‌کی عمر اور تعلیم دو متغیرات ہیں جو ایک تجویز کا باعث بن سکتے ہیں: تعلیم جتنی زیادہ ہوگی، شادی کی عمراتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اس نتیجے پر پہنچنے کی کیا منطق ہو سکتی ہے؟ تمام رشتوں کو مضبوط منطقی دلائل کےساتھ سمجھانا پڑتا ہے۔

اگرتعلق ایک قابل مشاہدہ حقیقت سے مراد ہے، تو تجویز کو جانچا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی قابل آزمائش تجویزمفروضہ ہے۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

سبق7

قیاس‌آرائی کی جانچ اور خصوصیات

ہم‌پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ تجویزیں متغیرات کے بارے میں بیانات ہیں جنہیں درست یا غلط سمجھا جاتا ہے۔ اگرزیر غور واقعہ قابل مشاہدہ حقیقت بنتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بیان کو تجرباتی طور پر جانچا جا سکتا ہے۔ ایک تجویزجس کی حقیقت کا تعین کرنے کے لیے تصدیق کی جا سکتی ہے ایک مفروضہ ہے۔ لہذا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ‌ایک مفروضہ کسی تجویز کا قابل تصدیق ہم منصب ہے۔

ایک‌مفروضے کو دو یا دو سے زیادہ متغیرات کے درمیان منطقی طور پر قیاس کے تعلق کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، جس‌کا اظہار قابل امتحان بیان کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ مضبوط منطقی استدلال کا استعمال کرتے ہوئے رشتہ تجویزکیا جاتا ہے۔ یہ منطقی تعلق مطالعہ کے نظریاتی فریم ورک کا حصہ ہو سکتا ہے۔

آئیے‌کچھ مفروضوں پر نظر ڈالتے ہیں:

1۔میری تنظیم میں افسران اوسط سے زیادہ ہیں۔*عزم کی سطح*(متغیر)۔
2.*ملازمت کے عزم کی سطح*افسران کا تعلق ان سے ہے۔*کارکردگی کی سطح.*
3.*ملازمت کے عزم کی سطح*افسران کا ان کے ساتھ مثبت تعلق ہے۔*کارکردگی کی سطح.*
4.جتنا اونچا*ملازمت کے عزم کی سطح*افسروں میں سے نچلا ان کا*غیر حاضری کی سطح*

یہ‌قابل آزمائش تجاویز ہیں۔ پہلا مفروضہ صرف ایک متغیر پر مشتمل ہے۔ دوسرے میں دو متغیرات ہیں جن کو ایک‌دوسرے سے وابستہ دکھایا گیا ہے لیکن ایسوسی ایشن کی نوعیت کی وضاحت نہیں کی گئی ہے (غیر سمتی تعلق)۔ تیسرے مفروضے میں ہم ایک قدم آگے بڑھے ہیں جہاں دو متغیرات کے درمیان تعلق کے علاوہ تعلق (مثبت) کی‌سمت بھی بتائی گئی ہے۔ چوتھے مفروضے میں*کارکردگی کی سطح*کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا ہے۔*غیر حاضری کی‌سطح*دو متغیرات کے درمیان تعلق کی سمت متعین کی گئی ہے (جو منفی ہے)۔

مندرجہ‌ذیل بحث میں آپ دیکھیں گے کہ ان مفروضوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔
مثالیں

مفروضوں‌کی اقسام:

میں.وضاحتی مفروضہ

وضاحتی‌مفروضے میں صرف ایک متغیر ہوتا ہے اس لیے اسے غیر متغیر مفروضہ بھی کہا جاتا ہے۔ وضاحتی مفروضے‌عام طور پر کسی متغیر کے وجود، سائز، شکل یا تقسیم کو بیان کرتے ہیں۔

پہلا‌مفروضہ صرف ایک متغیر پر مشتمل ہے۔ یہ صرف تنظیم کے افسران کے درمیان عزم کی سطح کی تقسیم کو ظاہرکرتا ہے جو اوسط سے زیادہ ہے۔ ایسا مفروضہ وضاحتی مفروضے کی ایک مثال ہے۔

محققین‌عام طور پر وضاحتی مفروضے کے بجائے تحقیقی سوالات کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سوال‌یہ ہو سکتا ہے: آپ کی تنظیم میں افسران کی وابستگی کی سطح کیا ہے؟

رشتہ‌دار مفروضہ ii

یہ‌وہ تجاویز ہیں جو دو متغیرات کے درمیان تعلق کو بیان کرتی ہیں۔ رشتہ غیر دشاتمک یا دشاتمک ہو سکتا ہے، مثبت‌یا منفی ہو سکتا ہے، کازل ہو سکتا ہے یا محض باہمی تعلق۔

دومتغیرات کے درمیان تعلق بیان کرتے ہوئے، اگر مثبت، منفی، اس سے زیادہ یا اس سے کم کی اصطلاحات استعمال‌کی جاتی ہیں تو ایسے مفروضے دشاتمک ہوتے ہیں کیونکہ متغیرات (مثبت/منفی) کے درمیان تعلق کی سمت‌کی نشاندہی کی گئی ہے (مفروضے دیکھیں 3 اور 4)۔ یہ مفروضے متعلقہ بھی ہیں اور سمتی بھی۔ سمتاتی مفروضہ‌وہ ہے جس میں تعلق کی سمت متعین کی گئی ہے۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

غیرسمتی مفروضہ وہ ہے جس میں انجمن کی سمت متعین نہیں کی گئی ہے۔ رشتہ بہت مضبوط ہو سکتا ہے لیکن‌یہ مثبت ہے یا منفی اس کا تعین نہیں کیا گیا ہے (مفروضہ 2 دیکھیں)۔

باہمی‌تعلق کے مفروضے:

صرف‌یہ بیان کریں کہ متغیر کسی مخصوص انداز میں ایک ساتھ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کا سبب بنتاہے۔ اس طرح کے کمزور دعوے اکثر اس وقت کیے جاتے ہیں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بنیادی وجہ قوتیں ہیں جو دونوں‌متغیرات کو متاثر کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر:

*ملازمت‌کے عزم کی سطح*افسران کا ان کے ساتھ مثبت تعلق ہے*کارکردگی کی سطح.*

یہاں‌ہم کوئی دعوی'نہیں کرتے کہ ایک متغیر دوسرے کو تبدیل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہو گا جب‌ہمارا ان تمام دیگر عوامل پر کنٹرول ہو جو ہمارے منحصر متغیر کو متاثر کر سکتے ہیں۔

وضاحتی(وجہ) مفروضے:

ایک‌متغیر کا وجود، یا اس میں تبدیلی، دوسرے متغیر میں تبدیلی کا سبب بنتا ہے یا اس کا باعث بنتا ہے۔ اس سےآزاد اور منحصر متغیر کے تصورات سامنے آتے ہیں۔ وجہ کا مطلب ہے "ہونے میں مدد کرنا۔" لہذا آزاد متغیر انحصارمتغیر کے وجود یا تبدیلی کی واحد وجہ نہیں ہو سکتا۔ محقق کو دیگر ممکنہ وجوہات کی نشاندہی کرنا پڑ سکتی‌ہے، اور ان کے اثر کو کنٹرول کرنا ہو سکتا ہے اگر انحصار متغیر پر آزاد متغیر کے کازل اثر کا تعین کرنا ہو۔ یہ تحقیق‌کے تجرباتی ڈیزائن میں ممکن ہے۔

مفروضے‌بیان کرنے کے مختلف طریقے

- ہیلو محرک اعلی کارکردگی کا سبب بنتا ہے۔
- ہیلو محرک اعلی کارکردگی کی طرف جاتا ہے۔
- ہیلو حوصلہ افزائی کا تعلق اعلی کارکردگی سے ہے۔
- ہیلو محرک اعلی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔
- ہیلو ترغیب اعلی کارکردگی سے وابستہ ہے۔
- ہیلو محرک اعلی کارکردگی پیدا کرتا ہے۔
- ہیلو حوصلہ افزائی کے نتیجے میں اعلی کارکردگی ہوتی ہے۔
- اگر ہیلو حوصلہ افزائی ہے تو پھر اعلی کارکردگی۔
- حوصلہ افزائی جتنی زیادہ ہوگی، کارکردگی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔

iii مفروضہ کالعدم:

یہ‌محقق کے ذریعہ وضع کردہ مفروضے کی جانچ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ محققین ایسے شواہد کا علاج کرتے ہیں جوکسی مفروضے کی حمایت کرتے ہیں اس کی مخالفت کرنے والے شواہد سے مختلف۔ وہ منفی ثبوت کو مثبت سےزیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منفی ثبوت مفروضے کو داغدار کر دیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ‌مفروضے کی طرف سے کی گئی پیشین گوئیاں غلط ہیں۔ کالعدم مفروضہ صرف یہ بتاتا ہے کہ وہاں ہے*کوئی تعلق‌نہیں*متغیر کے درمیان یا متغیر کے درمیان تعلق "صفر" ہے۔ اس طرح علامتی طور پر کالعدم مفروضے کو "H0" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر:

کےدرمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ = H0*ملازمت کے عزم کی سطح*اور*کارکردگی کی سطح.*یا

کےدرمیان تعلق = H0*ملازمت کے عزم کی سطح*اور*کارکردگی کی سطح*صفر ہے یا

دونوں‌متغیرات ایک دوسرے سے آزاد ہیں۔

یہ‌ایسوسی ایشن کی سمت کو مدنظر نہیں رکھتا ہے (یعنی H0 ہے*غیر دشاتمک*)، جو مفروضے کو جانچنے کا دوسرامرحلہ ہو سکتا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انجمن ہے یا نہیں پھر ہم انجمن کی سمت اور انجمن کی مضبوطی‌کے لیے جاتے ہیں۔ ماہرین کا مشورہ ہے کہ ہم اپنے مفروضے کو بالواسطہ طور پر null hypothesis کی جانچ‌کر کے دیکھیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی ساکھ ہے۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

مفروضہ‌پھر تحقیقی ڈیٹا کو کالعدم مفروضے کو مسترد کرنا چاہیے۔ کالعدم مفروضے کو مسترد کرنا متبادل مفروضے‌کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔

متبادل‌مفروضہ iv

متبادل(نال کا) مفروضہ صرف یہ کہتا ہے کہ زیر مطالعہ متغیرات کے درمیان تعلق ہے۔ ہماری مثال میں یہ ہو سکتاہے: کے درمیان ایک رشتہ ہے۔*ملازمت کے عزم کی سطح* اور*کارکردگی کی سطح*.زیر مطالعہ دو متغیرات کے درمیان‌نہ صرف تعلق ہے بلکہ تعلق بھی کامل ہے جو نمبر "1" سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح متبادل مفروضے کو علامتی‌طور پر "H1" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسے اس طرح لکھا جا سکتا ہے:

کے‌درمیان ایک رشتہ ہے۔ :H1*ملازمت کے عزم کی سطح*افسران اور ان کے*کارکردگی کی سطح*.

تحقیقی‌مفروضہ .v

تحقیقی‌مفروضہ اصل مفروضہ ہے جو محقق کے ذریعہ وضع کیا جاتا ہے جو رشتہ کی نوعیت یعنی تعلق کی سمت‌بھی تجویز کرسکتا ہے۔ ہماری مثال میں یہ ہو سکتا ہے:

*ملازمت‌کے عزم کی سطح*افسران کا ان کے ساتھ مثبت تعلق ہے۔*کارکردگی کی سطح*.

مفروضے‌کا کردار

تحقیق‌میں، ایک مفروضہ کئی اہم کام کرتا ہے:

1. **یہ مطالعہ کی سمت کی رہنمائی کرتا ہے:**اکثر ایسا ہوتا ہے جب محقق ہر ممکن معلومات جمع کرنے کی‌کوشش کرتا ہے جس پر وہ ہاتھ رکھ سکتا ہے۔ بعد میں اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کا صرف ایک حصہ‌وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے معمولی خدشات پر وسائل کا بے جا استعمال ہوا۔ ایسی صورت حال‌میں، مفروضہ اس بات کو محدود کرتا ہے کہ کیا مطالعہ کیا جائے گا اور کیا نہیں ہوگا۔

2. **یہ ان حقائق کی نشاندہی کرتا ہے جو متعلقہ ہیں اور جو نہیں ہیں:**کس کا مطالعہ کیا جائے گا (شادی شدہ جوڑے)، کس تناظر میں ان کا مطالعہ کیا جائے گا (ان کے صارفین کا فیصلہ سازی)، اور کس چیز کا مطالعہ کیا جائےگا (ان کے کردار کے بارے میں ان کے انفرادی تصورات)۔
3. **یہ تجویز کرتا ہے کہ تحقیقی ڈیزائن کی کون سی شکل سب سے زیادہ مناسب ہے:** مفروضے کی قسم‌پر انحصار کرتے ہوئے زیر غور مطالعہ کے لیے مختلف تحقیقی ڈیزائنوں کی نسبتی موزونیت کے بارے‌میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ڈیزائن ایک سروے ڈیزائن، تجرباتی ڈیزائن، مواد کا تجزیہ، کیس اسٹڈی،شرکت کے مشاہدے کا مطالعہ، اور/یا فوکس گروپ ڈسکشنز ہوسکتا ہے۔
4. **یہ نتائج کے نتائج کو منظم کرنے کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرتا ہے۔**

قابل‌امتحان مفروضے کی خصوصیات:

- **مفروضہ‌تصوراتی طور پر واضح ہونا چاہیے۔**مفروضے میں استعمال ہونے والے تصورات کو واضح طور پر بیان کیا جاناچاہیے، اگر ممکن ہو تو عملی طور پر۔ اس طرح کی تعریفیں عام طور پر قبول کی جانی چاہئیں اور ریسرچ اسکالرزکے درمیان آسانی سے بات چیت کی جاسکتی ہیں۔
- **مفروضے‌میں تجرباتی حوالہ جات ہونے چاہئیں۔**مفروضے میں موجود متغیرات تجرباتی حقائق ہونے چاہئیں۔اگر یہ تجرباتی حقائق نہیں ہیں تو مشاہدات کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے سے معذور ہونے‌کی وجہ سے مفروضے کو جانچنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ چاہیے، چاہیے، برا جیسے الفاظ پر نظر رکھیں۔

- **مفروضہ‌مخصوص ہونا چاہیے۔**مفروضہ نہ صرف کسی جگہ اور صورت حال کے لیے مخصوص ہونا چاہیےبلکہ اس کے عمل کے حوالے سے ان کو بھی کم کرنا چاہیے۔ تصورات کا عالمی سطح پر استعمال نہ ہوجس کے تحت محقق اتنا وسیع تصور استعمال کر رہا ہو جو سب کو شامل کر لے اور ہو سکتا ہے کچھ بتانے‌کے قابل نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی شہری کاری اور خاندانی حجم کے درمیان تعلق کو تجویز کرنے کی‌کوشش کر سکتا ہے۔ ہاں شہری کاری کا اثر خاندانوں کے سائز کو کم کرنے پر پڑتا ہے۔ لیکن شہری کاری ایسی‌جامع متغیر ہے جو آپریشن کو چھپا دیتی ہے۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

بہت‌سے دوسرے عوامل میں سے جو شہری کاری کے عمل کے حصے کے طور پر ابھرتے ہیں۔ یہ عوامل تعلیم‌کی سطح میں اضافہ، خواتین کی تعلیم کی سطح، خواتین کو بااختیار بنانا، دوہری کمانے والے خاندانوں‌کا ابھرنا، پدرانہ نظام میں کمی، صحت کی خدمات تک رسائی، ذرائع ابلاغ کا کردار، اور بہت کچھ‌ہو سکتا ہے۔ اس لیے لفظ "شہری کاری" کا عالمی استعمال شاید زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس لیے یہ‌تجویز کیا جاتا ہے کہ مفروضہ مخصوص ہونا چاہیے۔

- **مفروضے‌کا تعلق تحقیق کی دستیاب تکنیک سے ہونا چاہیے۔**مفروضے میں تجرباتی حقیقت ہو سکتی‌ہے۔ پھر بھی ہم ایسے آلات اور تکنیکوں کی تلاش میں ہیں جو ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے استعمال ہو سکیں۔اگر تکنیک نہیں ہے تو محقق معذور ہے۔ لہذا، یا تو تکنیک پہلے سے ہی دستیاب ہے یا محقق اس پوزیشن‌میں ہے کہ وہ مطالعہ کے لیے موزوں تکنیک تیار کر سکے۔

- **مفروضے‌کا تعلق تھیوری کے جسم سے ہونا چاہیے۔**مفروضے کی تائید نظریاتی دلیل سے کرنی ہوگی۔ اس‌مقصد کے لیے تحقیق اپنا نظریاتی فریم ورک تیار کر سکتی ہے جس سے متعلقہ مفروضے کی تخلیق میں‌مدد مل سکتی ہے۔ ایک فریم ورک کی ترقی کے لیے محقق کا انحصار علم کے موجودہ جسم پر ہوگا۔ اس‌طرح کی کوشش میں ہاتھ میں موجود مطالعہ اور علم کے موجودہ جسم کے درمیان تعلق قائم کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح مطالعہ موجودہ علم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور بعد میں مفروضے کی جانچ کے ذریعے‌علم کے ذخائر میں حصہ ڈال سکتا ہے۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

سبق8

ادب‌کا جائزہ

ادب‌کا جائزہ اس مفروضے پر مبنی ہوتا ہے کہ علم جمع ہوتا ہے اور یہ کہ ہم دوسروں کے کیے سے سیکھتے اور اس پراستوار کرتے ہیں۔ سائنسی تحقیق بہت سے محققین کی ایک اجتماعی کوشش ہے جو اپنے نتائج کو ایک دوسرےکے ساتھ بانٹتے ہیں اور جو ایک کمیونٹی کے طور پر علم کی پیروی کرتے ہیں۔

آج‌کے مطالعے کل کے مطالعے پر استوار ہیں۔ محققین کمزوریوں کے لیے ان کا موازنہ کرنے، نقل کرنے یا ان پر تنقید کرنے کےلیے مطالعہ پڑھتے ہیں۔

ادبی‌جائزہ کے مقاصد

جائزےدائرہ کار اور گہرائی میں مختلف ہوتے ہیں۔ مختلف قسم کے جائزے جائزے کے مختلف مقاصد کو پورا کرنے میں زیادہ مضبوط ہوتےہیں۔ جائزے کے مقاصد یہ ہیں:

1۔*علم کے جسم سے واقفیت کا مظاہرہ کرنا اور اعتبار قائم کرنا*۔ایک جائزہ قاری کو بتاتا ہے کہ محقق کسی علاقےمیں تحقیق جانتا ہے اور اہم مسائل کو جانتا ہے۔
ایک‌اچھا جائزہ محقق کی پیشہ ورانہ قابلیت، قابلیت اور پس منظر میں قاری کا اعتماد بڑھاتا ہے۔

2.*یہ جاننا کہ سابقہ تحقیق کا راستہ اور موجودہ تحقیقی پروجیکٹ اس سے کیسے منسلک ہے*۔ایک جائزہ کسی‌سوال پر تحقیق کی سمت، صلاحیت اور پس منظر کا خاکہ پیش کرتا ہے اور علم کی ترقی کو ظاہر کرتاہے۔ ایک اچھا جائزہ کسی تحقیقی منصوبے کو سیاق و سباق میں رکھتا ہے اور علم کے ایک جسم سے تعلق‌بنا کر اس کی مطابقت کو ظاہر کرتا ہے۔

3.*کسی علاقے میں جو کچھ جانا جاتا ہے اس کا ضم اور خلاصہ کرنا*. ایک جائزہ ایک ساتھ کھینچتا ہے اور مختلف نتائج کی‌ترکیب کرتا ہے۔ ایک اچھا جائزہ ان علاقوں کی نشاندہی کرتا ہے جہاں پہلے کے مطالعے متفق ہیں، کہاں وہ متفق نہیں‌ہیں، اور جہاں اہم سوالات باقی ہیں۔ یہ وقت کے ایک نقطہ پر معلوم ہونے والی چیزوں کو جمع کرتا ہے اور مستقبل‌کی تحقیق کی سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ پہیے کو دوبارہ ایجاد نہیں کرنا۔ کوشش کا کوئی ضیاع نہیں۔

4.*دوسروں سے سیکھنے اور نئے خیالات کو متحرک کرنے کے لیے*. ایک جائزہ بتاتا ہے کہ دوسروں نے کیا پایا ہے تاکہ ایک‌محقق دوسروں کی کوششوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ ایک اچھا جائزہ اندھی گلیوں کی نشاندہی کرتا ہے اورنقل کے لیے مفروضے تجویز کرتا ہے۔ یہ طریقہ کار، تکنیک، اور تحقیقی ڈیزائن کو نقل کرنے کے قابل بتاتا ہے تاکہ‌ایک محقق مفروضوں پر بہتر توجہ دے سکے اور نئی بصیرت حاصل کر سکے۔

5۔*متغیرات کی شناخت*۔اہم متغیرات جو ممکنہ طور پر مسئلہ کی صورت حال پر اثر انداز ہوتے ہیں، مطالعہ سےباہر نہیں چھوڑے جاتے ہیں۔

6۔*نظریاتی فریم ورک تیار کرنے میں مدد کرتا ہے*۔

جائزوں‌کی اقسام

جائزہ‌شروع کرتے وقت، محقق کسی موضوع یا علم کے شعبے کا جائزہ لینے کے لیے، کتنی گہرائی میں جانا ہے، اورجائزہ لینے کی قسم کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ جائزہ کی چھ قسمیں ہیں:

1۔***خود مطالعہ کے جائزے****قارئین کے اعتماد میں اضافہ کریں*۔ایسا جائزہ جو صرف کسی علاقے سے واقفیت‌کو ظاہر کرتا ہو شاذ و نادر ہی شائع ہوتا ہے لیکن یہ اکثر تعلیمی پروگرام کا حصہ ہوتا ہے۔ جائزہ لینےوالے کی کمان آف فیلڈ میں دوسروں کو اعتماد دینے کے علاوہ، اس کا جائزہ لینے والے کا خود اعتمادی‌بڑھانے کا ضمنی فائدہ ہے۔

2.***سیاق و سباق کے جائزے****بڑی تصویر میں ایک مخصوص پروجیکٹ رکھیں*۔جائزہ لینے کے مقاصد میں سےایک علم کے ترقی پذیر ادارے سے ایک ربط پیدا کرنا ہے۔ یہ ایک پس منظر یا سیاق و سباق کا جائزہ ہے۔یہ بقیہ تحقیق کا تعارف کرواتا ہے اور تحقیقی سوال کی اہمیت اور مطابقت کو قائم کرتا ہے۔ یہ قاری‌کو بتاتا ہے کہ ایک پروجیکٹ کس طرح بڑی تصویر میں فٹ بیٹھتا ہے اور علم کے شعبے پر اس کے اثرات۔جائزہ اس بات کا خلاصہ کر سکتا ہے کہ موجودہ تحقیق کس طرح سوچ کی ایک ترقی پذیر لائن کوجاری رکھتی ہے، یا یہ کسی سوال یا حل نہ ہونے والے تنازعہ کی طرف اشارہ کر سکتی ہے جس کو حل کیاجانا ہے۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

3. ***تاریخی جائزہ****وقت کے ساتھ کسی مسئلے کی نشوونما کا پتہ لگاتا ہے*۔یہ کسی خیال کی نشوونما کا سراغ لگاتا ہےیا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ کس طرح ایک خاص مسئلہ یا نظریہ تیار ہوا ہے۔ محققین صرف ایک فیلڈمیں سب سے اہم نظریات پر تاریخی جائزہ لیتے ہیں۔
4. ***نظریاتی جائزے****موازنہ کریں کہ مختلف نظریات کسی مسئلے کو کیسے حل کرتے ہیں*۔یہ مختلف نظریات پیش کرتا ہےجو ایک ہی چیز کی وضاحت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور پھر اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہر ایک نتائج کے لیے کتنی‌اچھی طرح سے حساب کرتا ہے۔ نتائج کے ساتھ پیشین گوئیوں کی مستقل مزاجی کو جانچنے کے علاوہ، نظریاتی‌جائزہ ان کے مفروضوں کی درستگی، منطقی مستقل مزاجی، اور وضاحت کی گنجائش کے لیے نظریات کاموازنہ کر سکتا ہے۔ محققین اسے دو نظریات کو مربوط کرنے یا کسی نظریہ کو نئے مسائل تک بڑھانے کے لیے بھی استعمال‌کرتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی ایک ہائبرڈ بناتا ہے – تاریخی نظریاتی جائزہ۔
5. ***انٹیگریٹو جائزہ****اس کا خلاصہ کرتا ہے جو وقت کے ایک موڑ پر جانا جاتا ہے*۔یہ علم کی موجودہ حالت کو پیش‌کرتا ہے اور علم کے تیزی سے بڑھتے ہوئے علاقے میں مختلف تحقیقی رپورٹس کو اکٹھا کرتا ہے۔

6. ***طریقہ کار کا جائزہ****اس بات کی نشاندہی کریں کہ مطالعہ کے لحاظ سے طریقہ کار کیسے مختلف ہوتا ہے*۔اس میں محقق‌ماضی کے مطالعے کی طریقہ کار کی طاقت کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ متضاد نتائج کی وضاحت کرتا ہے اور یہ ظاہرکرتا ہے کہ مختلف تحقیقی ڈیزائن، نمونے، اقدامات، اور اسی طرح مختلف نتائج کے لیے۔

ریسرچ‌لٹریچر کہاں سے ملے

- کمپیوٹر: آن لائن سسٹم۔
- علمی جرائد۔
- کتابیں - جن میں اصل تحقیق کی رپورٹیں، یا تحقیقی مضامین کا مجموعہ۔ قارئین یا پڑھنے کی کتاب۔

- مقالے
- سرکاری دستاویزات۔
- پالیسی رپورٹس اور پیش کردہ کاغذات۔
- کتابیات کے اشاریہ جات۔

الیکٹرانک‌ذرائع کا حوالہ دینا:

- **احمد،بی (2005)*ٹیکنالوجی اور معلومات کی فوری صلاحیت*۔[آن لائن] دستیاب‌http://www.bnet.act.com**

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

سبق9

ایک‌منظم ادبی جائزہ کا انعقاد

کسی‌موضوع کی وضاحت اور اصلاح کریں۔:

ادب‌کا جائزہ لینے سے پہلے اپنی دلچسپی کے موضوع کا اچھی طرح اندازہ کرلیں۔ اگرچہ، ادب کے جائزے سے ابھرنےوالے نئے خیالات موضوع کو دوبارہ مرکوز کرنے میں مددگار ثابت ہوسکتے ہیں، پھر بھی محقق کے پاس کچھ‌واضح تحقیقی سوال ہونے کی ضرورت ہے جو متعلقہ مواد کے حصول میں اس کی رہنمائی کر سکے۔ لہذا واضح‌طور پر بیان کردہ، اچھی طرح سے مرکوز تحقیقی سوال اور ایک منصوبہ کے ساتھ ادب کا جائزہ شروع کریں۔ایک اچھا جائزہ موضوع تحقیقی سوال کی طرح مرکوز ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر "جرم" جیسا کہ موضوع بہت‌وسیع ہو سکتا ہے۔ زیادہ توجہ ایک مخصوص "جرائم کی قسم" یا "معاشی عدم مساوات اور جرائم کی شرح " ہو سکتی ہے۔ اکثر ایک محقق مطالعہ کے لیے کسی خاص تحقیقی سوال کو حتمی شکل نہیں دے گا جب تک کہ‌وہ ادب کا جائزہ نہ لے لے۔ جائزہ تحقیقی سوال پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرتا ہے۔

تلاش‌ڈیزائن کریں۔

محقق‌کو جائزے کی قسم، اس کی وسعت اور مواد کی اقسام کے بارے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کلید محتاط،منظم اور منظم ہونا ہے۔ اپنی تلاش پر پیرامیٹرز مقرر کریں؛ آپ اس کے لیے کتنا وقت دیں گے، وقت میں آپ‌کتنا پیچھے نظر آئیں گے، زیادہ سے زیادہ تحقیقی رپورٹس کا آپ جائزہ لیں گے، آپ کتنی لائبریریوں کا دورہ کریں‌گے، وغیرہ۔

یہ‌بھی فیصلہ کریں کہ ہر حوالہ کے لیے کتابیات کے حوالہ جات کو کیسے ریکارڈ کیا جائے۔ ایک فائل فولڈر یا کمپیوٹر فائل‌کا آغاز ہو سکتا ہے جس میں آپ نئے ذرائع کے لیے ممکنہ ذرائع اور آئیڈیاز رکھ سکتے ہیں۔

تحقیقی‌رپورٹس تلاش کریں۔:

تحقیقی‌رپورٹس کا پتہ لگانا اس رپورٹ کی قسم یا تحقیق کے "آؤٹ لیٹ" پر منحصر ہے۔ تلاش کے واحد طریقہ کی‌حدود کا مقابلہ کرنے کے لیے متعدد تلاش کی حکمت عملیوں کا استعمال کریں۔

علمی‌جرائد میں مضامین:زیادہ تر سماجی اور طرز عمل کی تحقیق ممکنہ طور پر علمی جرائد میں شائع ہوتی‌ہے۔ یہ جرائد سائنس میں ابلاغ کا ذریعہ ہیں۔ درجنوں جریدے ہیں، جن میں سے کئی دہائیوں پرانی ہیں، ہرایک میں بہت سے مضامین ہیں۔ متعلقہ مضامین کا پتہ لگانا ایک مشکل کام ہے۔

بہت‌سے علمی شعبوں میں علمی ادب کے لیے "خلاصہ" یا "اشاریہ جات" ہوتے ہیں۔ انہیں لائبریری کے حوالہ سیکشن‌میں تلاش کریں۔ (کئی کمپیوٹ پر بھی دستیاب ہے)۔ ایسے اشاریہ جات اور خلاصے باقاعدگی سے شائع ہوتےرہتے ہیں۔

مضامین‌کو تلاش کرنے کا ایک اور ذریعہ کمپیوٹرائزڈ لٹریچر کی تلاش ہے۔ محققین کمپیوٹرائزڈ تلاشوں کو کئی طریقوں سے منظم‌کرتے ہیں – مصنف کے لحاظ سے، مضمون کے عنوان سے، مضمون کے لحاظ سے، یا مطلوبہ الفاظ کے ذریعے۔ اے *کلیدی لفظ* کسی‌عنوان کے لیے ایک اہم اصطلاح ہے جو ممکنہ طور پر عنوان میں پائی جاتی ہے۔ آپ کمپیوٹر پر مبنی زیادہ تر تلاشوں میں چھ سےآٹھ مطلوبہ الفاظ استعمال کرنا چاہیں گے اور متعدد مترادفات پر غور کریں گے۔

علمی‌کتب:کسی موضوع پر علمی کتابیں تلاش کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ لائبریری کیٹلاگ سسٹم کے موضوع کے عنوانات‌عام طور پر نامکمل اور مفید ہونے کے لیے بہت وسیع ہوتے ہیں۔ ایک شخص کو لائبریری کیٹلاگنگ سسٹم سےاچھی طرح واقف ہونا ضروری ہے۔

مقالہ‌جات:ایک اشاعت کہلاتی ہے۔*مقالہ خلاصہ انٹرنیشنل*سب سے زیادہ مقالوں کی فہرست۔ یہ وسیع مضامین‌کے زمرے، مصنف اور تاریخ کے لحاظ سے مقالے ترتیب دیتا ہے۔

سرکاری‌دستاویزات:لائبریریوں کے "سرکاری دستاویزات" کے حصے سرکاری دستاویزات کی خصوصی فہرستوں‌پر مشتمل ہوتے ہیں۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

پالیسی‌رپورٹس اور پیش کردہ کاغذات۔تلاش کرنے کے لیے سب سے مشکل ذرائع پالیسی رپورٹس اور پیش کردہ‌کاغذات ہیں۔ وہ شائع شدہ مطالعات کی کچھ کتابیات میں درج ہیں۔ کچھ خلاصہ یا اشاریہ جات میں درج ہیں۔

کیاریکارڈ کرنا ہے:

ماخذتلاش کرنے کے بعد، آپ کو حوالہ کی تمام تفصیلات (مصنفین کے مکمل نام، عنوانات، جلدیں، شمارہ، صفحات) لکھنا چاہیے۔

جائزہ‌لکھیں۔:

رکھو ادب‌کے جائزے کے لیے منصوبہ بندی اور اچھی، واضح تحریر کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے بہت زیادہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔جب آپ لکھتے ہیں، اور واضح اور مؤثر طریقے سے بات چیت کرتے ہیں تو آپ کے مقاصد کو ذہن میں رکھیں۔

اچھاجائزہ تیار کرنے کے لیے مضامین اور دیگر ادب کو تنقیدی طور پر پڑھیں۔ شکوک و شبہات سائنس کا معمول‌ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لکھا جائے اسے محض اس کے شائع ہونے کے اختیار کی بنیاد پر قبول نہ کریں۔سوال کریں کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، اور اس کا اندازہ کریں۔

تحقیقی‌رپورٹوں کو تنقیدی طور پر پڑھنے کے لیے مہارت کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے تیار کرنے کے لیے وقت اور مشق کی ضرورت‌ہوتی ہے۔ کسی مضمون کو پڑھتے وقت، یہ دیکھنے کے لیے غور سے پڑھیں کہ آیا تعارف اور عنوان باقی مضمون سے مطابقت‌رکھتا ہے۔ بعض اوقات، عنوانات، خلاصے، یا تعارف گمراہ کن ہوتے ہیں۔ وہ تحقیقی منصوبے کے طریقہ کار اور نتائج کی‌مکمل وضاحت نہیں کر سکتے۔

پڑھنے‌کے لیے کسی مضمون کے سب سے اہم حصے طریقے اور نتائج کے حصے ہیں۔ چند مطالعات کامل ہیں۔ محققین‌ہمیشہ ان طریقوں کی وضاحت نہیں کرتے جو انہوں نے پوری طرح سے استعمال کیں جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے۔بعض اوقات جدولوں یا چارٹس میں پیش کردہ نتائج محقق کے کہنے سے میل نہیں کھاتے۔ کچھ نکات پر زیادہ‌زور دیا جا سکتا ہے اور کچھ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ نتائج کو چیک کریں، مقالہ جات نتائج سے مطابقت نہیں‌رکھتا۔

ایک‌اچھا جائزہ کیسا لگتا ہے؟

مصنف‌کو اپنی تنظیم کے ذریعہ قاری کو جائزے کے مقصد سے آگاہ کرنا چاہئے۔ جائزہ لکھنے کا غلط طریقہ یہ ہے کہ‌ہر ایک کے نتائج کے خلاصے کے ساتھ تحقیقی رپورٹس کی ایک سیریز کی فہرست بنائی جائے۔ یہ مقصد کے احساس‌کا اظہار کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ یہ ایک ساتھ جڑے ہوئے نوٹوں کے سیٹ کے طور پر پڑھتا ہے۔ شاید جائزہ‌لینے والا میلا ہو گیا اور جائزہ لکھنے کے اہم انتظامی قدم کو چھوڑ گیا۔

جائزہ‌لکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مشترکہ نتائج یا دلائل کو ایک ساتھ ترتیب دیا جائے۔ ایک اچھی طرح سے قبول شدہ نقطہ نظر یہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے اہم خیالات کو حل کیا جائے، منطقی طور پر بیانات یا نتائج کو جوڑ دیا جائے، اور موجودہ حالات‌میں تضادات یا کمزوریوں کو نوٹ کیا جائے۔

تحریری‌عمل:

آپ‌کے سامعین:

پیشہ‌ور مصنفین کہتے ہیں: ہمیشہ یہ جانیں کہ آپ کس کے لیے لکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مواصلات زیادہ‌موثر ہوتی ہے جب اسے کسی مخصوص سامعین کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ آپ کو تحقیقی رپورٹ مختلف طریقے‌سے لکھنی چاہیے اس پر منحصر ہے کہ آیا بنیادی سامعین انسٹرکٹر، طلباء، پیشہ ور ساتھی، پریکٹیشنرز، یا عام‌عوام ہیں۔ یہ کہے بغیر کہ تحریر صاف، درست اور منظم ہونی چاہیے۔

انسٹرکٹر‌مختلف وجوہات کی بنا پر رپورٹیں تفویض کرتے ہیں اور اس کے لکھنے کے طریقے پر تقاضے رکھ سکتے ہیں۔ عام طور پر،انسٹرکٹرز ایک ایسی تنظیم لکھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں جو واضح، منطقی سوچ کی عکاسی کرے۔ طالب علم کی رپورٹوں‌کو بنیادی اور طریقہ کار کے تصورات کی ٹھوس گرفت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب‌مناسب ہو تو تکنیکی اصطلاحات کو واضح طور پر استعمال کیا جائے: انہیں ضرورت سے زیادہ اور غلط استعمال نہیں کرناچاہیے۔

سبق10

نظریاتی‌فریم ورک

ایک‌نظریاتی فریم ورک اس بات کا تصوراتی نمونہ ہے کہ کس طرح کوئی شخص کئی عوامل کے درمیان رشتوں کونظریہ بناتا ہے یا اسے منطقی سمجھتا ہے جن کی نشاندہی زیر مطالعہ مسئلہ کے لیے اہم کے طور پر کی گئی ہے۔ان عوامل کو جن کو متغیر بھی کہا جا سکتا ہے ان کی شناخت مخبروں کے انٹرویوز، مشاہدات اور لٹریچر سروےجیسے عمل کے ذریعے کی گئی ہو گی۔ نظریاتی فریم ورک ان متغیرات کے درمیان باہمی تعلقات پر بحث کرتاہے جو تحقیقات کی جا رہی صورتحال کی حرکیات کے لیے لازم و ملزوم سمجھے جاتے ہیں۔ اس طرح کے تصوراتی‌فریم ورک کو تیار کرنے سے ہمیں بعض رشتوں کی قیاس آرائی اور جانچ کرنے میں مدد ملتی ہے اور اس طرح‌صورتحال کی حرکیات کے بارے میں ہماری سمجھ کو بہتر بنایا جاتا ہے۔

نظریاتی‌فریم ورک سے، پھر، جانچ کے قابل مفروضے تیار کیے جاسکتے ہیں تاکہ یہ جانچ سکیں کہ آیا وضع کردہ نظریہ‌درست ہے یا نہیں۔ اس کے بعد فرضی تعلقات کو مناسب شماریاتی تجزیہ کے ذریعے جانچا جا سکتا ہے۔

لہذاپوری تحقیق نظریاتی فریم ورک کی بنیاد پر ہے۔ یہاں تک کہ اگر قابل جانچ مفروضے ضروری طور پر پیدا نہ ہوئےہوں، ایک اچھا نظریاتی فریم ورک تیار کرنا زیر تفتیش مسئلے کی جانچ کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔

ادبی‌سروے اور نظریاتی فریم ورک کے درمیان ایک رشتہ ہے جس کے تحت سابقہ بعد کی ترقی کے لیے ایک مضبوط‌بنیاد فراہم کرتا ہے۔ لٹریچر سروے متعلقہ متغیرات کی شناخت میں مدد کرتا ہے، جیسا کہ پچھلی تحقیقوں‌سے طے کیا گیا ہے۔ یہ دوسرے منطقی رابطوں کے علاوہ، جسے تصور کیا جا سکتا ہے۔ نظریاتی ماڈل کی بنیادبناتا ہے۔ نظریاتی فریم ورک متغیرات کے درمیان تعلقات کی وضاحت کرتا ہے، ان تعلقات کے تحت نظریہ کی وضاحت‌کرتا ہے، اور تعلقات کی نوعیت اور سمت کو بیان کرتا ہے۔ جس طرح لٹریچر سروے ایک اچھے نظریاتی فریم‌ورک کے لیے مرحلہ طے کرتا ہے، اسی طرح اس کے نتیجے میں قابل استعمال مفروضے تیار کرنے کے لیے منطقی بنیادفراہم ہوتی ہے۔

سابقہ‌بحث سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ایک نظریاتی فریم ورک کسی بھی مسئلے کی صورت حال کے مطالعہ‌کے لیے اہم سمجھے جانے والے متغیرات کے درمیان تعلقات کے نیٹ ورک کی شناخت کے علاوہ کوئی اور نہیں‌ہے۔ لہذا، نظریاتی فریم ورک تحقیق کی عمارت کی تعمیر کے لیے تصوراتی بنیاد پیش کرتا ہے جسے ہاتھ میں لیناہے۔

خاص‌طور پر ایک نظریاتی فریم ورک:

متغیرات‌کے درمیان تعلق کو واضح کرتا ہے۔
- ان رشتوں کی بنیادی منطق کی وضاحت کرتا ہے۔
- تعلقات کی نوعیت، اور سمت کو بیان کرتا ہے۔

ادب‌کے جائزے میں یہ ممکن ہے کہ آپ کو زیر غور مطالعہ کے نظریاتی فریم ورک کے طور پر اپنانے کے لیے آسانی سے‌دستیاب متعدد نظریات مل جائیں۔ نظریات کو عام سمجھا جاتا ہے جس کے تحت وہ مختلف حالات پر لاگو ہوسکتےہیں۔ اس طرح کے نظریات سے مستعار لیے گئے کچھ تصورات کو دلائل سے بدلنا پڑ سکتا ہے، منطق کی وضاحت‌کی جاتی ہے، اور فریم ورک آسانی سے دستیاب ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ محقق ایک سے زیادہ موجودہ‌تھیوری کو یکجا کر کے ایک بالکل نئے فریم ورک کے ساتھ سامنے آئے، اور اس عمل میں نئے تصورات بھی‌تیار ہو جائیں۔

تاہم،تیار شدہ تصوراتی فریم ورک کی عدم موجودگی میں، محقق اپنا فریم ورک تیار کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اگرچہ،محقق کو متغیرات کی شناخت کے ساتھ ساتھ مختلف متغیرات کے درمیان باہمی تعلق کے لیے ایک سخت‌منطقی استدلال تیار کرنے کے لیے ادب کے موجودہ جسم پر بہت زیادہ انحصار کرنا پڑتا ہے۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

چاہےمحقق ایک تیار شدہ نظریاتی فریم ورک کا استعمال کرے یا بالکل نئے کی وضاحت کرے، کچھ ضروری خصوصیاتہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے۔ ان خصوصیات کو نظریاتی فریم ورک کے اجزاء کہا جا سکتا ہے۔

نظریاتی‌فریم ورک کے اجزاء

ایک‌اچھا نظریاتی فریم ورک اس صورت حال میں اہم متغیرات کی شناخت اور لیبل لگاتا ہے جو شناخت شدہ مسئلےسے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ منطقی طور پر ان متغیرات کے درمیان باہمی ربط کو بیان کرتا ہے۔ آزاد متغیر کے درمیان‌تعلقات، منحصر متغیر (زبانیں)، اور اگر قابل اطلاق ہوں تو، معتدل اور مداخلت کرنے والے متغیرات کی وضاحت‌کی گئی ہے۔

نظریاتی‌فریم ورک میں متغیرات کی وضاحت ان مسائل کو حل کرتی ہے کہ ہم کیوں یا کس طرح سے بعض رشتوں‌کے وجود کی توقع کرتے ہیں، اور دلچسپی کے متغیرات کے درمیان تعلقات کی نوعیت اور سمت۔ آخر میں، پوری‌بحث کو اسکیمیٹک ڈایاگرام میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ چھ بنیادی خصوصیات ہیں جنہیں کسی بھی نظریاتی‌فریم ورک میں شامل کیا جانا چاہیے۔ یہ خصوصیات ہیں:

1. **متغیرات کی انوینٹری بنائیں**: ایک فریم ورک تیار کرنے کے لیے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ زیر مطالعہ مسئلہسے متعلقہ عوامل کی نشاندہی کی جائے۔ یہ عوامل تجرباتی حقائق ہیں جن کو کچھ تجریدی سطح‌پر تصورات کا نام دیا جاسکتا ہے۔ ایک سے زیادہ قدر لینے والے تصورات متغیر ہیں۔ دوسرے لفظوں میں‌محقق کرتا ہے۔*متعلقہ متغیرات کی انوینٹری*. مطالعہ سے متعلقہ سمجھے جانے والے متغیرات کو بحث‌میں واضح طور پر شناخت اور لیبل لگانا چاہیے۔

2. **رشتے کی سمت کی وضاحت کریں۔**: اگر پچھلی تحقیق کے نتائج کی بنیاد پر تعلقات کی نوعیت اور سمت‌کو نظریہ بنایا جا سکتا ہے، تو بحث میں اس بات کا اشارہ ہونا چاہیے کہ رشتہ مثبت ہونا چاہیے یا منفی۔

3. **اس بات کی واضح وضاحت کریں کہ ہمیں مجوزہ تعلقات کے وجود کی توقع کیوں کرنی چاہیے۔** اس‌بات کی واضح وضاحت ہونی چاہیے کہ ہم ان رشتوں کے وجود کی توقع کیوں کریں گے۔ پچھلے تحقیقی‌نتائج سے دلائل نکالے جا سکتے ہیں۔ مباحثوں کو یہ بتانا چاہئے کہ دو یا زیادہ متغیرات کا ایک دوسرےسے کس طرح تعلق ہے۔ یہ ان اہم رشتوں کے لیے کیا جانا چاہیے جو متغیرات کے درمیان موجود ہونےکے لیے نظریہ بنائے گئے ہوں۔ مختلف متغیرات کے درمیان منطقی تعلق کو نظریہ بنانا ضروری ہے۔

4. **تجاویز کی فہرست بنائیں**: کسی بھی دو متغیر کے درمیان منطقی تعلق کی شرط کا مطلب ایک تجویز کی‌تشکیل ہے۔ اگر اس طرح کے تعلقات مختلف متغیرات کے درمیان تجویز کیے گئے ہیں، تو اس کے نتیجےمیں متعدد تجاویز کی تشکیل ہوگی۔ آئیے ہم تجویز کے اس مجموعہ کو کہتے ہیں۔*تجاویز کی انوینٹری*.ہر تجویز کی حمایت مضبوط نظریاتی دلیل سے کی جاتی ہے۔

5. **ان تجاویز کو ترتیب وار ترتیب دیں۔**: ایک تجویز اگلی تجویز تیار کرتی ہے، جو اگلی مندرجہ ذیل تجویز تیارکرتی ہے، جس کے نتیجے میں اگلی مندرجہ ذیل تجویز تیار ہوتی ہے، وغیرہ۔ یہ تجاویز کے اخذ کرنے کا ایک‌محوری طریقہ ہے۔ نتیجتاً یہ ہمیں ترتیب وار تجویزوں کا ایک سیٹ فراہم کرے گا جو ایک دوسرے سےجڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ نظریہ، اگر آپ کو یاد ہے تو، تجاویز کا ایک باہم مربوط‌مجموعہ ہے۔ لہذٰا، کسی خاص مسئلے سے متعلقہ تجاویز کا موجودہ باہم مربوط سیٹ درحقیقت ایک‌نظریاتی فریم ورک ہے جو مختلف متغیرات کے درمیان منطقی تعلقات کے راستوں کی وضاحت کرتا ہے۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

6.نظریاتی ماڈل کا اسکیمیٹک خاکہ دیا جائے:نظریاتی فریم ورک کا ایک اسکیمیٹک خاکہ دیا جانا چاہئے تاکہ‌قارئین نظریاتی تعلقات کو دیکھ اور آسانی سے سمجھ سکے۔

مثال:

تحقیقی‌سوال: متوسط طبقے کے خاندان اپنے سائز میں کیوں کمی کرتے ہیں؟

پہلے‌زیر بحث رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے آئیے ایک نظریاتی فریم ورک تیار کریں۔

1.متغیرات کی انوینٹری: جوڑوں کی تعلیم کی سطح، شادی کی عمر، کام کرنے والی خواتین، عقلیت پسندی،ابلاغ کے ذرائع ابلاغ تک رسائی، صحت کی خدمات تک رسائی، خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں‌کی مشق، بچوں کی تعلیم کے بارے میں خواہشات، جوہری خاندانوں میں شفٹ ہونا، نقل و حرکت‌کا رجحان۔

2.تعلق کی سمت کی وضاحت کریں:تعلیم جتنی زیادہ ہوتی ہے شادی کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ خواتین کی اعلیٰ‌تعلیم ان کے کیریئر خواتین ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تعلیم جتنی زیادہ عقلیت پسندی۔ اعلیٰ‌تعلیم، ابلاغ کے ذرائع ابلاغ کے لیے زیادہ منتخب۔ اعلیٰ‌تعلیم صحت کی خدمات تک زیادہ رسائی۔ تعلیم‌جتنی زیادہ ہوگی خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر زیادہ عمل کیا جائے گا۔ والدین کی تعلیم جتنی‌زیادہ ہوتی ہے اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں ان کی خواہشات اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ جوڑے کی‌اعلیٰ‌تعلیم جوہری خاندانوں میں منتقل ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ جوڑوں کی تعلیم جتنی زیادہ ہوگی‌ان کی نقل و حرکت کا رجحان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔

3.اس بات کی واضح وضاحت کریں کہ ہمیں مجوزہ تعلقات کے وجود کی توقع کیوں کرنی چاہیے۔
مثال‌کے طور پر اعلیٰ‌تعلیم، شادی کی عمر زیادہ۔ کوئی اس طرح دلیل بنا سکتا ہے: اعلیٰ‌تعلیم حاصل کرنے‌کے مقصد کے لیے نوجوان اپنی زندگی کے تقریباً 16 سال تعلیمی اداروں میں گزارتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ‌انہوں نے اپنی تعلیم 22 سال کی عمر میں مکمل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے کیریئر میں خودکو قائم کرنے کے لیے 2-3 سال صرف کرتے ہیں۔ اس مدت کے دوران ان کی شادی کو ملتوی کرنا جاری‌رکھیں۔ جب وہ اپنی شادی کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کی عمر تقریباً 25 سال ہے۔ شادی کی اس عمر کا16 سال کی عمر سے موازنہ کریں۔ ظاہر ہے شادی کی اس زیادہ عمر کے ساتھ خواتین کی تولیدی مدت میں‌کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم دوسرے مجوزہ تعلقات کی حمایت میں منطق تیار کر سکتے ہیں۔

4.تجاویز کی فہرست بنائیں۔آئٹم 2 کے تحت مجوزہ تعلقات تجاویز کی مثالیں ہو سکتی ہیں۔

5.ان تجاویز کو ترتیب وار ترتیب دیں۔. ان تجاویز کو ترتیب وار ترتیب دیا جا سکتا ہے۔

6.نظریاتی ماڈل کا اسکیمیٹک خاکہ دیا جائے۔

رضاکارانہ‌ملازمت کی تبدیلی:

- ***متغیرات‌کی فہرست:***
تنخواہ‌کی مساوات، کام کی پیچیدگی، فیصلہ سازی میں شرکت، ملازمت کا اطمینان، ملازمت کی‌کارکردگی، لیبر مارکیٹ کے حالات، تنظیم کی تعداد، ذاتی خصوصیات، متبادل تلاش کرنے کی توقع،ملازمت چھوڑنے کے ارادے، ملازمت کا کاروبار۔

ضرورت:

نظریاتی‌فریم ورک کے تمام اجزاء کو لاگو کریں

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

سبق11

مسئلہ‌کی تعریف اور تحقیقی تجویز

تحقیق‌کا عمل کئی مراحل پر مشتمل ہے۔ کسی بھی تحقیق کا پہلا مرحلہ موضوع کا انتخاب کرنا ہے، جو دلچسپی‌کے وسیع علاقے سے شروع ہو سکتا ہے۔ تحقیق کے موضوع کی شناخت کے لیے کوئی مقررہ فارمولہ نہیں ہے۔بہترین رہنما یہ ہے کہ آپ کسی ایسی چیز پر تحقیق کریں جس میں آپ کی دلچسپی ہو۔ بہر حال، مختلف ذرائع‌ہو سکتے ہیں جیسے: ذاتی تجربات، ذرائع ابلاغ میں رپورٹ ہونے والے مسائل سے ابھرتے ہوئے تجسس، علم‌میں ترقی، مسائل کو حل کرنا (کسی تنظیم، خاندان، تعلیم اور معیشت سے متعلق)، اور " گرم" مسائل جو روزمرہ‌کی زندگی سے متعلق ہیں۔

دلچسپی‌کا وسیع علاقہ "مزدور یونینز" ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ادب سے دیکھا جا سکتا ہے، یہاں بڑی تعداد میں کتابیں‌اور شاید ہزاروں مضامین موجود ہیں جن میں مزدور یونینوں کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ مضامین‌اور کتابیں مختلف موضوعات کی خصوصیات سے تعلق رکھنے والے محققین کی طرف سے لکھی گئی ہیں‌اور مختلف نقطہ نظر کا استعمال کرتے ہوئے ہیں۔ اس لیے محقق کو موضوع کو مزدور یونینوں کے کسی خاص‌پہلو تک محدود کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر لیبر یونین خواتین ورکرز کے حقوق کا کس حد تک تحفظ کرتی ہیں؟

تحقیقی‌سوال میں موضوع کو محدود کرنے کی تکنیک:

تحقیق‌کی توجہ کو کم کرنے کے لیے مختلف ذرائع سے پس منظر کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ مثال‌کے طور پر:

1۔ادب کا جائزہ لیں:

شائع‌شدہ مضامین تحقیقی سوالات کے لیے خیالات کا بہترین ذریعہ ہیں۔ وہ عام طور پر مخصوصیت کی مناسب‌سطح پر ہوتے ہیں اور تحقیقی سوالات تجویز کرتے ہیں جو درج ذیل پر توجہ مرکوز کرتے ہیں:

a پچھلی‌تحقیق میں دریافت ہونے والے غیر متوقع نتائج کو دریافت کریں۔
ب‌مضمون کے آخر میں مستقبل کی تحقیق کے لیے مصنف کی تجاویز پر عمل کریں۔
c موجودہ‌وضاحت یا تھیوری کو کسی نئے موضوع یا ترتیب تک بڑھا دیں۔
d نتائج‌کو چیلنج کریں یا کسی رشتے کی تردید کرنے کی کوشش کریں۔
e مداخلت‌کے عمل کی وضاحت کریں اور تعلقات کو جوڑنے پر غور کریں۔

2.دوسروں کے ساتھ خیالات پر بات کریں:

a اس‌موضوع کے بارے میں جاننے والے لوگوں سے اس کے بارے میں سوالات پوچھیں جو انہوں نے سوچا‌ہے۔
ب‌ان لوگوں کو تلاش کریں جو موضوع پر آپ سے مختلف رائے رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ممکنہ تحقیقی‌سوالات پر تبادلہ خیال کریں۔

3.ایک مخصوص سیاق و سباق پر لاگو کریں:

a موضوع‌کو ایک مخصوص تاریخی دور میں مرکوز کریں۔
ب‌موضوع کو کسی مخصوص معاشرے یا جغرافیائی اکائی تک محدود کریں۔
c غورکریں کہ کون سے ذیلی گروپس یا لوگوں/ اکائیوں کے زمرے شامل ہیں اور کیا ان میں اختلافات ہیں۔

4.مطالعہ کا مقصد یا مطلوبہ نتیجہ بیان کریں:

a کیاتحقیقی سوال ایک تحقیقی، وضاحتی، یا وضاحتی مطالعہ کے لیے ہوگا؟
ب‌کیا مطالعہ میں لاگو یا بنیادی تحقیق شامل ہوگی؟

تحقیقی‌سوال سے فرضی تصورات تک:

تحقیقی‌سوال کے عارضی جوابات متغیرات کی شناخت میں مدد کرتے ہیں جن کو موضوع سے متعلقہ تجاویز کی ترقی‌میں استدلال کی تعمیر کے لیے وضاحتی عوامل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہماری مثال میں عوامل مزدوریونینوں کی خواتین کارکنوں کی رکنیت کے امکانات، حقیقی رکنیت، رکنیت کے لیے ان کے مردوں کی حمایت،جنرل باڈی کے اجلاسوں میں شرکت، لیبر یونین کی ایگزیکٹو باڈی کی رکنیت، وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت‌ہی تجاویز قابل آزمائش مفروضوں کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ اسی طرح، تجاویز کی فہرست تحقیقی منصوبے کے‌لیے نظریاتی فریم ورک تیار کرنے میں مددگار ہے۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

مسلے‌کی تعریف:

انٹرویوزاور لٹریچر کے جائزے کے بعد، محقق اس پوزیشن میں ہے کہ مسئلہ کو اس کی اصل وسیع بنیاد سے کم کردے اور تشویش کے مسائل کو مزید واضح طور پر بیان کرے۔ یہ ضروری ہے کہ مزید تحقیق کی توجہ غیر واضح‌طور پر شناخت اور تعریف کی جائے۔ مسئلہ کی تعریف یا مسئلہ کا بیان سوال یا مسئلہ کا ایک واضح، قطعی‌اور مختصر بیان ہے جس کا جواب یا حل تلاش کرنے کے مقصد کے ساتھ تحقیق کی جانی ہے۔ مثال کے طور پرمسئلہ (1) موجودہ کاروباری مسائل سے متعلق ہو سکتا ہے جہاں مینیجر حل تلاش کر رہا ہے، (2) ایسی صورت‌حال جس میں کوئی موجودہ مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا لیکن جو مینیجر کو لگتا ہے کہ بہتری کی گنجائش‌ہے، (3) ایسے علاقے جہاں کچھ تصوراتی بہتر نظریہ سازی کے لیے وضاحت کی ضرورت ہے،

سپانسرشدہ تحقیقیں:

اب‌تک ہم تحقیقی منصوبے پر بنیادی طور پر اس نقطہ نظر سے بحث کر رہے ہیں کہ ایک محقق ممکنہ طور پر اس‌مطالعہ کو اپنی پہل پر لے جائے گا۔ اگرچہ ایسا شروع کرنے والا ایک کاروباری مینیجر یا تنظیمی انتظام ہو سکتا ہےجو تنظیم میں کچھ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر بھی اصل محقق کرائے کے مشیر ہو سکتا ہے۔ایسی صورت حال میں محقق کو فیصلہ ساز کے مقاصد کا پتہ لگانا ہوتا ہے۔ بس کچھ علامات ہوسکتی ہیں، اوربالکل آئس برگ کے اصول کی طرح، بہت سے کاروباری مسائل کا خطرناک حصہ کاروباری منتظمین کو نہ تو نظرآتا ہے اور نہ ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ علامات انتظامی مخمصے ہیں جن کا ترجمہ انتظامی سوال اور پھر تحقیقی سوال(سوالات) میں کیا جانا ہے۔ انتظامیہ اس اسائنمنٹ کو انجام دینے کے لیے تحقیقی ماہرین کی خدمات حاصل‌کر سکتی ہے۔*حوالہ کے شرائط*،اور کنسلٹنٹس مطالعہ کو انجام دینے میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ ایسے حالات‌میں بہت سے مراحل (ادب کا جائزہ، نظریاتی فریم ورک، اور مفروضے) جن پر پہلے بحث کی جا چکی ہے، کوچھوڑا جا سکتا ہے۔ یقینی طور پر انتظامیہ مطالعہ کی فوری ضرورت، مطالعہ کے وقت، معلومات کی دستیابی،اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مطالعہ کی لاگت سے فائدہ کی مساوات کو مدنظر رکھتے ہوئے تحقیقی فیصلےلیتی ہے۔

تحقیقی‌تجویز:

ایک‌تحقیق‌*تجویز*ایک دستاویز ہے جو جائزہ لینے کے لیے کسی پروجیکٹ کا منصوبہ پیش کرتی ہے۔ یہ ایک تعلیمی ڈگری کےحصے کے طور پر اساتذہ کو جمع کرایا گیا ایک زیر نگرانی پروجیکٹ ہو سکتا ہے (مثلاً ماسٹر کا مقالہ یا پی ایچ ڈی مقالہ) یا یہ ایک تحقیقی پروجیکٹ ہو سکتا ہے جسے فنڈنگ ایجنسی کو تجویز کیا گیا ہو۔ اس کا مقصد جائزہ لینے والوں‌کو یہ باور کرانا ہے کہ محقق مجوزہ تحقیقی منصوبے کو کامیابی کے ساتھ انجام دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ جائزہ لینےوالوں کو زیادہ اعتماد ہوتا ہے کہ ایک منصوبہ بند منصوبہ کامیابی سے مکمل ہو جائے گا اگر تجویز اچھی طرح سے تحریری‌اور منظم ہو، اور احتیاط سے منصوبہ بندی کی جائے۔

یہ‌تجویز بالکل ایک تحقیقی رپورٹ کی طرح ہے لیکن یہ تحقیقی منصوبہ شروع ہونے سے پہلے لکھی جاتی ہے۔ ایک تجویزتحقیقی مسئلہ اور اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہے، اور ان طریقوں کا تفصیلی حساب دیتی ہے جو استعمال‌کیے جائیں گے اور وہ کیوں مناسب ہیں۔

مقداری‌تحقیق کی تجویز میں تحقیقی رپورٹ کے بیشتر حصے ہوتے ہیں: ایک عنوان، ایک خلاصہ، ایک مسئلہ بیان،ادب کا جائزہ، طریقہ یا ڈیزائن کا سیکشن، اور ایک کتابیات۔ اس میں نتائج، بحث اور نتائج کے سیکشن‌کا فقدان ہے۔ اس تجویز میں ڈیٹا اکٹھا کرنے اور تجزیہ کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس میں اکثر کیے جانے والے اقدامات‌کا شیڈول اور ہر قدم کے لیے درکار وقت کا تخمینہ شامل ہوتا ہے۔

فنڈڈپراجیکٹس کے لیے محققین کو تجویز میں ماضی کی کامیابی کا ٹریک ریکارڈ دکھانے کی ضرورت ہے، خاص طورپر اگر وہ پروجیکٹ کے انچارج بننے جا رہے ہیں۔ تجاویز میں عام طور پر نصاب کی زندگی، دوسرے محققین کے تعاون‌کے خطوط، اور ماضی کی تحقیق کا ریکارڈ شامل ہوتا ہے۔

تحقیقی‌تجویز کے حصے:

تعارف

-مطالعہ کا پس منظر

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

-مقاصد
-اہمیت

تحقیقی‌ڈیزائن

-ڈیٹا اکٹھا کرنے کی تکنیک (سروے، تجربہ، کوالٹی ٹیکنیک)
-آبادی
-نمونہ
-ڈیٹا اکٹھا کرنے کا ٹول
-ڈیٹا اکٹھا کرنا
-ڈیٹا پروسیسنگ اور تجزیہ

رپورٹ‌لکھنا

بجٹ

وقت‌کی ترتیب

محققین‌کی ٹیم

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

سبق12

تحقیقی‌عمل

تحقیقی‌کام کو عام طور پر ایک ترتیب وار عمل کے طور پر سمجھا جاتا ہے جس میں کئی واضح طور پر بیان کردہ اقدامات‌شامل ہوتے ہیں۔ کوئی بھی یہ دعوی ٰنہیں کرتا کہ تحقیق کے لیے اگلے مرحلے پر جانے سے پہلے ہر قدم کی تکمیل‌کی ضرورت ہوتی ہے۔ ری سائیکلنگ، سرکووینٹنگ، اور اچھلنا واقع ہوتا ہے۔ کچھ مراحل ترتیب سے شروع ہوتے ہیں،کچھ ایک ساتھ کیے جاتے ہیں، اور کچھ کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ ان تغیرات کے باوجود، ترتیب کا خیال کسی پراجیکٹ کوتیار کرنے اور پراجیکٹ کے سامنے آتے ہی اسے منظم رکھنے کے لیے مفید ہے۔

مختلف‌نقطہ نظر کچھ مختلف مراحل بتاتے ہیں – پانچ قدموں سے لے کر گیارہ مراحل تک۔ یہ تغیر مقاصد اور تحقیق‌کے استعمال شدہ طریقوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، حالانکہ کچھ محققین کچھ اقدامات کو یکجا کر سکتے ہیں۔نیز کچھ مصنفین انہی مراحل کو لکیری انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ دوسرے انہیں چکراتی شکل میں رکھ سکتےہیں۔ یہ اقدامات ہو سکتے ہیں:

1.وسیع مسئلہ علاقہ

یہ‌عمل ایک محقق کے انتخاب کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔*موضوع*-مطالعہ یا مسئلہ کا ایک عمومی شعبہ جیسے طلاق،جرم، عمر رسیدہ، مارکیٹنگ، یا طاقتور اشرافیہ۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک موضوع تحقیق کرنے کے لیے بہت وسیع‌ہے۔ صورت حال کے اندر جن مخصوص مسائل پر تحقیق کی ضرورت ہے اس مرحلے پر ان کی نشاندہی نہیں‌کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کے مسائل کا تعلق ہو سکتا ہے (1) اس وقت تنظیمی ترتیب میں موجود مسئلہ‌جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے (جنسی طور پر ہراساں کرنا)، (2) ایسے شعبے جن کے بارے میں مینیجر کا خیال‌ہے کہ تنظیم میں بہتری کی ضرورت ہے (موجودہ پالیسیوں کو بہتر بنانا)، (3) ایک تصوراتی یا نظریاتی مسئلہ‌جسے بنیادی محقق کے لیے سخت کرنے کی ضرورت ہے یا کسی خاص رجحان کو سمجھنے کے لیے (ہراساں کرنے‌کی تصوراتی تعریف)، اور (4) کچھ تحقیقی سوالات جن کا ایک بنیادی محقق تجرباتی طور پر جواب دینا چاہتاہے (ہراساں کیے جانے کے اثرات کی کارکردگی پر کارکنان)۔

2.ابتدائی ڈیٹا اکٹھا کرنا

اس‌قدم کو اس کا حصہ سمجھا جا سکتا ہے۔**تحقیقی**تحقیق ایک ریسرچ عام طور پر شائع شدہ ڈیٹا اور مطالعات کی‌تلاش سے شروع ہوتی ہے۔ اس طرح کے ذرائع ثانوی ڈیٹا فراہم کر سکتے ہیں جو پس منظر کی معلومات کا حصہ‌بنتا ہے (تنظیم کے بارے میں، لوگوں کے گروہوں کے بارے میں، مسئلہ کا سیاق و سباق)۔ اعداد و شمار کے کچھ‌ثانوی ذرائع شماریاتی بلیٹنز، سرکاری اشاعتیں، شائع شدہ یا غیر مطبوعہ معلومات، کیس اسٹڈیز، آن لائن‌ڈیٹا، ویب سائٹس اور انٹرنیٹ ہیں۔ اس کے علاوہ، محققین اکثر ایسے لوگوں کی تلاش کرتے ہیں جو اس موضوع‌پر اچھی طرح سے باخبر ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے مسئلہ کے متنازعہ پہلوؤں پر واضح طور پر موقف‌بیان کیا ہے۔ ایسے افراد پیشہ ور محققین‌یا مخبر ہو سکتے ہیں جن سے مسائل کا تعلق ہے۔ بعض حالات میں‌متعلقہ لوگوں کے ساتھ کچھ فوکس گروپ ڈسکشن کرنا مناسب ہو سکتا ہے۔

3.مسئلہ کی تعریف

پیشہ‌ور افراد کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد جن سے مسئلہ کا تعلق ہے، اور ادب کا جائزہ‌لینے کے بعد، محقق اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی اصل وسیع بنیاد سے ہٹ کر مسئلہ کو واضح طور پر بیان‌کر سکے۔ وسیع مسئلے کو تحقیقی سوال میں ترجمہ کریں۔ لاگو تحقیق کے ایک حصے کے طور پر انتظامی مخمصے‌کو انتظامی سوال میں تبدیل کریں، اور پھر تحقیقی سوال پر جو مخمصے کو حل کرنے کی ضرورت کے مطابق‌ہو۔ کسی مسئلے کی علامات اصل مسئلے کا پتہ لگانے میں مدد کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کارکنوں کی‌پیداواری کمی ایک مسئلہ ہو سکتی ہے۔ انتظامیہ نے اسے مراعات دے کر حل کرنے کی کوشش کی ہو گی لیکن کام‌نہیں ہوا۔ محقق کو گہرائی میں کھودنا پڑ سکتا ہے اور ممکنہ عوامل کو تلاش کرنا پڑ سکتا ہے جیسے کارکنوں کے‌حوصلے اور حوصلہ افزائی کچھ اور سابقہ ہیں۔

1۔نئی اشتہاری مہم کس حد تک اعلیٰ معیار کی، صارفین پر مبنی کارپوریٹ امیج بنانے میں کامیاب رہی ہے جس‌کا مقصد اسے تیار کرنا تھا؟

2.کیا نئی پیکیجنگ نے مصنوعات کی فروخت کو متاثر کیا ہے؟

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

3.کیا ڈے کیئر سینٹرز خواتین کارکنوں کی پیداواری صلاحیت کو متاثر کریں گے؟
4.پاکستان میں طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟
5.پاکستان میں خاندان کیوں بدل رہے ہیں؟
6.بزرگ شہریوں کی زندگی پر خاندانی انداز بدلنے کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟

4.نظریاتی فریم ورک

مخبروں‌اور پیشہ ور افراد کے ساتھ مشاورت اور ادب کے جائزے سے مختلف عوامل کی نشاندہی میں مدد ملنی چاہیےتھی جو موضوع سے متعلق سمجھے جاتے ہیں۔ محقق کو کئی عوامل کے درمیان منطقی تعلق قائم کرنا ہوتاہے جن کی پہلے نشاندہی کی گئی تھی۔ اس سے نظریاتی فریم ورک کی وضاحت میں مدد ملے گی۔ نظریاتی فریم‌ورک ان متغیرات کے درمیان باہمی تعلقات پر بحث کرتا ہے جو تحقیقات کی جا رہی صورتحال کی حرکیات کےلیے لازم و ملزوم سمجھے جاتے ہیں۔ اس طرح کے تصوراتی فریم ورک کو تیار کرنے سے بعض رشتوں کو فرض کرنےیا قیاس کرنے اور جانچنے میں مدد ملتی ہے۔

ہم‌پہلے ہی ایک نظریاتی فریم ورک کے اجزاء پر بات کر چکے ہیں۔

5.مفروضوں کی تخلیق

ایک‌بار جب ہم کسی مسئلے سے متعلقہ اہم متغیرات کی نشاندہی کر لیتے ہیں اور نظریاتی فریم ورک میں منطقی‌استدلال قائم کر لیتے ہیں، تو ہم یہ جانچنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ جن تعلقات کو نظریہ بنایا گیا ہے وہ‌حقیقت میں درست ہیں یا نہیں۔ ان تعلقات کو سائنسی طور پر جانچ کر، ہم متغیرات کے درمیان تعلق کا تعین‌کرنے کے لیے قابل اعتماد معلومات حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ ان ٹیسٹوں کے نتائج ہمیں تحقیقی سوالات‌کے جوابات کا ایک حصہ پیش کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق بنیادی تحقیق سے ہو یا عملی تحقیق سے۔

6.ریسرچ ڈیزائن

ریسرچ‌ڈیزائن ایک ماسٹر پلان ہے جو ضروری معلومات کو جمع کرنے اور تجزیہ کرنے کے طریقوں اور طریقہ کار کی وضاحت‌کرتا ہے۔ یہ ایک فریم ورک یا بلیو پرنٹ ہے جو تحقیقی منصوبے کے لیے کارروائی کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔تحقیق کے ابتدائی مراحل کے دوران طے شدہ مطالعہ کے مقاصد کو ڈیزائن میں شامل کیا گیا ہے تاکہ یہ یقینی‌بنایا جا سکے کہ جمع کی گئی معلومات مسئلے کو حل کرنے کے لیے موزوں ہیں۔ محقق کو معلومات کے ذرائع‌اور تحقیق کے طریقہ کار یا تکنیک (مثال کے طور پر سروے یا تجربہ) کی وضاحت کرنی چاہیے جس کی تحقیق‌میں پیروی کی جائے۔

وضاحتی‌اور سببی تحقیق کے لیے وسیع پیمانے پر چھ بنیادی تحقیقی طریقے ہیں: سروے، تجربات، مشاہدہ، مواصلاتی‌تجزیہ (مواد کا تجزیہ)، کیس اسٹڈی، فوکس گروپ ڈسکشن۔ ثانوی ڈیٹا کا استعمال ایک اور طریقہ ہو سکتاہے جہاں پہلے درج کیے گئے چھ بنیادی طریقوں میں سے کسی کو استعمال کرکے ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہو۔ تحقیق کےمقاصد، دستیاب ڈیٹا کے ذرائع فیصلے کی فوری ضرورت اور ڈیٹا حاصل کرنے کی لاگت اس طریقہ کا تعین کرےگی جس کا انتخاب کیا جائے۔

سروے:بنیادی ڈیٹا بنانے کا سب سے عام طریقہ سروے کے ذریعے ہے۔ سروے ایک تحقیقی تکنیک ہے جس میں سوالنامےکا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے نمونے سے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ سوالات کی فہرست لکھنے اورپرنٹ شدہ یا تحریری سوالنامے کی درست شکل کو ڈیزائن کرنے کا کام سروے ریسرچ ڈیزائن کی ترقی کا ایک‌لازمی پہلو ہے۔

تحقیقی‌تفتیش کار جواب دہندگان سے ذاتی طور پر، ٹیلی فون کے ذریعے، میل کے ذریعے، یا انٹرنیٹ پر رابطہ کرنے کاانتخاب کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک تکنیک کے فوائد اور نقصانات ہیں۔ محقق کا کام ضروری معلومات جمع‌کرنے کے لیے موزوں ترین کا انتخاب کرنا ہے۔

تجربات:تجربات وجہ اور اثر کے تعلقات قائم کرنے کی سب سے بڑی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تجربات کا استعمال ایک‌متغیر میں تبدیلیوں کی تحقیقات کی اجازت دیتا ہے، جیسا کہ پیداواری، ایک یا زیادہ متغیرات، شاید سماجی‌انعامات یا مالیاتی انعامات، کو کنٹرول شدہ حالات میں جوڑ کر۔ مثالی طور پر، تجرباتی کنٹرول کارآمد عوامل‌کو الگ کرنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے، کیونکہ بیرونی (یا خارجی) اثرات کام میں نہیں آتے۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

www.onlinedoctranslator.com - udrU ot hsilgnE morf detalsnarT

ایک‌تجربہ حالات کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ ایک مفروضے کو جانچنے کے لیے ایک یا زیادہ متغیرات میں ہیرا پھیری کی جاسکے۔ لیبارٹری کے تجربات میں، فیلڈ تجربے کے مقابلے میں، یہ ممکن ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ متغیرات کی ہیراپھیری کے لیے کنٹرول شدہ حالات پیدا کیے جائیں اور خارجی عوامل کو مستقل رکھ کر انحصار متغیر پر اس کااثر دیکھا جائے۔

مشاہدےکی تکنیک:مشاہدہ غیر شریک یا شریک ہو سکتا ہے۔ بہت سے حالات میں تحقیقی منصوبے کا مقصد محض‌اس بات کو ریکارڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے - مثال کے طور پر گاڑیوں کی تعداد جو گیس سٹیشن‌کے لیے مجوزہ جگہ سے گزرتی ہے۔ اسے کوئی بھی شخص میکانکی طور پر ریکارڈ یا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یہ‌جواب دہندگان کی براہ راست شرکت کے بغیر ایک غیر متزلزل مطالعہ ہے۔ شرکاء کے مشاہدے کے مطالعے میں، محقق‌روزانہ کی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے، ان کا انٹرویو لیتا ہے اور مشاہدات کرتا ہے۔ اس طرح کا مطالعہ معیاری‌ڈیٹا تیار کرتا ہے اور طویل مدت تک رہتا ہے۔

مواصلاتی‌تجزیہ:اسے مواد کا تجزیہ بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے متن کے مواد کو جمع کرنا اور تجزیہ کرنا۔ موادسے مراد الفاظ، معنی، تصویریں، علامتیں، خیالات، تھیمز یا کوئی بھی پیغام ہے جس سے بات کی جا سکتی‌ہے۔ متن کوئی بھی تحریری، بصری، یا بولی جانے والی کوئی بھی چیز ہے جو ابلاغ کے ذریعہ کام کرتی ہے۔ اس‌میں کتابیں، اخبارات، اشتہارات، تقاریر، سرکاری دستاویزات، فلمیں یا ویڈیو ٹیپس، تصاویر، لباس کے مضامین،یا آرٹ کے کام شامل ہیں۔

کیس‌اسٹڈی:یہ ایک یونٹ کا گہرائی سے تجزیہ ہے جو ایک فرد، ایک جوڑے، ایک گروپ، یا ایک تنظیم ہو سکتا ہے۔یہ ماضی میں طبی تجزیہ کی طرح ہے۔ اثر سے شروع ہو کر اور وجوہات کو وقت کے ساتھ تلاش کرنا۔ محقق صورت‌حال کی تاریخ لیتا ہے اور موجودہ صورت حال کا باعث بننے والے عوامل کی نشاندہی کرنے کے لیے کیس کے بارے‌میں دیگر متعلقہ معلومات کا استعمال کرتا ہے۔

فوکس‌گروپ ڈسکشن:یہ 6-12 افراد کی طرف سے ایک ماڈریٹر کے ساتھ 1-2 گھنٹے تک کسی مسئلے پر بحث ہوتی‌ہے۔ مسئلہ عوامی تشویش، ایک پروڈکٹ، ٹیلی ویژن پروگرام، سیاسی امیدوار، یا پالیسی ہو سکتا ہے۔ فوکس‌گروپس تحقیقی تحقیق میں یا مفروضوں کے لیے نئے آئیڈیاز پیدا کرنے اور نتائج کی تشریح میں کارآمد ہیں۔یہ معیاری معلومات تیار کرتا ہے جو مقداری اعداد و شمار کی تعریف کر سکتا ہے۔

محققین‌مختلف تحقیقی ڈیزائنوں کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے موزوں کو منتخب کرتے ہیں جو متعلقہ معلومات‌حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تمام حالات کے لیے کوئی بھی بہترین تحقیقی ڈیزائن نہیں ہے۔

7.ڈیٹا اکٹھا کرنا، ڈیٹا پروسیسنگ، اور تجزیہ

ڈیٹااکٹھا کرنا تحقیقی ڈیزائن کا لازمی حصہ ہے، حالانکہ ہم اسے الگ سے ڈیل کر رہے ہیں۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے کا تعین پروجیکٹ‌کے لیے منتخب تحقیقی تکنیک سے ہوتا ہے۔ ڈیٹا کو مختلف طریقوں سے، مختلف سیٹنگز – فیلڈ یا لیب – اور مختلف ذرائع سے اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں شامل ہوسکتا ہے۔ *انٹرویوز*-روبرو انٹرویوز، ٹیلی فون انٹرویوز،کمپیوٹر کی مدد سے انٹرویوز، اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے انٹرویو؛*سوالنامے*جو یا تو ذاتی طور پر زیر انتظام،میل کے ذریعے بھیجا گیا، یا الیکٹرانک طور پر زیر انتظام؛*مشاہدہ*افراد اور واقعات جو شریک یا غیر شریک ہوسکتے‌ہیں۔

فیلڈورک مکمل ہونے کے بعد، ڈیٹا کو ایک فارمیٹ میں تبدیل کیا جانا چاہیے جو تحقیقی سوالات کا جواب دے اوریا مفروضوں کو جانچنے میں مدد کرے۔ ڈیٹا پروسیسنگ عام طور پر ڈیٹا کی ترمیم اور کوڈنگ کے ساتھ شروع ہوتی‌ہے۔ ترمیم میں ڈیٹا اکٹھا کرنے کے فارموں کی جانچ پڑتال شامل ہوتی ہے تاکہ درجہ بندی میں غلطیوں، معقولیت‌اور مستقل مزاجی ہو۔ ترمیم کا عمل کمپیوٹر پر ڈیٹا منتقل ہونے سے پہلے انٹرویو لینے والے کی غلطیوں جیسے‌مسائل کو درست کرتا ہے۔ کوڈنگ کمپیوٹر پر جانے سے پہلے نمبروں یا علامتوں کی تفویض ہوسکتی ہے۔ کمپیوٹرمیزیں بنانے اور مختلف اعدادوشمار کے اطلاق میں مدد کرسکتا ہے۔

تجزیہ‌جمع کیے گئے ڈیٹا کو سمجھنے اور اس کی تشریح کرنے کے لیے استدلال کا اطلاق ہے۔ مناسب تجزیاتی تکنیک‌کا تعین تحقیقی ڈیزائن، اور جمع کیے گئے ڈیٹا کی نوعیت سے کیا جانا ہے۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

8.مفروضوں کی جانچ؛ تحقیقی سوالات کے جوابات

اعدادو شمار کا تجزیہ اور تشریح وضع کردہ مفروضوں کو جانچنے کے ساتھ ساتھ تحقیقی سوالات کے جوابات تلاش‌کرنے کا ذریعہ ہوگی۔ اطلاقی تحقیق کے معاملے میں، تحقیق کو ادارے یا معاشرے کے مسائل کا حل تلاش کرنےمیں مددگار ہونا چاہیے۔ سفارشات دینا بھی اس عمل کا حصہ ہو سکتا ہے۔

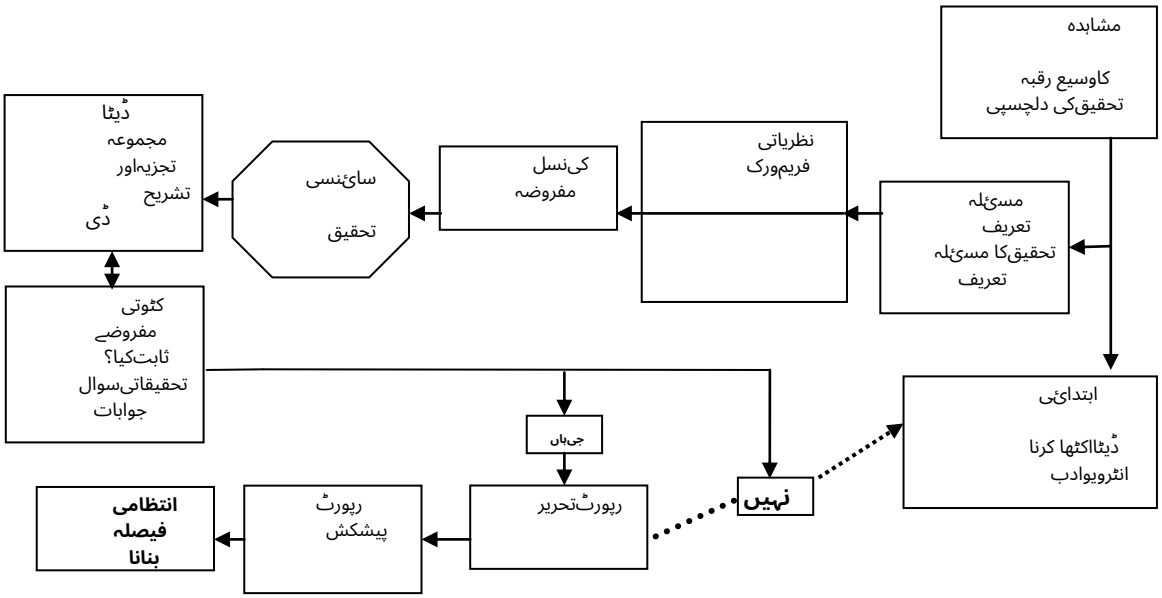
9.رپورٹ لکھنا

تحقیقی‌رپورٹ کو تحقیقی نتائج کو مؤثر طریقے سے بتانا چاہیے۔ اکثر رپورٹ مطالعہ کے تکنیکی پہلوؤں اور جدید تحقیقی‌طریقوں کا ایک پیچیدہ بیان ہوتا ہے۔ اگر یہ مطالعہ کاروباری انتظام کے لیے کیا گیا ہے، تو اکثر انتظامیہ تحقیقی‌ڈیزائن اور شماریاتی نتائج کی تفصیلی رپورٹنگ میں دلچسپی نہیں رکھتی بلکہ صرف نتائج کا خلاصہ چاہتی‌ہے۔ تحقیق صرف اتنی ہی اچھی ہے جتنی اس سے بنی ایپلی کیشنز۔ بہر حال، تحقیقی رپورٹ ایک تاریخی دستاویزبن جاتی ہے، ایک ایسا ریکارڈ جس کا بعد کے مطالعے میں حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ علمی مقاصد کے لیے تحقیق‌کی صورت میں تحقیقی نتائج علم کا حصہ بن جاتے ہیں، اور تحقیق پیشہ ورانہ جرائد میں اشاعت کے لیےتحقیقی مقالے تیار کر سکتی ہے۔

رپورٹ‌کو فارمیٹ میں پیش کیا جانا چاہیے کیونکہ اگر یہ سپانسر شدہ مطالعہ ہے تو یہ ٹرمز آف ریفرنس کا حصہ ہوسکتی ہے۔ مقالہ کی صورت میں یونیورسٹیوں کے پاس کچھ معیاری طرزیں ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی‌طرح تحقیقی مقالے بھی پیشہ ورانہ جرائد کے بتائے ہوئے فارمیٹ کے مطابق تیار کیے جائیں۔

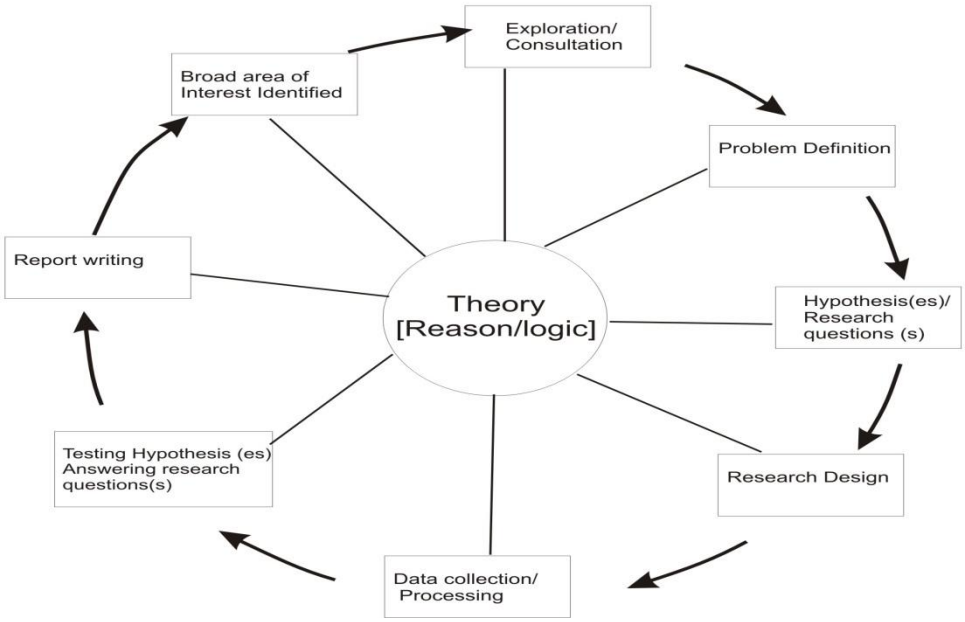
تحقیقی‌عمل کی گرافک پیشکش اس طرح ہو سکتی ہے:

تحقیق‌کا عمل



© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

STEPS IN SOCIOLOGICAL INVESTIGATION



سبق13

تحقیق‌میں اخلاقی مسائل

اخلاقیات‌رویے کے اصول یا معیار ہیں جو ہمارے رویے اور دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کے بارے میں اخلاقی انتخاب کی‌رہنمائی کرتے ہیں۔ تحقیق میں اخلاقیات کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ تحقیقی سرگرمیوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچےیا اس کے منفی نتائج نہ ہوں۔ یہ مقصد عموماً حاصل ہوتا ہے۔ تاہم، غیر اخلاقی سرگرمیاں وسیع ہیں اور ان میں غیرافشاء کرنے والے معاہدوں کی خلاف ورزی، جواب دہندگان کی رازداری کو توڑنا، نتائج کو غلط انداز میں پیش کرنا، لوگوں‌کو دھوکہ دینا، انوائس کی بے ضابطگیوں، قانونی ذمہ داری سے بچنا، اور بہت کچھ شامل ہے۔

جیساکہ پہلے زیر بحث آیا، اخلاقی سوالات فلسفیانہ سوالات ہیں۔ اس طرح کوئی‌عام معاہدہ نہیں ہے تاہم کےسوالات کے جوابات کے بارے میں فلسفیوں کے درمیان۔ افراد عام طور پر اور ذمہ داریاں معاشرےکے اصولوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ معاشرتی‌اصول رویے کے ضابطے ہیں۔ ایک‌گروپ کی طرف سے اپنایا؛ وہ تجویز کرتے ہیں کہ کسی گروپ کے ممبر کو مخصوص حالات میں کیا کرنا چاہیے۔اس کے باوجود، بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے رہتے ہیں جس کے نتیجے میں‌معاشرتی اصول بدل سکتے ہیں۔ ضابطے اور ضابطے محققین اور کفیلوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جائزہ بورڈ اورہم مرتبہ گروپ محققین کو اخلاقی مخمصوں کے لیے ان کی تحقیقی تجاویز کا جائزہ لینے میں مدد کرتے ہیں۔ ذمہ‌دار محققین اخلاقی مخمصوں کا اندازہ لگاتے ہیں اور منصوبہ بندی کے عمل کے دوران ڈیزائن، طریقہ کار اور پروٹوکول‌کو بعد میں سوچنے کی بجائے ان کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اخلاقی تحقیق کے لیے محقق،پروجیکٹ مینیجر، اور ریسرچ اسپانسر سے ذاتی دیانت کی ضرورت ہوتی ہے۔

تحقیق‌کے ہر مرحلے پر اخلاقی ضابطوں کا اطلاق ہوتا ہے۔

مقصد:اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ تحقیقی سرگرمیوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے یا منفی نتائج کا سامنا نہ ہو۔

غیراخلاقی سرگرمیاں

- غیر انکشافی معاہدوں کی خلاف ورزی کرنا۔
- جواب دہندہ کی رازداری کو توڑنا۔
- نتائج کو غلط بیان کرنا۔
- لوگوں کو دھوکہ دینا۔
- انوائسنگ کی بے ضابطگیاں۔
- قانونی ذمہ داری سے بچنا۔

اخلاقی‌مسائل

- مسائل بنے رہیں۔
- مقامی اصول بتاتے ہیں کہ دیے گئے حالات میں کیا کیا جانا چاہیے۔
- محققین اور اسپانسرز کی رہنمائی کے لیے اخلاقیات کے ضابطے تیار کیے گئے ہیں۔
- جائزہ بورڈز اور ہم مرتبہ گروپ اخلاقی مخمصوں کو حل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔

اخلاقی‌مخمصے کا اندازہ لگائیں۔

- اس کے مطابق ڈیزائن، طریقہ کار اور پروٹوکول کو ایڈجسٹ کریں۔
- تحقیقی اخلاقیات کے لیے محقق، پروجیکٹ مینیجر، اور ریسرچ اسپانسر کی ذاتی دیانت درکار ہوتی ہے۔

تحقیق‌میں پارٹیاں

زیادہ‌تر تین جماعتیں:

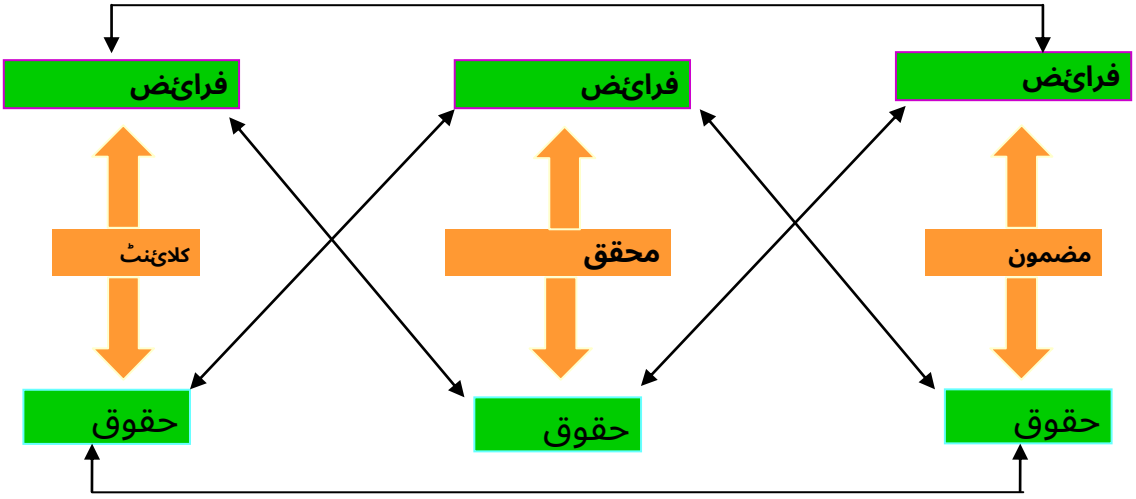
- محقق
- اسپانسرنگ کلائنٹ (صارف)
- جواب دہندہ (موضوع)
- تعامل کے لیے اخلاقی سوالات کی ضرورت ہوتی ہے۔
- ہر فریق کچھ حقوق کی توقع رکھتا ہے اور کچھ ذمہ داریوں کو محسوس کرتا ہے۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

متعلقہ‌فریقوں کے عمومی حقوق اور ذمہ داریاں

زیادہ‌تر تحقیقی حالات میں، تین فریق شامل ہوتے ہیں:*محقق*،*دی‌اسپانسرنگ کلائنٹ (صارف)*، اور*جواب دہندہ (موضوع)*۔ان جماعتوں میں سے ہر ایک کا دوسرے دو میں سے ایک یا دونوں کے ساتھ تعامل اخلاقی سوالات کی ایک‌سیریز کی نشاندہی کرتا ہے۔ دانستہ یا لاشعوری طور پر، ہر فریق کچھ حقوق کی توقع رکھتا ہے اور دوسرے فریقوں‌کے لیے کچھ ذمہ داریاں محسوس کرتا ہے۔

تحقیق‌میں فریقین کے حقوق اور ذمہ داریوں کا تعامل



شرکاءکے ساتھ اخلاقی سلوک

جب‌تحقیقی ڈیزائن میں اخلاقیات پر بات کی جاتی ہے، تو ہم اکثر حصہ لینے والے، مدعا، یا موضوع کے حقوق کے تحفظ‌کے بارے میں سوچتے ہیں۔ چاہے ڈیٹا کسی تجربے، انٹرویو، مشاہدے یا سروے میں جمع کیا گیا ہو، جواب دہندہ‌کے پاس بہت سے حقوق ہیں جن کی حفاظت کی جائے۔ عام طور پر تحقیق کو اس طرح ڈیزائن کیا جانا چاہیے‌کہ جواب دہندہ کو جسمانی نقصان، تکلیف، درد، شرمندگی، یا رازداری کے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان کے‌خلاف حفاظت کے لیے، محقق کو تین ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔

1. مطالعہ کے فوائد کی وضاحت کریں۔
2. جواب دہندہ کے حقوق اور تحفظات کی وضاحت کریں۔
3. باخبر رضامندی حاصل کریں۔

فوائد:

جب‌بھی کسی جواب دہندہ سے براہ راست رابطہ کیا جاتا ہے، محقق کو مطالعہ کے فوائد کے بارے میں بات کرنی چاہیے،اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ فوائد کو نہ تو بڑھایا جائے اور نہ ہی کم کیا جائے۔ ایک انٹرویو لینے والے کواپنے نام، تحقیقی ادارے کے نام، اور تحقیق کے مقصد اور فائدے کی مختصر وضاحت کے ساتھ تعارف شروع کرناچاہیے۔ یہ جواب دہندہ کو آرام دہ بناتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں، اور انہیں سچائی سے سوالات‌کے جوابات دینے کی ترغیب ملتی ہے۔ مختصراً، یہ جان کر کہ سوال کیوں پوچھا جا رہا ہے، مقصد کے ایماندارانہ‌انکشاف کے ذریعے تعاون کو بہتر بناتا ہے۔ حصہ لینے کے لیے ترغیبات، مالی یا دوسری صورت میں، کام کے‌لیے غیر متناسب نہیں ہونا چاہیے یا اس انداز میں پیش نہیں ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں زبردستی ہو۔

بعض‌اوقات مطالعہ یا تجربے کے اصل مقصد اور فوائد کو جواب دہندگان سے پوشیدہ رکھنا ضروری ہے تاکہ تعصب‌کا تعارف نہ ہو۔ مقاصد کو چھپانے کی ضرورت براہ راست فریب کے مسئلے کی طرف لے جاتی ہے۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

سبق14

تحقیق‌میں اخلاقی مسائل (جاری ہے)

اخلاقیات‌رویے کے اصول یا معیار ہیں جو ہمارے رویے اور دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کے بارے میں اخلاقی انتخاب کی‌رہنمائی کرتے ہیں۔ تحقیق میں اخلاقیات کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ تحقیقی سرگرمیوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچےیا اس کے منفی نتائج نہ ہوں۔ یہ مقصد عموماً حاصل ہوتا ہے۔ تاہم، غیر اخلاقی سرگرمیاں وسیع ہیں اور ان میں غیرافشاء کرنے والے معاہدوں کی خلاف ورزی، جواب دہندگان کی رازداری کو توڑنا، نتائج کو غلط انداز میں پیش کرنا، لوگوں‌کو دھوکہ دینا، انوائس کی بے ضابطگیوں، قانونی ذمہ داری سے بچنا، اور بہت کچھ شامل ہے۔

دھوکہ:

دھوکہ‌اس وقت ہوتا ہے جب جواب دہندگان کو سچ کا صرف ایک حصہ بتایا جاتا ہے یا جب سچائی سے مکمل سمجھوتہ‌کیا جاتا ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے لوگ دھوکہ دہی کی دو وجوہات بتاتےہیں: (1) سروے یا تجربے سے پہلے جواب دہندگان کی طرفداری کو روکنے کے لیے اور (2) فریق ثالث (مثلاً کفیل) کی‌رازداری کی حفاظت کے لیے۔ ردعمل کی شرح کو بہتر بنانے کی کوشش میں دھوکہ دہی کا استعمال نہیں کیا جاناچاہئے۔

دھوکہ‌دہی سے حاصل ہونے والے فوائد جواب دہندگان کے خطرات کے مقابلے میں متوازن ہونے چاہئیں۔ جب ممکن‌ہو، دھوکہ دہی پر انحصار کم کرنے کے لیے تجربہ یا انٹرویو کو دوبارہ ڈیزائن کیا جانا چاہیے۔ دھوکہ دہی کا استعمال‌اس وقت تک نامناسب ہے جب تک کہ فریب دینے والی تکنیکوں کو مطالعہ کی متوقع سائنسی، تعلیمی،یا لاگو قدر سے جائز قرار نہ دیا جائے اور یکساں طور پر مؤثر متبادلات جو دھوکہ کا استعمال نہ کریں ممکن‌نہیں ہیں۔ اور آخر میں، جواب دہندگان نے تحقیق میں حصہ لینے سے پہلے اپنی باخبر رضامندی دی ہوگی۔

باخبررضامندی:

جواب‌دہندگان سے باخبر رضامندی حاصل کرنا مطالعہ کے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت کی درخواست کرنے سے پہلے مجوزہ سروےیا دیگر تحقیقی ڈیزائن کے طریقہ کار کو مکمل طور پر ظاہر کرنے کا معاملہ ہے۔ ایسی مستثنیات ہیں جو دستخط شدہ رضامندی‌کے فارم کے لیے بحث کرتی ہیں۔ بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت، یہ سمجھداری کی بات ہے کہ والدین یا قانونی حیثیت‌رکھنے والے کسی دوسرے فرد کو رضامندی کے فارم پر دستخط کریں۔

اگرکوئی موقع ہے کہ ڈیٹا جواب دہندہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا اگر محققین رازداری کا کوئی محدود تحفظ پیش کرتےہیں، تو ایک دستخط شدہ فارم حاصل کیا جانا چاہیے جس میں حدود کی اقسام کی تفصیل ہو۔ زیادہ تر کاروباری تحقیق‌کے لیے، زبانی رضامندی کافی ہے۔

ایسےحالات میں جہاں جواب دہندگان کو جان بوجھ کر یا غلطی سے دھوکہ دیا جاتا ہے، تحقیق مکمل ہونے کے بعد انہیں ڈیبریف‌کیا جانا چاہیے۔

ڈیبریفنگ:

اس‌میں ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد کئی سرگرمیاں شامل ہیں:

- کسی‌دھوکے کی وضاحت۔
- مفروضے،مقصد، یا مطالعہ کے مقصد کی تفصیل۔ مطالعہ کے بعد
- نتائج‌کا اشتراک۔
- مطالعہ‌کے بعد طبی یا نفسیاتی توجہ۔

سب‌سے پہلے، محقق کسی بھی دھوکے کی حقیقت کو شرکاء کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور مطالعہ کے مقاصد کے تناظرمیں دھوکے کو استعمال کرنے کی تمام وجوہات۔ ایسی صورتوں میں جہاں شدید رد عمل ظاہر ہوتا ہے، اس بات‌کو یقینی بنانے کے لیے طبی یا نفسیاتی توجہ دی جانی چاہیے کہ شرکاء تحقیق سے غیر محفوظ رہیں۔

یہاں‌تک کہ جب تحقیق جواب دہندگان کو دھوکہ نہیں دیتی ہے، تب بھی انہیں فالو اپ معلومات پیش کرنا ایک اچھاعمل ہے۔ یہ جواب دہندہ کی خیر سگالی کو برقرار رکھتا ہے، مستقبل کے تحقیقی منصوبوں میں حصہ لینے کی‌ترغیب فراہم کرتا ہے۔ سروے اور انٹرویوز کے لیے، جواب دہندگان کو نتائج کی ایک مختصر رپورٹ پیش کی جا سکتی‌ہے۔ عام طور پر وہ اضافی معلومات نہیں مانگیں گے۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

تجربات‌کے لیے، تجربہ کو سیاق و سباق میں ڈالنے کے لیے تمام شرکاء کو بیان کیا جانا چاہیے۔ ڈیبریفنگ میں عام طورپر جانچے جانے والے مفروضے کی تفصیل اور مطالعہ کا مقصد شامل ہوتا ہے۔ جن شرکاء کو دھوکہ نہیں دیا گیا وہ‌اب بھی ڈیبریفنگ سیشن سے مستفید ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ سکیں گے کہ تجربہ کیوں بنایا گیا تھا۔ محققین اس‌بارے میں بھی اہم بصیرت حاصل کرتے ہیں کہ تجربے کے دوران اور بعد میں شرکاء نے کیا سوچا تھا۔

ڈیبریفنگ‌اور باخبر رضامندی دھوکہ دہی کے اثرات کو کس حد تک کم کرتی ہے؟ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ جواب دہندگان‌کی اکثریت عارضی دھوکہ دہی سے ناراض نہیں ہے اور تحقیق کی اہمیت کے بارے میں ان لوگوں کے مقابلے‌میں زیادہ مثبت جذبات رکھتے ہیں جنہوں نے مطالعہ میں حصہ نہیں لیا۔

رازداری‌کے حقوق

تمام‌افراد کو رازداری کا حق حاصل ہے، اور محققین کو اس حق کا احترام کرنا چاہیے۔ رازداری کی ضمانت نہ صرف‌تحقیق کی درستگی کو برقرار رکھنے بلکہ جواب دہندگان کی حفاظت کے لیے بھی اہم ہے۔ سروے کے جوابات کی‌رازداری جواب دہندگان کے رازداری کے حق کا ایک اہم پہلو ہے۔

رازداری‌کی ضمانت دینے کے بعد، اس رازداری کی حفاظت ضروری ہے۔ محقق کئی طریقوں سے رازداری کی حفاظت‌کرتا ہے۔

- دستخط‌شدہ غیر انکشافی دستاویزات حاصل کرنا۔ جواب دہندہ کی شناخت تک رسائی
- کومحدود کرنا۔ جواب دہندہ کی معلومات کو صرف تحریری رضامندی سے ظاہر کرنا۔ ڈیٹا
- کےآلات تک رسائی کو محدود کرنا جہاں جواب دہندہ کی شناخت کی گئی ہو۔ ڈیٹا کے
- ذیلی‌سیٹوں کا عدم انکشاف۔
-

رازداری‌رازداری سے زیادہ ہے۔ اے**رازداری کا حق**اس کا مطلب ہے کہ کسی کو ہونے سے انکار کرنے کا حق ہے۔ انٹرویولیا یا انٹرویو میں کسی سوال کا جواب دینے سے انکار کرنا۔ ممکنہ شرکاء کو اپنے گھروں میں رازداری کا حق حاصل‌ہے جس میں محققین کو داخلہ نہ دینا اور ٹیلی فون کا جواب نہ دینا شامل ہے۔ ان حقوق کو حل کرنے کے لیے،اخلاقی محققین درج ذیل کام کرتے ہیں:

- جواب‌دہندگان کو کسی بھی سوال کا جواب دینے یا مطالعہ میں حصہ لینے سے انکار کرنے کے ان کے حق سے آگاہ کریں۔

- جواب‌دہندگان کے‌انٹرویو کی اجازت حاصل
- کریں۔شیڈول فیلڈ اور فون انٹرویو.
- شرکت‌کے لیے مطلوبہ وقت کو محدود کریں۔
- مشاہدے‌کو صرف عوامی رویے تک محدود رکھیں۔

سچاہونا فرض ہے:جب کوئی مضمون اپنی مرضی سے حصہ لینے پر راضی ہوتا ہے، تو عام طور پر یہ توقع کی جاتی‌ہے کہ وہ سچے جوابات فراہم کرے گا۔ ایماندارانہ تعاون جواب دہندہ یا موضوع کی بنیادی ذمہ داری ہے۔

اخلاقیات‌اور اسپانسر

تحقیقی‌کلائنٹ کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ذہن میں رکھنے کے لیے اخلاقی تحفظات بھی ہیں یا اسپانسر کو اخلاقی‌طور پر کی گئی تحقیق حاصل کرنے کا حق ہے۔

اسپانسرکی رازداری

کچھ‌سپانسرز خود کو ظاہر کیے بغیر تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس رازداری کی کئی اقسام کا حق ہے، بشمول سپانسرنان ڈسکلوزر، مقصد نان ڈسکلوزر، اور فائنڈنگز نان ڈکلوزر۔

کمپنیوں‌کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی تحقیقی منصوبے کی کفالت سے خود کو الگ کر لیں۔ اس قسم کی رازداری کہلاتی‌ہے۔**سپانسرشپ غیر انکشاف.**انتظامی مخمصے یا تحقیقی سوال کی حساس نوعیت کی وجہ سے، اسپانسر تحقیقی‌پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے کسی بیرونی مشاورتی یا تحقیقی فرم کی خدمات حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اکثر اس‌وقت کیا جاتا ہے جب کوئی کمپنی کسی نئے پروڈکٹ آئیڈیا کی جانچ کر رہی ہوتی ہے، تاکہ ممکنہ صارفین کو کمپنی‌کی موجودہ تصویر یا صنعت کی حیثیت سے متاثر ہونے سے بچایا جا سکے۔

مقصدغیر انکشافمطالعہ کے مقصد یا اس کی تفصیلات کا تحفظ شامل ہے۔ ایک ریسرچ اسپانسر ایک نئے آئیڈیا کی جانچ کر رہا ہو سکتاہے جو ابھی تک پیٹنٹ نہیں ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ مقابلہ نہ چاہے کہ اس کے منصوبوں کو جانے۔ ہو سکتا ہے یہ ملازمین کی شکایات کی‌چھان بین کر رہا ہو اور ہو سکتا ہے کہ یونین کی سرگرمی کو بھڑکانا نہ چاہے۔ آخر میں، یہاں تک کہ اگر ایک اسپانسر کو اپنی شناخت یا مطالعہ‌کے مقصد کو چھپانے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، تو زیادہ تر اسپانسرز چاہتے ہیں کہ تحقیقی ڈیٹا اور نتائج کو خفیہ رکھاجائے۔ کم از کم اس وقت تک جب تک انتظامیہ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اس طرح سپانسرز عام طور پر مطالبہ کرتے ہیں اور وصول کرتے ہیں۔**غیر انکشاف کے نتائج**اپنے یا ان کے محققین اور کسی بھی دلچسپی رکھنے والی لیکن غیر منظور شدہ جماعتوں کے درمیان۔

کوالٹی‌ریسرچ کا حق

ایک‌اہم اخلاقی غور اسپانسر کا ہے۔**معیار کا حق**تحقیق اس حق میں شامل ہے:

- تحقیقی‌سوال کے لیے مناسب تحقیقی ڈیزائن فراہم کرنا۔ خرچ کیے
- گئےوسائل کے لیے کفیل کی قدر کو زیادہ سے زیادہ کرنا۔
- جمع‌کیے گئے ڈیٹا کے لیے موزوں ڈیٹا ہینڈلنگ اور رپورٹنگ تکنیک فراہم کرنا۔

اسپانسرکی اخلاقیات

کبھی‌کبھار، سپانسرز کی طرف سے تحقیقی ماہرین کو غیر اخلاقی رویے میں حصہ لینے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ محقق‌کی طرف سے تعمیل اخلاقی معیارات کی خلاف ورزی ہوگی۔ کچھ مثالیں جن سے گریز کیا جائے وہ ہیں؛

- جواب‌دہندہ کی رازداری کی خلاف ورزی کرنا۔
- مطلوبہ‌مقصد کو پورا کرنے کے لیے ڈیٹا کو تبدیل کرنا یا غلط ڈیٹا بنانا۔ ڈیٹا
- پریزنٹیشن‌یا تشریحات کو تبدیل کرنا۔
- متعصبانہ‌نقطہ نظر سے ڈیٹا کی تشریح۔ ڈیٹا کے تجزیہ اور نتائج کے
- حصوں‌کو چھوڑنا۔ جمع کردہ ڈیٹا کے دائرہ کار سے باہر سفارشات
- دینا۔

محققین‌اور ٹیم ممبران

محققین‌کی ایک اور اخلاقی ذمہ داری ان کی ٹیم کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی حفاظت بھی ہے۔ اخلاقی رویے کی ذمہ‌داری محقق پر عائد ہوتی ہے جس پر معاونین کے ساتھ ساتھ، کفیل اور جواب دہندہ دونوں کی شناخت ظاہر نہ‌کرنے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔

حفاظت:کسی پروجیکٹ کو ڈیزائن کرنا محقق کی ذمہ داری ہے تاکہ تمام انٹرویو لینے والوں، سروے کرنے والوں، تجربہ‌کاروں، یا مبصرین کی حفاظت محفوظ رہے۔ محققین کو یقینی بنانے میں کئی عوامل پر غور کرنا ضروری ہو سکتاہے۔**حفاظت کا حق.**

معاونین‌کا اخلاقی رویہ:محققین کو ٹیم کے ارکان سے اخلاقی تعمیل کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح سپانسرز محقق سے‌اخلاقی رویے کی توقع کرتے ہیں۔ معاونین سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ نمونے لینے کے منصوبے پر عمل کریں، بغیر کسی‌تعصب کے جواب دہندگان کا انٹرویو کریں یا ان کا مشاہدہ کریں، اور تمام ضروری ڈیٹا کو درست طریقے سے ریکارڈکریں۔

گمنامی‌کا تحفظ:محققین اور معاونین کو اسپانسر کی معلومات کی رازداری اور جواب دہندگان کی گمنامی کی حفاظت‌کرنی چاہیے۔ ڈیٹا کو سنبھالنے والے ہر محقق کو رازداری اور غیر انکشافی بیان پر دستخط کرنے کی ضرورت‌ہے۔

پیشہ‌ورانہ معیارات:پیشہ ور محقق کے لیے اخلاقیات کے مختلف معیارات موجود ہیں۔ بہت سے کارپوریشنز، پیشہ‌ورانہ انجمنیں، اور یونیورسٹیاں ہیں۔**اخلاقیات کے اصول.**اخلاقیات کے ان ضابطوں کو نافذ کرنا ہوگا۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

سبق15

تصورات‌کی پیمائش

روزمرہ‌کے استعمال میں، پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ایک قائم کردہ یارڈ اسٹک کسی جسمانی چیز کی اونچائی،وزن، یا کسی اور خصوصیت کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ کو کوئی گانا، پینٹنگ، یا کسی دوست کی شخصیت کتنی‌اچھی لگتی ہے اس کا اندازہ بھی ہے۔ لغت کے لحاظ سے، پیمائش کرنا کسی چیز کی حد، جہت، مقدار، یا صلاحیت‌کو دریافت کرنا ہے، خاص طور پر کسی معیار کے ساتھ موازنہ کرکے۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں اتفاق سے پیمائش‌کرتے ہیں، لیکن تحقیق میں پیمائش کے تقاضے سخت ہیں۔

کچھ‌چیزیں مناسب آلات کے استعمال کے ذریعے آسانی سے پیمائش کے لیے خود کو قرض دیتی ہیں، مثلاً، انسان سے‌متعلق جسمانی مظاہر جیسے کہ بلڈ پریشر، نبض کی شرح، اور جسم کا درجہ حرارت، نیز بعض جسمانی صفات‌جیسے قد اور وزن۔ لیکن جب ہم لوگوں کے جذباتی احساسات، رویوں، نظریے، انحراف اور تصورات کے دائرے‌میں آتے ہیں تو ان عوامل یا تغیرات کی پیمائش مشکل ہو جاتی ہے۔ قدرتی سائنس دان کی طرح جو " غیرمرئی" اشیاء اور طبعی دنیا کی قوتوں کے بالواسطہ اقدامات ایجاد کرتا ہے (مقناطیسی - وہ قوت جو دھات کومقناطیس کی طرف لے جاتی ہے)، سماجی محقق سماجی دنیا کے مشاہدہ کرنے میں مشکل پہلوؤں کے لیے اقدامات‌وضع کرتا ہے۔ . مثال کے طور پر، فرض کریں کہ آپ نے ایک پرنسپل کو اسکول میں اساتذہ کے حوصلے کے بارے‌میں شکایت کرتے ہوئے سنا ہے۔

مقداری‌اور معیاری تحقیق میں پیمائش

معیاراور مقداری دونوں محققین اعلیٰ‌معیار کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے محتاط، منظم طریقے استعمال کرتے ہیں۔ پھربھی، تحقیق کے انداز اور ڈیٹا کی اقسام میں فرق کا مطلب ہے کہ وہ پیمائش کے عمل کو مختلف طریقے سے دیکھتےہیں۔ متغیرات کی پیمائش کے لیے درست طریقے وضع کرنا مقداری محققین کے لیے مطالعہ کی منصوبہ بندی‌میں ایک اہم قدم ہے۔ کوالٹیٹو محققین ڈیٹا اکٹھا کرنے کے دوران پیمائش کرنے اور نئے اقدامات بنانے کے لیے وسیع‌تر تکنیکوں کا استعمال کرتے ہیں۔ پیمائش کے دو طریقوں میں تین امتیازات ہیں۔

دونوں‌طرزوں کے درمیان ایک فرق میں وقت شامل ہے۔ مقداری محققین بڑے پیمانے پر متغیرات کے بارے میں سوچتےہیں اور انہیں منصوبہ بندی کے مرحلے کے دوران مخصوص اعمال میں تبدیل کرتے ہیں جو ڈیٹا اکٹھا کرنے یاتجزیہ کرنے سے پہلے اور الگ ہوتا ہے۔ کوالٹیٹو محققین کے لیے پیمائش ڈیٹا اکٹھا کرنے کے عمل میں ہوتی ہے، اور ڈیٹااکٹھا کرنے سے پہلے ایک الگ، منصوبہ بندی کے مرحلے میں صرف تھوڑا ہی ہوتا ہے۔

دوسرے‌فرق میں خود ڈیٹا شامل ہے۔ مقداری محققین ایسی تکنیک تیار کرنا چاہتے ہیں جو مقداری ڈیٹا (یعنی اعدادکی شکل میں ڈیٹا) تیار کر سکیں۔ اس طرح، محقق تجریدی خیالات، یا متغیرات سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کی مخصوص‌تکنیکوں کی طرف منتقل ہوتا ہے تاکہ تکنیکوں کے ذریعہ تیار کردہ درست عددی معلومات کی طرف۔ عددی‌معلومات تجریدی خیالات کی تجرباتی نمائندگی ہے۔ معیاری محققین کے لیے ڈیٹا بعض اوقات نمبروں کی شکل‌میں ہوتا ہے۔ زیادہ کثرت سے اس میں تحریری یا بولا جانے والا لفظ، اعمال، آوازیں، علامتیں، جسمانی اشیاء،یا بصری تصاویر شامل ہوتی ہیں۔ کوالٹیٹو محقق تمام مشاہدات کو ایک واحد، مشترکہ میڈیم جیسے نمبرز میں‌تبدیل نہیں کرتا ہے۔ اس کے بجائے وہ پیمائش کرنے کے لیے بہت سے لچکدار، جاری عمل تیار کرتا ہے جو ڈیٹا کومختلف شکلوں، سائزوں اور شکلوں میں چھوڑ دیتا ہے۔

تمام‌محققین سماجی دنیا کا تجزیہ کرنے کے لیے خیالات اور ڈیٹا کو یکجا کرتے ہیں۔ دونوں تحقیقی طرزوں میں، ڈیٹا تصورات‌کی تجرباتی نمائندگی ہے، اور پیمائش ایک ایسا عمل ہے جو ڈیٹا کو تصورات سے جوڑتا ہے۔

تیسرافرق یہ ہے کہ دو طرزیں اس طرح کے ربط کو کیسے بناتی ہیں۔ مقداری محققین ڈیٹا اکٹھا کرنے سے پہلے تصورات‌پر غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ پیمائش کی تکنیک بناتے ہیں جو تصورات اور ڈیٹا کو پلتے ہیں۔ پیمائش کی تکنیک‌اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ڈیٹا کیا ہوگا اور ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ہدایات ہیں۔

کوالٹیٹومحققین ڈیٹا اکٹھا کرنے سے پہلے آئیڈیاز پر بھی غور کرتے ہیں، لیکن وہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کی سرگرمیوں کے دوران اپنے بہت‌سے تصورات، اگر زیادہ تر نہیں، تو تیار کرتے ہیں۔ محققین ڈیٹا اکٹھا کرنا اور تخلیق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

ان‌کا سامنا کرنے کی بنیاد پر پیمائش کرنے کے طریقے۔ جیسا کہ وہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، وہ اس عمل پر غور کرتے ہیں اور نئے آئیڈیازتیار کرتے ہیں۔ خیالات انہیں سمت دیتے ہیں اور پیمائش کے نئے طریقے تجویز کرتے ہیں۔

یہاں‌ہم مقداری پیمائش پر توجہ مرکوز کریں گے۔ یہاں پیمائش طے شدہ قواعد کی تعمیل میں تجرباتی واقعات کونمبر تفویض کرنے پر مشتمل ہے۔ اس تعریف کا مطلب یہ ہے کہ پیمائش تین حصوں کا عمل ہے:

1.قابل مشاہدہ تجرباتی واقعات کا انتخاب۔
2.نقشہ سازی کے اصولوں کا ایک سیٹ تیار کرنا: ناپے جانے والے ایونٹ کے پہلوؤں کی نمائندگی کرنے کے لیے نمبرز یاعلامتیں تفویض کرنے کی اسکیم۔
3.اس واقعہ کے ہر مشاہدے پر نقشہ سازی کے اصول (اصولوں) کا اطلاق کرنا۔

فرض‌کریں کہ آپ ایسے لوگوں کا مطالعہ کر رہے ہیں جو آٹو شو میں شرکت کرتے ہیں جہاں ایک مخصوص سال میں متعارف کرائے گئے تمام‌نئے ماڈلز ڈسپلے پر ہوتے ہیں۔ آپ شرکاء میں مرد اور خواتین کا تناسب سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کا مشاہدہ کرتےہیں جو شو ایریا میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص عورت ہے، تو آپ F ریکارڈ کریں؛ اگر مرد، ایک M۔ کوئی دوسری علامتیں بھی استعمال‌کی جا سکتی ہیں جیسے 0 اور 1 اگر آپ جانتے ہیں کہ علامت کس گروپ کی شناخت کرتی ہے۔

محققین‌نئی اسپیس وین کے اسٹائل کی خواہش کی پیمائش بھی کر سکتے ہیں۔ وہ زائرین کے ایک نمونے کا انٹرویوکرتے ہیں اور مختلف نقشہ سازی کے اصول کے ساتھ اپنی رائے کو درج ذیل پیمانے پر تفویض کرتے ہیں:

اسپیس‌وین کے اسٹائل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

انتہائی‌مطلوبہ 5_____4_____3_____2_____1 بہت ناپسندیدہ

ہم‌وزن (اسکور) تفویض کر سکتے ہیں جیسے:

5 اگریہ بہت ضروری ہے

4 اگرمطلوب ہو

3 اگرنہیں

2 اگرناپسندیدہ ہے

1 اگربہت ناپسندیدہ ہے.

تمام‌پیمائشی تھیورسٹ اس طرح کے رائے کی درجہ بندی کے پیمانے کو پیمائش کی ایک شکل کے طور پر کہیں گے۔

کیاماپا جاتا ہے؟

تحقیق‌میں زیر مطالعہ متغیر کو اشیاء یا خصوصیات کے طور پر درجہ بندی کیا جا سکتا ہے۔عام تجربے کی چیزیں، جیسے میزیں، لوگ، کتابیں، اور گاڑیاں۔ **اشیاء**شامل ہیں اشیاءبھی شامل ہیں۔ ایسی‌چیزیں جو ٹھوس نہیں ہیں، جیسے جین، روپے، نیوٹران، اور ہم مرتبہ گروپ کے دباؤ۔ **پراپرٹیز**اشیاء کی خصوصیات‌ہیں. کسی شخص کی جسمانی خصوصیات کو وزن، قد اور کرنسی کے لحاظ سے بیان کیا جا سکتا ہے۔نفسیاتی خصوصیات میں رویہ، ذہانت، حوصلہ افزائی، تاثرات وغیرہ شامل ہیں۔ سماجی خصوصیات میں قائدانہ‌صلاحیت، طبقاتی وابستگی، یا حیثیت شامل ہیں۔ کسی فرد کی یہ اور بہت سی دوسری خصوصیات کو تحقیقی‌مطالعہ میں ماپا جا سکتا ہے۔

لفظی‌معنی میں، محققین اشیاء یا خصوصیات کی پیمائش نہیں کرتے ہیں۔ وہ خصوصیات کے اشارے یا اشیاء کی‌خصوصیات کے اشارے کی پیمائش کرتے ہیں۔ خصوصیات جیسے عمر، سال کا تجربہ، اور ہر ہفتے کی جانے والی‌کالوں کی تعداد کی نشاندہی کرنا آسان ہے اور بہت زیادہ معاہدے ہونے کی توقع ہے۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

اس‌کے برعکس، "حوصلہ افزائی،" "تناؤ برداشت کرنے کی صلاحیت،" "مسائل حل کرنے کی صلاحیت،" اور "قائل کرنے" جیسی‌خصوصیات کی پیمائش کرنا آسان نہیں ہے۔ چونکہ ہر خاصیت کی براہ راست پیمائش نہیں کی جا سکتی، اس لیے کسی‌کو کچھ اشارے یا اشارے کی پیمائش کو دیکھ کر اس کی موجودگی یا غیر موجودگی کا اندازہ لگانا چاہیے۔ جب آپ یہ قیاس‌آرائیاں کرنا شروع کرتے ہیں، تو اکثر اس بات پر اختلاف ہوتا ہے کہ اشارے کو کیسے چلایا جائے۔

پچھلی‌بحث دو قسم کے متغیرات کی تجویز کرتی ہے: ایک خود کو معروضی اور درست پیمائش کے لیے قرض دیتاہے۔ دوسرا زیادہ مبہم ہے اور اپنی ساپیکش نوعیت کی وجہ سے خود کو درست پیمائش کے لیے قرض نہیں دیتا۔تاہم، مؤخر الذکر قسم کی پیمائش کے لیے جسمانی پیمائش کے آلات کی کمی کے باوجود، افراد کے ساپیکش‌احساسات اور تاثرات کو ٹیپ کرنے کے طریقے موجود ہیں۔ ایک تکنیک یہ ہے کہ تجریدی تصورات، یا تصورات‌جیسے ترغیب، شمولیت، اطمینان، خریداروں کے رویے، اسٹاک مارکیٹ کی خوشی، اور اس طرح کے تصورات‌کو قابل مشاہدہ رویے اور خصوصیات تک کم کیا جائے۔ دوسرے الفاظ میں، تجریدی تصورات کو قابل مشاہدہ‌خصوصیت کے رویے میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تجریدی تصورات کو ٹھوس انداز میں قابل پیمائش بنانے کےلیے کم کرنا تصورات کو عملی شکل دینا کہلاتا ہے۔

پیمائش‌کے عمل کے حصے

جب‌ایک محقق پیمائش کرتا ہے، تو وہ ایک تصور، خیال، یا تعمیر کرتا ہے اور ایک پیمانہ تیار کرتا ہے (یعنی ایک تکنیک، ایک عمل، ایک‌طریقہ کار) جس کے ذریعے وہ اس خیال کو تجرباتی طور پر دیکھ سکتا ہے۔ مقداری محققین بنیادی طور پر کٹوتی کے راستے کی پیروی‌کرتے ہیں۔ تجریدی خیال کے ساتھ شروع کرنے کے لیے، پیمائش کے طریقہ کار کے ساتھ عمل کریں، اور تجرباتی اعداد و شمار کے ساتھ‌ختم کریں جو خیالات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کوالٹیٹو محققین بنیادی طور پر آگہی کے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ تجرباتی اعدادو شمار کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، تجریدی خیالات کے ساتھ پیروی کرتے ہیں، خیالات اور اعداد و شمار سے متعلق عمل کے ساتھ عمل‌کرتے ہیں، اور خیالات اور اعداد و شمار کے مرکب کے ساتھ ختم ہوتے ہیں.

محققین‌دو عمل استعمال کرتے ہیں: پیمائش میں تصور اور آپریشنلائزیشن۔

تصوراتیa

تصورسازی کسی تعمیر کو لینے اور اسے تصوراتی یا نظریاتی تعریف دے کر اسے بہتر بنانے کا عمل ہے۔ ایک تصوراتی‌تعریف تجریدی، نظریاتی اصطلاحات میں تعریف ہے۔ یہ دوسرے خیالات یا تعمیرات سے مراد ہے۔ کسی تعمیرکو قطعی تصوراتی تعریف میں تبدیل کرنے کا کوئی جادوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس میں غور سے سوچنا، براہ‌راست مشاہدہ کرنا، دوسروں سے مشورہ کرنا، دوسروں نے کیا کہا ہے اسے پڑھنا، اور ممکنہ تعریفوں کی کوشش‌کرنا شامل ہے۔

ایک‌اچھی تعریف کا ایک واضح، واضح اور مخصوص معنی ہوتا ہے۔ تصورات میں کوئی ابہام یا مبہم پن نہیں ہے (مثلاً اسٹریٹ گینگ، حوصلہ، حوصلہ، سماجی طبقے، صارفین کا اطمینان)۔ ایک ہی تعمیر کی کئی تعریفیں ہو سکتی‌ہیں، اور لوگ تعریفوں پر اختلاف کر سکتے ہیں۔ تصوراتی تعریفیں نظریاتی فریم ورک اور قدر کی پوزیشنوں سے‌منسلک ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک تنازعہ تھیوریسٹ وضاحت کر سکتا ہے*معاشرتی طبقہ*طاقت اور جائیداد کےطور پر معاشرے میں لوگوں کے ایک گروہ کے پاس ہے یا اس کی کمی ہے۔ ایک ساختی فنکشنلسٹ اس کی تعریف‌ان افراد کے لحاظ سے کرتا ہے جو سماجی حیثیت، طرز زندگی، یا موضوعی شناخت کا اشتراک کرتے ہیں۔ اگرچہ‌لوگ تعریفوں پر متفق نہیں ہیں، محقق کو ہمیشہ واضح طور پر بتانا چاہیے کہ وہ کون سی تعریف استعمال‌کر رہا ہے۔

اس‌سے پہلے کہ آپ پیمائش کر سکیں، آپ کو ایک تصور کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ بھی الگ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ‌کس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں دوسری چیزوں سے۔ یہ خیال کہ آپ کو پہلے کسی تعمیر یا تصور کی ضرورت ہے جس‌کی پیمائش کی جانی ہے اس کا مطلب آسان ہے۔ آپ کسی چیز کا مشاہدہ یا پیمائش کیسے کر سکتے ہیں جب تک‌کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر، ہم اساتذہ کے حوصلے کی پیمائش کرنا چاہتے ہیں۔ہم پہلے تعریف کرتے ہیں۔*استاد کا حوصلہ*. کیا تعمیر کرتا ہے*حوصلے*مطلب ایک متغیر تعمیر کے طور پر، یہ مختلف قدروں‌کو اپناتا ہے - اعلی بمقابلہ پست یا اچھا بمقابلہ برا حوصلہ۔ اگلا ہم اس تعمیر کا ایک پیمانہ بناتے ہیں۔ یہ سروے کے‌سوالات، اسکول کے ریکارڈ کی جانچ، یا اساتذہ کے مشاہدات کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم سروے کے سوالات،اسکول کے ریکارڈ، یا مشاہدات کے جوابات میں حوصلے کو دوسری چیزوں سے ممتاز کرتے ہیں۔

ہم‌کی ایک تصوراتی تعریف کیسے تیار کر سکتے ہیں*استاد کا حوصلہ*، یا شروع کرنے کے لئے کم از کم ایک عارضی کام‌کی تعریف؟ حوصلے کی روزمرہ کی سمجھ کو دیکھیں - کچھ مبہم جیسے "لوگ چیزوں کے بارے میں کیسا محسوس‌کرتے ہیں۔" لغت میں بھی دیکھیں، جو کہ "اعتماد، روح، جوش، خوش مزاجی، اسپرٹ ڈی کور، اور کسی‌چیز کی طرف ذہنی حالت" جیسی تعریفیں دیتی ہے۔ کے جائزے میں دیکھیں

ادب‌اور دیکھیں کہ دوسرے محققین نے اس تصور کی تعریف کیسے کی ہے۔ اس کوشش میں ہم مختلف تعریفیں، تعریفوں‌کے حصے، اور متعلقہ خیالات جمع کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم بنیادی خیال کی حدود کھینچتے ہیں۔

ہمیں‌معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر تعریفیں یہ کہتی ہیں کہ حوصلے کسی چیز کے لیے ایک جذبہ، احساس، یا ذہنی حالت،یا گروہی احساس ہے۔ لیکن ہم اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔*استاد*حوصلے ہم اساتذہ سے یہ بتانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ‌اس تعمیر کا ان کے لیے کیا مطلب ہے؟ ایک حکمت عملی یہ ہے کہ اساتذہ کے بلند یا پست حوصلے کی مثالوں کی فہرست بنائی‌جائے۔ استاد کے بلند حوصلے میں اسکول کے بارے میں مثبت باتیں کہنا، اضافی کام کی شکایت نہ کرنا یا طلباء کے ساتھ‌لطف اندوز ہونا شامل ہے۔ پست حوصلے میں بہت زیادہ شکایت کرنا، اسکول کی تقریبات میں شرکت نہ کرنا جب تک کہ‌ضرورت نہ ہو، یا دوسری ملازمتوں کی تلاش شامل ہے۔

حوصلے‌میں کسی اور چیز کی طرف احساس شامل ہوتا ہے۔ ایک شخص کسی چیز کے حوالے سے حوصلے رکھتا ہے۔ مختلف"چیزوں" کی فہرست جن کے بارے میں اساتذہ کے جذبات ہیں (مثلاً طلباء، والدین، تنخواہ، اسکول انتظامیہ،دیگر اساتذہ، تدریس کا پیشہ)۔ کیا اساتذہ کے حوصلے کی کئی قسمیں ہیں یا ایک تعمیر کے یہ تمام " کچھ" پہلو ہیں؟ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا حوصلے کا مطلب ایک واحد، مختلف حصوں یا جہتوں کے ساتھ عمومی‌احساس، یا کئی الگ الگ احساسات ہیں۔

تجزیہ‌کی کس اکائی پر ہماری ساخت لاگو ہوتی ہے: ایک گروہ یا فرد؟ کیا حوصلے کسی فرد، گروہ یا دونوں کی خصوصیت‌ہے؟

ایک‌محقق کو دلچسپی کی تعمیر کو متعلقہ تعمیرات سے الگ کرنا چاہیے۔ ہمارے اساتذہ کے حوصلے کی تعمیر متعلقہ تصورات‌سے کیسے ملتی جلتی یا مختلف ہے؟ مثال کے طور پر، کرتا ہے۔*حوصلے*سے مختلف *مزاج*؟ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ مزاج‌حوصلے سے زیادہ انفرادی اور عارضی ہے۔ مورال ایک گروہی احساس ہے جس میں مستقبل کے بارے میں مثبت یا منفی‌احساسات کے ساتھ ساتھ دیگر عقائد اور احساسات بھی شامل ہیں۔

استادکون ہے؟ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔

ب‌آپریشنلائزیشن

آپریشنلائزیشن‌تصوراتی تعریف کو پیمائش کی تکنیک یا طریقہ کار کے مخصوص سیٹ سے جوڑنے کا عمل ہے۔ یہ‌نظریہ کی زبان کو تجرباتی اقدامات کی زبان سے جوڑتا ہے۔ نظریہ تجریدی تصورات، مفروضوں، رشتوں، تعریفوں‌اور وجہ سے بھرا ہوا ہے۔ تجرباتی اقدامات اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ لوگ کس طرح مخصوص متغیرات‌کی ٹھوس پیمائش کرتے ہیں۔ وہ مخصوص آپریشنز یا چیزوں کا حوالہ دیتے ہیں جو لوگ کسی تعمیر کی‌موجودگی کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو قابل مشاہدہ حقیقت میں موجود ہے۔ تصور کے ذریعہ‌بیان کردہ طرز عمل کے طول و عرض، پہلوؤں، یا خصوصیات کو دیکھ کر آپریشنلائزیشن کی جاتی ہے۔ پھر ان‌کا ترجمہ قابل مشاہدہ عناصر میں کیا جاتا ہے تاکہ تصور کی پیمائش کا ایک اشاریہ تیار کیا جا سکے۔ عملی طورپر کسی تصور کی وضاحت میں کئی مراحل شامل ہوتے ہیں۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

سبق16

تصورات‌کی پیمائش (جاری ہے)

ب‌آپریشنلائزیشن

آپریشنلائزیشن‌تصوراتی تعریف کو پیمائش کی تکنیک یا طریقہ کار کے مخصوص سیٹ سے جوڑنے کا عمل ہے۔ یہ‌نظریہ کی زبان کو تجرباتی اقدامات کی زبان سے جوڑتا ہے۔ نظریہ تجریدی تصورات، مفروضوں، رشتوں، تعریفوں‌اور وجہ سے بھرا ہوا ہے۔ تجرباتی اقدامات اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ لوگ کس طرح مخصوص متغیرات‌کی ٹھوس پیمائش کرتے ہیں۔ وہ مخصوص آپریشنز یا چیزوں کا حوالہ دیتے ہیں جو لوگ کسی تعمیر کی‌موجودگی کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو قابل مشاہدہ حقیقت میں موجود ہے۔ تصور کے ذریعہ‌بیان کردہ طرز عمل کے طول و عرض، پہلوؤں، یا خصوصیات کو دیکھ کر آپریشنلائزیشن کی جاتی ہے۔ پھر ان‌کا ترجمہ قابل مشاہدہ عناصر میں کیا جاتا ہے تاکہ تصور کی پیمائش کا ایک اشاریہ تیار کیا جا سکے۔ عملی طورپر کسی تصور کی وضاحت میں کئی مراحل شامل ہوتے ہیں۔ یہاں ایک مثال ہے۔

آپریشنل‌تعریف: طول و عرض اور عناصر - ایک مثال

آئیے‌عملی طور پر وضاحت کرنے کی کوشش کریں۔**پیشہ ورانہ اطمینان،**اساتذہ، مینیجرز، اور طلباء کے لیے یکساں دلچسپی‌کا تصور۔ اعلی ملازمت کے اطمینان کے ساتھ لوگوں میں ہم کس طرز عمل کی جہت یا پہلوؤں یا خصوصیات کی‌توقع کریں گے؟ آئیے سب سے پہلے ملازمت سے اطمینان کی ایک تصوراتی تعریف کرتے ہیں۔ ہم اسے اس طرح شروع‌کر سکتے ہیں:

- اپنے کام کے بارے میں ملازمین کے جذبات۔
- اطمینان کی ڈگری جو افراد کسی تنظیم میں ادا کرنے والے مختلف کرداروں سے حاصل کرتے ہیں۔
- ایک خوشگوار یا مثبت جذباتی احساس جو کسی کے کام یا ملازمت کے تجربے کی تشخیص کے نتیجے میں ہوتاہے۔

ملازم‌کا ادراک کہ کام وہ چیزیں ("کچھ چیزیں") فراہم کرتا ہے جو اہم ہیں۔ یہ چیزیں ملازمت کے اطمینان کی جہتیں‌ہیں۔

ملازمت‌سے اطمینان کی جہتیں:ملازمت سے اطمینان کی پیمائش کے لیے اس تصور کو کام سے متعلق مختلف‌زاویوں سے دیکھنا مناسب ہے۔ کسی تنظیم میں ملازمت کے دوران کارکن بہت سی "چیزوں" کی تلاش میں‌ہو سکتے ہیں۔ ان چیزوں میں سے ہر ایک کو ایک جہت سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک شخص ایک جہت پر بہت زیادہ‌مطمئن ہو سکتا ہے اور دوسری جہت پر کم سے کم مطمئن ہو سکتا ہے۔ وہ چیزیں جو کام کی جگہ پر عام طورپر اہم سمجھی جاتی ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں:

- کام خود۔
- ادائیگی/فرینج فوائد۔
- فروغ کے مواقع۔
- نگرانی۔
- ساتھی کارکن۔
- کام کے حالات.

ہرجہت پر محقق کو منطقی دلائل تیار کرنے ہوتے ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کارکن کے کام سے متعلق یہ خاص پہلو(چیز) کس طرح اہم ہے جس سے اس کے کام کی اطمینان پر اثر پڑتا ہے۔

ملازمت‌سے اطمینان کے عناصر:اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک جہت کو رویے کے اصل نمونوں میں مزید توڑنا ہے جوکسی تنظیم میں کارکنوں کے تاثرات کے ذریعے ظاہر کیا جائے گا۔ یہاں ایک بار پھر محقق ایک مخصوص جہت کی‌پیمائش کے لیے کسی خاص عنصر کو استعمال کرنے کے لیے منطقی استدلال تیار کرے گا۔ مثال کے طور پر آئیے‌ہم ہر جہت اور کچھ متعلقہ عناصر کو دیکھتے ہیں:

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

-خود کام کریں: عناصر -سیکھنے کے مواقع، کامیابی کا احساس، چیلنجنگ کام، معمول کا کام۔

-تنخواہ/فرنج کے فوائد: عناصر -قابلیت کے مطابق ادائیگی کریں، دیگر تنظیموں کے ساتھ موازنہ، سالانہ اضافہ،اور بونس کی دستیابی، بڑھاپے کے فوائد، انشورنس فوائد، اور دیگر الاؤنسز۔

-فروغ کے مواقع: عناصر -نقل و حرکت کی پالیسی، مساوی، ڈیڈ اینڈ جاب۔
-نگرانی: عناصر -فیصلوں میں ملازم کا مرکز ملازم کی شرکت۔
-ساتھی کارکنان: عناصر -بنیادی گروپ تعلقات، معاون رویہ، ہم آہنگی کی سطح۔
-کام کرنے کے حالات: عناصر - روشنی‌کے انتظامات، درجہ حرارت، صفائی، عمارت‌کی حفاظت، حفظان صحت کے حالات، ابتدائی طبی امداد کی سہولت، کینٹین کی دستیابی، بیت الخلا کی سہولیات‌کی دستیابی، نماز کے لیے جگہ کی دستیابی۔

ہرعنصر پر سوال (سوال) پوچھیں، بیانات دیں۔ سوالات کی توسیع پذیری کو دیکھیں۔ جوابات کو ایک پیمانے پر رکھا جا سکتاہے جو زیادہ اطمینان سے لے کر کم سے کم اطمینان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بہت سے معاملات میں جوابات پانچ نکاتی‌اسکیل پر رکھے جاتے ہیں (عام طور پر لکیرٹ اسکیل کہلاتا ہے)۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

سبق17

تصورات‌کی پیمائش (جاری ہے)

بیانات:

نہیں.	بیانات	متفق .S	متفق	غیرفیصلہ کن	اختلاف‌کرنا	متفق‌نہیں۔ .S
1	میرےپاس اپنی ملازمت میں ترقی کا ایک اچھاموقع ہے۔					
2	میں‌اپنے ساتھی کارکنوں کے ساتھ بہت آرام دہ محسوس کرتاہوں۔					
3	میری‌تنخواہ میرے ضروری اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی‌ہے۔					
4	میراکام مجھے کامیابی کا احساس دلاتا ہے۔					
5	میراباس بے غیرت اور ٹھنڈا ہے۔					
6	میراکام ایک آخری کام ہے۔					
7	میرےساتھی کارکنوں کی کمپنی بورنگ ہے۔					
8	میری‌سطح پر تنخواہ دیگر تنظیموں کے مقابلے میں‌کم ہے۔					
9	زیادہ‌تر وقت میں اپنے کام سے مایوس ہوتا ہوں۔					
10	میراباس اچھے کام کی تعریف کرتا ہے اور معاون‌ہے۔					
11	میری‌ملازمت میں بار بار ترقیوں کا امکان ہے۔					
12	میرےساتھی کارکن میرے لیے تحریک کا باعث ہیں۔					
13	مجھےمعقول سالانہ اضافہ ملتا ہے۔					
14	میراکام میرے لیے بہت چیلنجنگ ہے۔					
15	میراباس اپنے کام میں ماہر ہے۔					
16	ہماری‌تنظیم میں فروغ دینے کی ایک غیر منصفانہ‌پالیسی ہے۔					
17	میرےساتھی کارکنوں کا کام کرنے کا انداز میرے سےمختلف ہے۔					
18	بڑھاپےکے فوائد کافی حد تک ہیں۔					

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

19	زیادہ‌تر وقت میں معمول کا کام کرتا ہوں۔					
20	میراباس اختیارات نہیں دیتا					
21	پروموشن‌کے مواقع یہاں کچھ حد تک محدود ہیں۔					
22	میرےساتھی کارکن میرے کام کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔					
23	میری‌تنخواہ میری اہلیت کے مطابق ہے۔					

ترازواور اشاریہ جات

ترازواور اشاریہ جات اکثر ایک دوسرے کے بدلے استعمال ہوتے ہیں۔ سماجی محققین دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے مستقل‌نام کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔

پیمانہ‌ایک ایسا پیمانہ ہے جس میں ایک محقق متغیر تعمیر کی شدت، سمت، سطح یا طاقت کو پکڑتا ہے۔ یہ جوابات‌یا مشاہدات کو تسلسل پر یا زمروں کی سیریز میں ترتیب دیتا ہے۔ پیمانہ ایک واحد اشارے یا متعدد اشارے‌استعمال کرسکتا ہے۔

ایک‌اشاریہ ایک ایسا پیمانہ ہے جس میں ایک محقق ایک ہی سکور میں تعمیر کے کئی الگ الگ اشارے جوڑتا یا جوڑتاہے۔ جامع سکور اکثر متعدد اشاریوں کا ایک سادہ مجموعہ ہوتا ہے۔ اشاریہ جات کو اکثر وقفہ یا تناسب کی سطح‌پر ماپا جاتا ہے۔

محققین‌بعض اوقات ایک ہی پیمائش میں ترازو اور اشاریہ جات کی خصوصیات کو یکجا کرتے ہیں۔ یہ اس وقت عام ہوتا ہے جب‌ایک محقق کے پاس متعدد اشارے ہوتے ہیں جو ترازو ہوتے ہیں (یعنی شدت یا سمت کی پیمائش کرتے ہیں)۔ محقق اس کے‌بعد ان اشاریوں کو ایک ساتھ جوڑتا ہے تاکہ ایک اسکور حاصل کیا جاسکے، اس طرح ایک انڈیکس بنتا ہے۔

ترازوکی اقسام

پیمانہ‌سے مراد آئٹمز کی کوئی بھی ایسی سیریز ہے جو قدر یا وسعت کے مطابق آہستہ آہستہ ترتیب دی جاتی ہے،جس میں کسی چیز کو اس کی مقدار کے مطابق رکھا جا سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، پیمانہ ایک مسلسل طیف‌یا زمرہ جات کا سلسلہ ہے۔

پیمائش‌کے پیمانوں کو ریاضیاتی موازنہ کی بنیاد پر درجہ بندی کرنا روایتی ہے جو ان پیمانوں کے ساتھ قابل اجازت‌ہیں۔ ترازو کی چار قسمیں برائے نام، ترتیب، وقفہ اور تناسب ہیں۔

برائے‌نام پیمانہ

برائے‌نام پیمانہ وہ ہوتا ہے جس میں اشیاء کو تفویض کردہ اعداد یا حروف شناخت یا درجہ بندی کے لیبل کے طور پر کام کرتے ہیں۔یہ پیمائش کا پیمانہ سب سے آسان قسم ہے۔ برائے نام اعداد و شمار کے ساتھ، ہم ایک متغیر کے بارے میں معلومات اکٹھاکر رہے ہیں جسے قدرتی طور پر یا ڈیزائن کے لحاظ سے دو یا دو سے زیادہ زمروں میں گروپ کیا جا سکتا ہے جو کہ باہمی طورپر خصوصی، اور اجتماعی طور پر مکمل ہیں۔

برائے‌نام ترازو چار ترازو میں سب سے کم طاقتور ہیں۔ وہ کوئی ترتیب یا فاصلہ رشتہ تجویز کرتے ہیں اور ان کی کوئی ریاضی کی اصل‌نہیں ہے۔ اس کے باوجود، اگر کوئی دوسرا پیمانہ استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، تو کوئی بھی تقریباً ہمیشہ خصوصیات کے ایک‌سیٹ کو مساوی کلاسوں کے سیٹ میں تبدیل کر سکتا ہے۔

عام‌پیمانہ

عام‌ترازو میں برائے نام پیمانے کی خصوصیات اور ترتیب کا ایک اشارے شامل ہیں۔ اگر*a*سے بڑا ہے*b*اور*b*سے بڑا ہے*c*، پھر*a*سے بڑا ہے*c*. آرڈینل پیمانے کے استعمال کا مطلب ہے a

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

"اس سے زیادہ" یا "اس سے کم" کا بیان یہ بتائے بغیر کہ کتنا بڑا یا کم۔ دیگر وضاحت کنندگان یہ ہو سکتے ہیں: " سےبہتر،" "اس سے زیادہ خوش،" "اس سے غریب،" یا "اوپر۔"

وقفہ‌پیمانہ

وقفہ‌کے ترازو میں برائے نام اور ترتیبی ترازو کے علاوہ ایک اضافی طاقت ہوتی ہے: وہ وقفہ کی مساوات کے تصور کوشامل کرتے ہیں (1 اور 2 کے درمیان فاصلہ 2 اور 3 کے درمیان فاصلے کے برابر ہوتا ہے)۔ مثال کے طور پر، 3 اور 6 AM کے درمیان گزرا ہوا وقت 4 اور 7 AM کے درمیان کے وقت کے برابر ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، تاہم، 6 AM 3 AM سے دوگنا دیر سے ہے کیونکہ "صفر وقت" ایک من مانی اصل ہے۔ کنزیومر پرائس انڈیکس میں، اگر بیس سال1983 ہے، تو 1983 کے دوران قیمت کی سطح من مانی طور پر 100 کے طور پر سیٹ کی جائے گی۔ اگرچہ یہ‌ایک مساوی وقفہ پیمائش کا پیمانہ ہے، لیکن صفر پوائنٹ صوابدیدی ہے۔

تناسب‌کا پیمانہ

تناسب‌کے پیمانوں میں پچھلے پیمانوں کی تمام طاقتوں کے علاوہ مطلق صفر یا اصل کی فراہمی شامل ہوتی ہے۔ تناسب‌کا ڈیٹا متغیر کی اصل مقدار کی نمائندگی کرتا ہے۔ جسمانی طول و عرض جیسے وزن، اونچائی، فاصلہ، اوررقبہ کی پیمائشیں مثالیں ہیں۔ مطلق صفر پیمانے پر ایک نقطہ کی نمائندگی کرتا ہے جہاں دی گئی صفت کی‌عدم موجودگی ہے۔ اگر ہم سنتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس صفر کی رقم ہے تو ہم اس رقم کی صفر قدر کو سمجھتےہیں۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

سبق18

اچھی‌پیمائش کے لیے معیار

اب‌جب کہ ہم نے دیکھا ہے کہ متغیرات کی عملی طور پر وضاحت کیسے کی جاتی ہے، یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ہم‌کسی خاص تصور کی پیمائش کرنے کے لیے جو آلہ تیار کرتے ہیں وہ درحقیقت متغیر کی درست پیمائش کر رہاہے، اور درحقیقت، ہم دراصل اس تصور کی پیمائش کر رہے ہیں جس کا ہم نے تعین کیا ہے۔ پیمائش یہ یقینی بناتاہے کہ ادراک اور رویہ کے متغیرات کو عملی طور پر بیان کرتے ہوئے، ہم نے کچھ اہم جہتوں اور عناصر کو نظر اندازنہیں کیا ہے یا کچھ غیر متعلقہ چیزوں کو شامل نہیں کیا ہے۔ تیار کردہ ترازو اکثر نامکمل ہو سکتے ہیں اور رویےکے متغیرات کی پیمائش میں غلطیاں ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہتر آلات کا استعمال نتائج میں زیادہ درستگی‌کو یقینی بنائے گا، جس کے نتیجے میں، تحقیق کے سائنسی معیار میں اضافہ ہوگا۔ لہذٰا، کسی نہ کسی طریقےسے، ہمیں تیار کردہ پیمانہ کی "خیریت" کا اندازہ لگانے کی ضرورت ہے۔

اچھی‌پیمائش کی خصوصیات کیا ہونی چاہئیں؟ اس سوال کا بدیہی جواب یہ ہے کہ ٹول اس بات کا درست اشارہ‌ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز کی پیمائش میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ، اس کا استعمال آسان اور موثرہونا چاہیے۔ پیمائش کے آلے کی جانچ کے لیے تین بڑے معیار ہیں: درستگی، وشوسنییتا، اور حساسیت۔

درست

درستگی‌کسی آلے کی صلاحیت ہے (مثال کے طور پر رویہ کی پیمائش) اس کی پیمائش کرنے کے لیے جس چیز کی پیمائش‌کرنی ہے۔ یعنی جب ہم اس امید کے ساتھ سوالات کا ایک مجموعہ پوچھتے ہیں (یعنی پیمائش کا آلہ تیار کرتےہیں) کہ ہم تصور کو ٹیپ کر رہے ہیں، تو ہم معقول طور پر کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی اس تصور کی پیمائش‌کر رہے ہیں جو ہم نے کرنا ہے اور کچھ اور نہیں؟ کوئی فوری جواب نہیں ہے۔

محققین‌نے مختلف طریقوں سے درستگی کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے، بشمول سوالات پوچھنا جیسے کہ " کیامیرے ساتھیوں میں اتفاق ہے کہ میرا رویہ پیمانہ اس چیز کی پیمائش کرتا ہے جس کی پیمائش کی جانی چاہیے؟" اور "کیا میرا پیمانہ "اسی" تصور کے دوسروں کے پیمانوں سے تعلق رکھتا ہے؟" اور "کیا میری پیمائش سےمتوقع رویہ اصل مشاہدہ شدہ رویے کی پیشین گوئی کرتا ہے؟" محققین توقع کرتے ہیں کہ جوابات پیمائش کی‌صداقت کے کچھ ثبوت فراہم کریں گے۔

جوچیز متعلقہ ہے اس کا انحصار تحقیقی مسئلے کی نوعیت اور محقق کے فیصلے پر ہے۔ اس سوال تک پہنچنے کاایک طریقہ یہ ہے کہ جواب کو درست کی پیمائش سے متعلقہ اقسام کے مطابق ترتیب دیا جائے۔ ایک وسیع پیمانےپر قبول شدہ درجہ بندی میں تین بڑی اقسام کی درستگی شامل ہے: (1) مواد کی درستگی، (2) معیار سے متعلق‌درستگی، اور (3) تشکیل کی درستگی۔

(1) مواد کی درستگی:آلہ تمام پہلوؤں کو کس حد تک احاطہ کرتا ہے، کیا یہ اس پیمائش کی سطح تک ہے جس کی‌پیمائش اسے کرنی ہے؟

پیمائش‌کرنے والے آلے کی مواد کی درستگی (پیمانی کے ترازو کا مرکب) اس حد تک ہے جس تک یہ مطالعہ کی رہنمائی‌کرنے والے تفتیشی سوالات کی مناسب کوریج فراہم کرتا ہے۔ اگر آلے میں دلچسپی کے موضوع کے کائنات کانمائندہ نمونہ ہے، تو مواد کی درستگی اچھی ہے۔ کسی آلے کے مواد کی درستگی کا اندازہ کرنے کے لیے، سب سے پہلےاس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ کون سے جہتیں اور عناصر مناسب کوریج بناتے ہیں۔ اسے مختلف انداز میں ڈالنےکے لیے، مواد کی درستگی اس بات کا ایک فنکشن ہے کہ تصور کے طول و عرض اور عناصر کو کتنی اچھی طرحسے بیان کیا گیا ہے۔ کے تصور کو دیکھیں*نسائیت*جس کا مطلب ہے کہ ایک شخص کے عقائد کے ایک سیٹ کےساتھ وابستگی جو کہ فنون، فکری حصول، خاندان، کام، سیاست، اور اتھارٹی تعلقات کے شعبوں میں مردوں اورعورتوں کے درمیان مکمل مساوات پیدا کرتی ہے۔ کیا یہ تعریف تصور کی مختلف جہتوں کی مناسب کوریج فراہم‌کرتی ہے؟ پھر ہمارے پاس پیمائش کرنے کے لیے درج ذیل دو سوالات ہیں۔*نسائیت*:

1۔کیا مردوں اور عورتوں کو یکساں کام کے لیے یکساں تنخواہ ملنی چاہیے؟
2.کیا مرد اور عورت کو گھریلو کاموں میں حصہ لینا چاہیے؟

یہ‌یقینی طور پر یہ‌دو سوالات پہلے بیان کیے گئے تمام جہتوں کو کوریج فراہم نہیں کرتے ہیں۔ پیمائش کے لیے مناسب‌مواد کی درستگی کی کمی ہے۔*نسائیت*

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

افرادکا ایک پینل یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آلہ کس حد تک معیار پر پورا اترتا ہے، آلہ کے مواد کی درستگی کی تصدیق‌کر سکتا ہے۔ ایک پینل کارکردگی کے ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ آئٹمز کا آزادانہ طور پر جائزہ لیتا ہے۔ یہ ہر آئٹم‌کو ضروری، مفید لیکن ضروری نہیں، یا متعلقہ رویے کی کارکردگی کا اندازہ لگانے میں ضروری نہیں ہونے کا فیصلہ‌کرتا ہے۔

چہرے‌کی *توثیق*مواد کی درستگی کا ایک بنیادی اور انتہائی کم از کم انڈیکس سمجھا جاتا ہے۔ چہرے کی درستگی اس بات‌کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ اشیاء جن کا مقصد کسی تصور کی پیمائش کرنا ہے، اس کے چہرے پر ایسا لگتا ہے جیسے‌وہ تصور کی پیمائش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ کالج کے طالب علم کی ریاضی کی قابلیت کا ایک پیمانہ‌قبول کریں گے اس سوال کا استعمال کرتے ہوئے جس نے طلباء سے پوچھا: 2 + 2 =؟ یہ اس کے چہرے پر کالج کی سطح‌کی ریاضی کی قابلیت کا درست پیمانہ نہیں ہے۔ بہر حال، یہ پیشہ ور افراد کے درمیان ایک ساپیکش معاہدہ ہے کہ‌ایک پیمانہ منطقی طور پر اس کی درست عکاسی کرتا ہے جس کی پیمائش کرنا ہے۔ جب ماہرین پر یہ واضح ہوتا ہے کہ‌پیمانہ تصور کی مناسب کوریج فراہم کرتا ہے، تو ایک پیمانہ درست ثابت ہوتا ہے۔

(2) معیار سے متعلق درستگی

معیارکی درستگی کسی تعمیر کو درست طریقے سے ظاہر کرنے کے لیے کچھ معیاری یا کسوٹی کا استعمال کرتی ہے۔ کسی‌اشارے کی درستگی کی تصدیق اسی تعمیر کے دوسرے پیمانہ کے ساتھ موازنہ کرکے کی جاتی ہے جس میں تحقیق‌پر اعتماد ہے۔ اس قسم کی توثیق کی دو ذیلی قسمیں ہیں۔

ہم‌آہنگی درستگی:ایک ساتھ درست ہونے کے لیے، ایک اشارے کو پہلے سے موجود اشارے کے ساتھ منسلک کرنا چاہیے جس کے‌درست ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ذہانت کی پیمائش کے لیے ایک نیا ٹیسٹ بناتے ہیں۔ اس کے بیک وقت‌درست ہونے کے لیے، یہ موجودہ آئی کیو ٹیسٹ کے ساتھ بہت زیادہ منسلک ہونا چاہیے (یہ فرض کرتے ہوئے کہ ذہانت کی‌وہی تعریف استعمال کی گئی ہے)۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو پرانے پیمانہ پر زیادہ اسکور کرتے ہیں انہیں بھی نئے‌پر زیادہ اسکور کرنا چاہیے، اور اس کے برعکس۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں اقدامات مکمل طور پر منسلک نہ ہوں، لیکن اگر وہ ایک‌جیسی یا ایک جیسی ساخت کی پیمائش کرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک جیسے نتائج حاصل کرنا منطقی ہے۔

پیشین‌گوئی کی درستگی:معیار کی درستگی جس کے تحت ایک اشارے مستقبل کے واقعات کی پیشین گوئی‌کرتا ہے جو منطقی طور پر کسی تعمیر سے متعلق ہیں پیشین گوئی کی درستگی کہلاتی ہے۔ اسے تمام اقدامات‌کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پیمائش اور پیش گوئی کی گئی کارروائی الگ ہونی چاہیے لیکن ایک‌ہی ساخت کی نشاندہی کرتی‌ہے۔ پیشین گوئی کی پیمائش کی درستگی کو مفروضے کی جانچ میں پیشین گوئی‌کے ساتھ الجھن میں نہیں ڈالنا چاہئے، جہاں ایک متغیر مستقبل میں ایک مختلف متغیر کی پیش گوئی کرتاہے۔ مختلف مضامین میں داخلہ کے خواہشمند امیدواروں کو دیے جانے والے تعلیمی امتحانات کو دیکھیں۔ یہ امیدواروں‌کی تعلیمی قابلیت کی پیمائش کرنے کے لئے سمجھا جاتا ہے - ادارے کے ساتھ ساتھ مضمون میں کارکردگی‌کا مظاہرہ کرنے کی صلاحیت۔ اگر اس ٹیسٹ میں اعلیٰ 'پیشین گوئی کی درستگی ہے، تو جو امیدوار اعلیٰ 'ٹیسٹ اسکور حاصل کرتے ہیں وہ بعد میں اپنے مضامین میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔

(3) درستگی کی تعمیر

تعمیرکی درستگی متعدد اشارے والے اقدامات کے لیے ہے۔ یہ اس سوال کو حل کرتا ہے: اگر پیمائش درست ہے، توکیا مختلف اشارے مستقل طریقے سے کام کرتے ہیں؟ یہ واضح طور پر مخصوص تصوراتی حدود کے ساتھ ایک تعریف‌کی ضرورت ہے. تعمیر کی درستگی کا اندازہ کرنے کے لیے، ہم نظریہ اور پیمائش کے آلے دونوں پر غور کرتے ہیں۔اس کا اندازہ متضاد درستگی اور امتیازی اعتبار سے کیا جاتا ہے۔

متضاددرستگی:اس قسم کی توثیق اس وقت لاگو ہوتی ہے جب متعدد اشارے آپس میں مل جاتے ہیں یا ایک دوسرے سے وابستہ‌ہوتے ہیں۔ متضاد درستگی کا مطلب ہے کہ ایک ہی ساخت کے متعدد اقدامات ایک ساتھ لٹکتے ہیں یا ایک جیسے طریقوں‌سے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہم لوگوں سے یہ پوچھ کر کہ انہوں نے کتنی تعلیم مکمل کی ہے، ان کے ادارہ جاتی ریکارڈ‌کو دیکھ کر، اور لوگوں سے اسکول کی سطح کے علم کا ٹیسٹ مکمل کرنے کے لیے کہہ کر "تعلیم" کی تشکیل کرتے ہیں۔ اگراقدامات یکجا نہیں ہوتے ہیں (یعنی وہ لوگ جو کالج کی ڈگری حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے پاس کالج جانے کا کوئی‌ریکارڈ نہیں ہے، یا کالج کی ڈگری کے حامل افراد ٹیسٹ میں ہائی اسکول چھوڑنے والوں سے بہتر کارکردگی نہیں دکھاتے‌ہیں)، تو ہمارے ٹیسٹ میں کمزور کنورجنٹ درستگی ہے اور ہمیں چاہیے کہ تینوں اشاریوں کو ایک پیمانہ میں یکجا نہ کریں۔

امتیازی‌جواز:متنوع درستگی بھی کہا جاتا ہے، امتیازی اعتبار متضاد درستگی کے برعکس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ‌ایک تعمیر کے اشارے ایک ساتھ لٹکتے ہیں یا آپس میں ملتے ہیں، بلکہ

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

کےاقدامات کو منسلک نہیں کیا جانا چاہئے۔ مثال کے طور پر، ہمارے پاس 10 آئٹمز ہیں جو سیاسی قدامت پسندی کی‌پیمائش کرتے ہیں۔ لوگ تمام 10 کا جواب اسی طرح دیتے ہیں۔ B اور A بہت مختلف ہیں، تو B اور A یا منفی طور پرمخالف تعمیرات سے وابستہ ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ اگر دو ساختیں diverge لیکن‌ہمارے پاس اسی‌سوالنامے میں 5 سوالات ڈالیں جو سیاسی لبرل ازم کی پیمائش کرتے ہیں۔ اپناپیمانہ بھی ہے۔ قدامت‌پرستی کا امتیازی جواز ہے اگر قدامت پسندی کی 10 چیزیں ایک ساتھ لٹکی ہوئی ہیں اور 5 لبرل ازم کے ساتھ‌منفی طور پر وابستہ ہیں۔

اعتبار

کسی‌پیمانہ کی وشوسنیتا اس حد تک بتاتی ہے کہ یہ کس حد تک تعصب کے بغیر ہے (غلطی سے پاک) اور اس وجہ‌سے وقت کے ساتھ اور آلے میں مختلف اشیاء کے درمیان مسلسل پیمائش کو یقینی بناتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں،ایک پیمائش کی وشوسنیتا کا ایک اشارہ ہے*استحکام*اور*مستقل مزاجی*جس سے آلہ تصور کی پیمائش کرتاہے اور پیمائش کی "اچھی" کا اندازہ لگانے میں مدد کرتا ہے۔

اقدامات‌کا استحکام

وقت‌کے ساتھ ساتھ پیمائش کی یکساں رہنے کی صلاحیت – بے قابو ٹیسٹنگ حالات یا خود جواب دہندگان کی حالت کےباوجود – اس کے استحکام اور صورتحال میں ہونے والی تبدیلیوں کے لیے کم خطرے کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ اس کی " خیریت" کی تصدیق کرتا ہے کیونکہ تصور کو مستحکم طریقے سے ماپا جاتا ہے، چاہے یہ کب کیا جائے۔ استحکام کے دو ٹیسٹ‌ٹیسٹ ری ٹیسٹ قابل اعتماد اور متوازی شکل کی وشوسنیتا ہیں۔

(1) ٹیسٹ دوبارہ ٹیسٹ قابل اعتماد:اعتماد کا تعین کرنے کے ٹیسٹ کے دوبارہ ٹیسٹ کے طریقہ کار میں استحکام‌کی جانچ کرنے کے لیے دو الگ الگ اوقات میں ایک ہی جواب دہندگان کو ایک ہی پیمانے کا انتظام کرنا شامل‌ہے۔ اگر پیمائش وقت کے ساتھ مستحکم رہتی ہے، تو ٹیسٹ، جو ہر بار ایک جیسے حالات میں کیا جاتا ہے، اسی‌طرح کے نتائج حاصل کرنے چاہئیں۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ ایک محقق ملازمت کے اطمینان کی پیمائش‌کرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ 64 فیصد آبادی اپنی ملازمتوں سے مطمئن ہے۔ اگر مطالعہ کو چند ہفتوں بعداسی طرح کے حالات میں دہرایا جاتا ہے، اور محقق کو دوبارہ پتہ چلتا ہے کہ 64 فیصد آبادی اپنی ملازمتوں سے مطمئن‌ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس اقدام کو دہرایا جا سکتا ہے۔ وقت 1 اور وقت 2 میں دو اقدامات کے درمیان‌اعلی استحکام کا ارتباط یا مستقل مزاجی اعلی درجے کی وشوسنیتا کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ مجموعی سطح‌پر تھا؛ اسی مشق کو انفرادی سطح پر لاگو کیا جا سکتا ہے.

ٹیسٹ‌کی دوبارہ جانچ کی قابل اعتمادی کے اقدامات کے ساتھ دو مسائل ہیں جو تمام طولانی مطالعات میں عام‌ہیں۔ سب سے پہلے، پہلا اقدام جواب دہندگان کو تحقیقی منصوبے میں ان کی شرکت کے لیے حساس بنا سکتا ہےاور اس کے بعد دوسرے اقدام کے نتائج کو متاثر کر سکتا ہے۔ مزید اگر اقدامات کے درمیان وقت لمبا ہے تو، رویہ میں‌تبدیلی یا مضامین کی دوسری پختگی ہوسکتی ہے۔ اس طرح ایک قابل اعتماد اقدام کے لیے پہلی اور دوسری انتظامیہ‌کے درمیان کم یا اعتدال پسند ارتباط کی نشاندہی کرنا ممکن ہے، لیکن یہ کم ارتباط اعتبار کی کمی کی بجائےوقت کے ساتھ رویہ میں تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔

(2) متوازی شکل کی وشوسنیتا:جب ایک ہی ساخت کو ٹیپ کرنے والے اقدامات کے دو تقابلی سیٹوں کے جوابات انتہائی‌باہم مربوط ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس متوازی شکل کی وشوسنیتا ہوتی ہے۔ اسے مساوی شکل کی وشوسنیتا بھی‌کہا جاتا ہے۔ دونوں شکلوں میں ایک جیسے آئٹمز اور ایک ہی جوابی شکل ہے، صرف الفاظ اور سوالات کی ترتیب یاترتیب میں تبدیلیاں ہیں۔ جس چیز کو ہم یہاں قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سوالات کے الفاظ اور ترتیب کے نتیجےمیں پیدا ہونے والی غلطی کی تغیر ہے۔ اگر اس طرح کی دو تقابلی شکلیں انتہائی باہم مربوط ہیں، تو ہم کافی حد تک‌اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ اقدامات معقول حد تک قابل اعتماد ہیں، الفاظ، ترتیب، یا دیگر عوامل کی وجہ سےکم سے کم غلطی کے فرق کے ساتھ۔

اقدامات‌کی اندرونی مطابقت

اقدامات‌کی اندرونی مستقل مزاجی پیمائش میں آئٹمز کی یکسانیت کی نشاندہی کرتی ہے جو تعمیر کو تھپتھپاتےہیں۔ دوسرے لفظوں میں، آئٹمز کو "ایک سیٹ کے طور پر ایک ساتھ لٹکا" ہونا چاہیے، اور آزادانہ طور پر ایک‌ہی تصور کی پیمائش کرنے کے قابل ہونا چاہیے تاکہ جواب دہندگان ہر ایک آئٹم کے ساتھ ایک ہی مجموعی معنی‌منسلک کریں۔ یہ جانچ کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ آیا میں آئٹمز اور آئٹمز کے ذیلی سیٹ

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

ماپنےکا آلہ انتہائی باہم مربوط ہے۔ مستقل مزاجی کی جانچ بین آئٹم مستقل مزاجی اور تقسیم نصف وشوسنییتاکے ذریعے کی جا سکتی ہے۔

(1) بین آئٹم مطابقت پذیری:یہ ایک پیمائش میں تمام اشیاء کے جواب دہندگان کے جوابات کی مستقل مزاجی‌کا امتحان ہے۔ اس حد تک کہ اشیاء ایک ہی تصور کے آزاد اقدامات ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوں‌گے۔

(2) تقسیم نصف قابل اعتماد:تقسیم نصف وشوسنییتا کسی آلے کے دو حصوں کے درمیان ارتباط کی عکاسی کرتی‌ہے۔ اندازے اس بات پر منحصر ہو سکتے ہیں کہ پیمائش میں موجود اشیاء کو دو حصوں میں کیسے تقسیم کیاجاتا ہے۔ حصوں کو تقسیم کرنے کی تکنیک اندرونی مستقل مزاجی کو جانچنے کا سب سے بنیادی طریقہ ہے جب‌اقدامات میں بڑی تعداد میں اشیاء شامل ہوں۔ سپلٹ ہاف طریقہ میں محقق ایک آدھے پیمانے کی اشیاء سےحاصل کردہ نتائج لے سکتا ہے۔(مثال کے طور پر طاق نمبر والی آئٹمز) اور ان کو باقی آدھے آئٹمز (مثلاً مساوی‌نمبر والی اشیاء) کے نتائج کے خلاف چیک کریں۔ اعلی ارتباط ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی اشیاء میں مماثلت (یایکسانیت) ہے۔

یہ‌نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اعتبار ایک ضروری ہے لیکن کسی پیمائش کی اچھائی کے امتحان کے لیے کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، کوئی‌بھی اعلیٰ استحکام اور مستقل مزاجی کو قائم کرنے والے تصور کی معتبر طریقے سے پیمائش کر سکتا ہے، لیکن یہ وہ تصور نہیں‌ہو سکتا جس کی پیمائش کرنے کے لیے کسی نے ترتیب دی تھی۔ درستگی مطلوبہ تصور کی پیمائش کرنے کے پیمانے کی صلاحیت‌کو یقینی بناتی ہے۔

حساسیت:پیمانے کی حساسیت پیمائش کا ایک اہم تصور ہے، خاص طور پر جب رویوں میں تبدیلی یا دیگر فرضی‌تعمیرات زیر تفتیش ہوں۔ حساسیت سے مراد کسی آلے کی محرکات یا ردعمل میں تغیر کی درست پیمائش‌کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایک متنوع ردعمل کا زمرہ، جیسا کہ "اتفاق یا اختلاف"، لطیف رویہ کی تبدیلیوں کی‌ریکارڈنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ پیمانے پر متعدد اشیاء کے ساتھ ایک زیادہ حساس اقدام کی ضرورت ہو سکتی ہے۔مثال کے طور پر "مضبوط طور پر متفق ہوں،" "ہلکے سے متفق ہوں،" "نہ تو متفق ہوں اور نہ ہی متفق ہوں،" " ہلکےسے متفق ہوں،" اور "سختی سے متفق نہ ہوں" جیسے زمرے ایک پیمانے کی حساسیت کو بڑھاتے ہیں۔

کسی‌ایک سوال یا ایک آئٹم پر مبنی پیمانے کی حساسیت کو اضافی سوالات یا آئٹمز شامل کرکے بھی بڑھایا جاسکتا ہے۔دوسرے لفظوں میں، چونکہ انڈیکس کے اقدامات ممکنہ اسکورز کی زیادہ سے زیادہ رینج کی اجازت دیتے ہیں، اس لیےوہ ایک آئٹم سے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔

عملییت:کسی پروجیکٹ کی سائنسی ضروریات پیمائش کے عمل کو قابل اعتماد اور درست ہونے کا مطالبہ کرتی‌ہیں، جبکہ آپریشنل تقاضے اس کے عملی ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عملییت کی تعریف کی گئی ہے۔*معیشت*, *سہولت*، اور*تشریح*

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

سبق19

تحقیقی‌ڈیزائن

تحقیقی‌ڈیزائن ایک ماسٹر پلان ہے جو ڈیٹا اکٹھا کرنے اور تجزیہ کرنے کے طریقے اور طریقہ کار کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ ایک‌حکمت عملی یا بلیو پرنٹ ہے جو تحقیقی منصوبے کے ڈیٹا کو لے جانے کے لیے کارروائی کی منصوبہ بندی کرتی ہے۔

ایک‌تحقیقی ڈیزائن میں محققین کے لیے دستیاب مختلف اختیارات کے لحاظ سے عقلی فیصلہ سازی کے انتخاب‌کا ایک سلسلہ شامل ہوتا ہے۔ موٹے طور پر یہ مختلف عناصر پر مشتمل ہے جیسے: مطالعہ کا مقصد، تجزیہ‌کی اکائی، وقت کی جہت، مشاہدے کا طریقہ، نمونے لینے کا ڈیزائن، مشاہدے کے اوزار، ڈیٹا پروسیسنگ، اورڈیٹا کا تجزیہ۔ آئیے ان عناصر میں سے ہر ایک کو دیکھیں۔

1.مطالعہ کا مقصد

مطالعہ‌کے مقصد کے نقطہ نظر سے، ایک تحقیق تحقیقی، وضاحتی، اور وضاحتی ہو سکتی ہے (ان امتیازات جن پرہم پہلے ہی بحث کر چکے ہیں)۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی تحقیقی عمل میں متعدد مراحل کا احاطہ کر چکے ہیں، اس مرحلےپر یہ فرض کیا جاتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں کافی حد تک یقین رکھتے ہیں جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں جس‌کے تحت ہم ایک تحقیقی مطالعہ کے مرحلے سے بہت آگے جا چکے ہیں (تمام مطالعات میں دریافت کے عناصرہوتے ہیں۔ ان میں).

تحقیقاتی‌مرحلے سے آگے اب ہم ڈیٹا اکٹھا کرنے، ڈیٹا پروسیسنگ، اور ڈیٹا کے تجزیہ کے لیے منصوبہ بندی کے رسمی مرحلےمیں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں ہماری توجہ اس بات پر ہے کہ آیا ہمارا مطالعہ ایک ہونے والا ہے۔*وضاحتی*یا *وضاحتی*وضاحتی اور وضاحتی مطالعات کے درمیان بنیادی فرق ان کے مقاصد میں مضمر ہے۔ اگر تحقیق کا تعلق‌معلوم کرنے سے ہے۔*کون، کیا، کہاں، کب، یا کتنا*، پھر مطالعہ ہے**وضاحتی**اگر اس کا تعلق یہ سیکھنے سے ہے کہ‌کیوں – اس طرح ایک متغیر دوسرے میں تبدیلیاں پیدا کرتا ہے – یہ وجہ ہے۔ جرم پر تحقیق اس طرح وضاحتی ہوتی‌ہے جب یہ جرائم کی اقسام کی پیمائش کرتی ہے، کتنی بار، کب، کہاں، اور کس کے ذریعے۔ ایک میں **وضاحتی‌مطالعہ**، ہم متغیرات کے درمیان تعلقات کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں - مثال کے طور پر، کیوں‌جرم کی شرح مقامیت B کے مقابلے میں مقامی A میں زیادہ ہے۔ شروع میں ہر وضاحتی مطالعہ کا بھی وضاحتی‌ہونے کا امکان ہے۔

طریقہ‌کار کی سختی اس وقت بڑھتی ہے جب کوئی تحقیقی مطالعہ سے وضاحتی مطالعہ کی طرف جاتا ہے، جس‌میں مفروضے کی جانچ شامل ہو سکتی ہے جس میں ڈیٹا اکٹھا کرنے کے متعدد طریقے، نمونے لینے کے ڈیزائن‌میں نفاست، ڈیٹا اکٹھا کرنے کے آلات کی تشکیل، ڈیٹا پروسیسنگ، اور ڈیٹا تجزیہ شامل ہیں۔ چونکہ مطالعہ‌کا مقصد اس بات کا تعین کرنے کا امکان ہے کہ تحقیقی ڈیزائن کتنا سخت ہے، اس لیے محقق اپنے مطالعہ‌کے مقصد کے بارے میں بہت جلد فیصلہ کرے گا۔

وضاحتی‌مطالعہ کے اندر، محقق تحقیقات کی قسم کے بارے میں مزید فیصلہ کر سکتا ہے یعنی وجہ بمقابلہ ارتباط۔محقق کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا ہاتھ میں موجود مسئلے کا جواب تلاش کرنے کے لیے ایک وجہ یا ارتباطی‌مطالعہ کی ضرورت ہے۔ سابقہ اس وقت کیا جاتا ہے جب ایک قطعی وجہ اور اثر کا تعلق قائم کرنا ضروری‌ہو۔ اگر محقق صرف اہم عوامل کی صرف ایک شناخت چاہتا ہے جو اس مسئلے سے "وابستہ" ہے، تو ایک باہمی‌مطالعہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ آیا یہ مطالعہ بنیادی طور پر ایک ارتباطی ہے یا وجہ مشاہدے کے طریقہ کار کے بارے‌میں فیصلہ کرنے میں مدد کرے گا - سروے کا مطالعہ یا تجرباتی مطالعہ۔

2.تجزیہ کی اکائی

تجزیہ‌کی اکائی سے مراد ڈیٹا کے بعد کے تجزیہ کے مرحلے کے دوران جمع کیے گئے ڈیٹا کے مجموعے کی سطح ہے۔ اگر،مثال کے طور پر، مسئلہ کا بیان اس بات پر مرکوز ہے کہ عام طور پر ملازمین کی حوصلہ افزائی کی سطح کو کیسے‌بلند کیا جائے، تو ہم تنظیم میں انفرادی ملازمین میں دلچسپی رکھتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ہم‌ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہاں تجزیہ کی اکائی ہے۔**انفرادی**. ہم ہر فرد سے جمع کردہ ڈیٹا کودیکھیں گے اور ہر ملازم کے جواب کو انفرادی ڈیٹا سورس کے طور پر دیکھیں گے۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

اگرمحقق دو افراد کے تعاملات کا مطالعہ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، تو کوئی دو افراد کے گروہ (جنہیں ڈائڈز بھی‌کہا جاتا ہے) تجزیہ کی اکائی بن جائیں گے۔ خاندانوں میں میاں بیوی کے تعاملات اور کام کی جگہ پر سپروائزرکے ماتحت تعلقات کا تجزیہ، تعلیمی ادارے میں استاد اور طالب علم کے تعلقات تجزیہ کی اکائی کے طورپر dyads کی اچھی مثالیں ہیں۔

اگرمسئلہ کا بیان گروپ کی تاثیر سے متعلق ہے، تو تجزیہ کی اکائی گروپ کی سطح پر ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں،اگرچہ ہم چھ گروپوں پر مشتمل تمام افراد سے متعلقہ ڈیٹا اکٹھا کر سکتے ہیں، ہم انفرادی ڈیٹا کو گروپ ڈیٹا میں‌جمع کریں گے تاکہ چھ گروپوں کے درمیان فرق کو دیکھا جا سکے۔ **گروپس**اگر ہم تنظیم میں مختلف محکموں کاموازنہ کریں، تو اعداد و شمار کا تجزیہ محکمہ کی سطح پر کیا جائے گا - یعنی، محکمے کے افراد کو ایک یونٹ کے‌طور پر سمجھا جائے گا - اور محکمے کو تجزیہ کی ایک اکائی کے طور پر دیکھتے ہوئے موازنہ کیا جائے گا۔

تحقیقی‌سوال تجزیہ کی اکائی کا تعین کرتا ہے۔ تحقیقی سوال کو مدنظر رکھتے ہوئے، تجزیہ کی اکائی کے بارے میں‌فیصلہ کرنا ضروری ہے کیونکہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے، نمونے کے سائز، اور یہاں تک کہ فریم ورک میں شامل‌متغیرات کا تعین بھی بعض اوقات اس سطح سے کیا جا سکتا ہے جس پر ڈیٹا کو جمع کیا جاتا ہے۔ تجزیہ

ایک‌مطالعہ میں تجزیہ کی اکائیاں بھی عام طور پر ہوتی ہیں۔*مشاہدے کی اکائیاں*. اس طرح، ووٹنگ کے ارادوں کامطالعہ کرنے کے لیے، ہم انفرادی ووٹرز کا انٹرویو (مشاہدہ) کریں گے۔ بعض اوقات، تاہم، ہم اپنے تجزیے کی اکائیوں‌کو بالواسطہ طور پر "مشاہدہ" کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہم شوہروں اور بیویوں سے ان کے انفرادی ووٹنگ‌کے ارادوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، اس مقصد کے لیے کہ سیاسی طور پر متفق اور متفق نہ ہوں۔ ہم شایدیہ جاننا چاہیں گے کہ کیا سیاسی اختلافات خاندانی انتشار کا باعث بنتے ہیں، شاید۔ اس صورت میں، تجزیہ کی‌ہماری اکائی خاندان ہوگی، اگرچہ*مشاہدے کی اکائی*انفرادی بیویاں اور شوہر ہوں گے۔

3.وقت کا طول و عرض

کیاہم مشاہدات کو ایک ہی وقت میں کم یا زیادہ کرتے ہیں یا طویل عرصے میں، پہلے کو کراس سیکشنل اسٹڈیز کہاجاتا ہے اور بعد والے کو طولانی مطالعہ کہا جاتا ہے۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے کی حکمت عملی کی منصوبہ بندی کرتے وقت‌وقت کا طول و عرض ایک اہم جزو ہو سکتا ہے۔

کراس‌سیکشنل اسٹڈیزایک بار انجام دیے جاتے ہیں اور وقت میں ایک پوائنٹ کے اسنیپ شاٹ کی نمائندگی کرتے ہیں۔تحقیقی سوال کا جواب دینے کے لیے ڈیٹا صرف ایک بار، شاید دنوں یا ہفتوں یا مہینوں میں جمع کیا جاتا ہے۔

طولانی‌مطالعہایک توسیعی مدت میں دہرایا جاتا ہے۔ طولانی مطالعات کا فائدہ یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ تبدیلیوں‌کو ٹریک کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، محقق اعلیٰ انتظامیہ میں تبدیلی سے پہلے اور بعد میں ملازمین کےرویے کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، تاکہ یہ جان سکے کہ تبدیلی کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہاں، چونکہ ڈیٹا کو وقت‌کے ساتھ دو مختلف پوائنٹس پر اکٹھا کیا جاتا ہے، اس لیے مطالعہ کراس سیکشنل یا ون شاٹ قسم کا نہیں‌ہے، بلکہ وقت کی ایک مدت میں طولانی طور پر کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے مطالعات، جیسا کہ جب انحصار متغیرپر ڈیٹا کو تحقیقی سوال کا جواب دینے کے لیے وقت میں دو یا زیادہ پوائنٹس پر اکٹھا کیا جاتا ہے، اسے طول‌البلد کہا جاتا ہے۔ طولانی مطالعہ ہو سکتا ہے۔*پینل مطالعہ*اور*کوہورٹ اسٹڈیز*جن پر پہلے بحث کی گئی تھی۔

4.متغیرات کا محقق کنٹرول

متغیرات‌میں ہیرا پھیری کرنے کی محقق کی صلاحیت کے لحاظ سے، ہم تجرباتی اور سابق پوسٹ فیکٹو ڈیزائن کےدرمیان فرق کر سکتے ہیں۔ ایک میں**تجربہ**، محقق مطالعہ میں متغیرات کو کنٹرول کرنے اور/یا جوڑ توڑ کرنے کی‌کوشش کرتا ہے۔ یہ کافی ہے کہ ہم اپنے تحقیقی مقاصد کو مدنظر رکھتے ہوئے متغیرات کو تبدیل کرنے یا مستقل‌رکھنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تجرباتی ڈیزائن مناسب ہے جب کوئی یہ دریافت کرنا چاہے کہ آیا کچھ متغیرات‌دوسرے متغیرات میں اثرات پیدا کرتے ہیں۔ تجربہ کار قیاس کے مفروضے کے لیے سب سے زیادہ طاقتور مددفراہم کرتا ہے۔

تجرباتی‌مطالعات کو متضاد اور غیر متنازعہ کیا جا سکتا ہے۔ تحقیق قدرتی ماحول میں کی جا سکتی ہے جہاں کام عام‌طور پر آگے بڑھتا ہے (یعنی غیر متنازعہ ترتیب میں) یا مصنوعی، متضاد ترتیب میں۔ ارتباطی مطالعہ ہمیشہ غیرمتضاد ترتیبات میں کیے جاتے ہیں، جب کہ زیادہ تر سخت کازل اسٹڈیز متضاد لیب کی ترتیبات میں کی جاتی‌ہیں۔ تنظیموں میں باہمی تعلق کا مطالعہ

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

فیلڈاسٹڈیز کہلاتے ہیں۔ ایک ہی قدرتی ماحول کا استعمال کرتے ہوئے وجہ اور اثر کے تعلق کو قائم کرنے کے لیے کیےگئے مطالعات کو کہا جاتا ہے۔**فیلڈ تجربات.**یہاں محقق واقعات کے فطری وقوع میں اس قدر مداخلت نہیں کرتاجتنا کہ آزاد متغیر سے ہیرا پھیری کی جاتی ہے۔

کم‌از کم شک کے امکان سے بالاتر وجہ اور اثر کے تعلق کو قائم کرنے کے لیے کیے گئے تجربات کے لیے ایک مصنوعی، تخلیق‌شدہ ماحول کی تخلیق کی ضرورت ہوتی ہے جس میں تمام خارجی عنصر کو سختی سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کچھ ہیراپھیری سے متعلق محرکات کا جواب دینے کے لیے اسی طرح کے مضامین کا انتخاب احتیاط سے کیا جاتا ہے۔ ان مطالعات‌کو کہا جاتا ہے۔**لیبارٹری کے تجربات**.

ایک‌کے ساتھ**سابق پوسٹ فیکٹو**ڈیزائن، تفتیش کاروں کا متغیرات پر کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ وہ ان میں ہیرا پھیری‌کر سکیں۔ وہ صرف اس کی اطلاع دے سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس ڈیزائن کواستعمال کرنے والے محققین متغیرات کو متاثر نہ کریں۔ ایسا کرنے کے لیے تعصب متعارف کروائیں۔ محقق صرف‌نمونے لینے کے سخت طریقہ کار کے مطابق مضامین کے منصفانہ انتخاب اور نتائج کی شماریاتی ہیرا پھیری‌کے ذریعے عوامل کو مستحکم رکھنے تک محدود ہے۔ سروے تحقیق اس طرح کے مطالعہ کی ایک مثال ہے۔

5.تحقیقی ڈیزائن کا انتخاب: مشاہدہ کا طریقہ

اعدادو شمار کو جمع کرنے کے بہت سے طریقے ہوسکتے ہیں اس پر منحصر ہے کہ مطالعہ مقداری ہے یا کوالیٹیٹو، وضاحتی‌ہے یا وضاحتی، کراس سیکشنل یا طول بلد، اور متضاد یا غیر متنازعہ، محقق مشاہدے کے انداز کے بارے میں‌فیصلہ کرتا ہے۔ مودز اس طرح ہوسکتے ہیں: سروے، تجربہ، مواصلاتی تجزیہ (مواد کا تجزیہ) فیلڈ مشاہدہ، کیس‌اسٹڈی، فوکس گروپ ڈسکشن۔

6.نمونے لینے کا ڈیزائن

نمونے‌لینے کا بنیادی خیال یہ ہے کہ آبادی میں سے کچھ عناصر کو منتخب کرکے، ہم پوری آبادی کے بارے میں نتیجہ‌اخذ کر سکتے ہیں۔ آبادی کا عنصر وہ موضوع ہے جس پر پیمائش کی جا رہی ہے۔ یہ تجزیہ کی اکائی ہے۔ نمونے‌لینے کے اپنے فوائد اور نقصانات ہیں۔ مطالعہ کی نوعیت پر منحصر ہے کہ محققین نمونے لینے کے مناسب ڈیزائن‌کی پیروی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔

7.مشاہدے کے اوزار

مشاہداتی‌ٹول زیادہ تر سماجی محققین استعمال کرتے ہیں: سوالنامہ، انٹرویو کا شیڈول، انٹرویو گائیڈ، اور چیک لسٹ۔تحقیقی ڈیزائن میں، محقق منطق کے ساتھ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے ٹولز کی وضاحت کرے گا جو منتخب کردہ ٹول‌کی مناسبیت کا جواز پیش کرے گا۔

8.فیلڈ ڈیٹا اکٹھا کرنا

مشاہدے‌کے انداز پر منحصر ہے، محقق فیلڈ آپریشنز کے طریقہ کار کا خاکہ پیش کرے گا۔ محقق ان سوالات کو دیکھنے‌کی کوشش کرے گا جیسے: ڈیٹا کیسے اکٹھا کیا جائے گا؟ ڈیٹا اکٹھا کرنے کا ذمہ دار کون ہوگا؟ فیلڈ فنکشنز کوکیا تربیت دی جائے گی؟ ڈیٹا کے کوالٹی کنٹرول کو کیسے برقرار رکھا جائے گا؟

9.ڈیٹا پروسیسنگ اور ڈیٹا تجزیہ

تحقیقی‌ڈیزائن میں محقق کو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ڈیٹا پر کس طرح عمل کیا جائے گا (دستی طور پر،میکانکی طور پر)، اور تجزیہ کے منصوبوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اگر کوالٹیٹیو ڈیٹا کی مقدار درست کی جائےتو طریقہ کار کو ہجے کرنا چاہیے۔ سکور اشاریہ جات کی تعمیر کے طریقہ کار، اگر کوئی ہے، کی وضاحت کی جانی‌چاہیے۔ تحقیقی ڈیزائن میں تجزیہ کے منصوبے، اعدادوشمار کے استعمال اور نکالے جانے والے نتائج کے بارے میں‌بھی کچھ کہنا چاہیے۔

سروے‌ریسرچ: ایک جائزہ

سروے‌کے لیے لوگوں سے پوچھنا ہوتا ہے، جنہیں بلایا جاتا ہے۔**جواب دہندگان**معلومات کے لیے، زبانی یا تحریری سوالات‌کا استعمال کرتے ہوئے۔ سوالنامے یا انٹرویوز کا استعمال ٹیلی فون، آمنے سامنے اور دیگر مواصلاتی ذرائع‌کے ذریعے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ زیادہ رسمی اصطلاح**نمونہ سروے**اس بات پر زور دیتا ہے کہ جواب‌دہندگان سے رابطہ کرنے کا مقصد ہدف کی آبادی کا نمائندہ نمونہ حاصل کرنا ہے۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

اس‌طرح، ایک**سروے**جمع کرنے کے طریقہ کار کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔**بنیادی ڈیٹا**افراد کے نمائندہ نمونے کے ساتھ‌مواصلت پر مبنی۔

سروے‌کے انعقاد میں اقدامات

سروے‌محقق ایک کٹوتی نقطہ نظر کی پیروی کرتا ہے۔ وہ یا وہ ایک نظریاتی یا لاگو تحقیقی مسئلہ سے شروع ہوتا ہے اورتجرباتی پیمائش اور ڈیٹا کے تجزیہ پر ختم ہوتا ہے۔ ایک بار جب ایک محقق یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ سروے ایک مناسب‌طریقہ ہے، تو تحقیقی منصوبے کے بنیادی مراحل کو بڑے پیمانے پر چھ ذیلی مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

1. **مفروضہ تیار کریں؛ سروے کی قسم پر فیصلہ کریں (میل، انٹرویو، ٹیلی فون)؛ سروے کے سوالات لکھیں(جواب کے زمرے کا فیصلہ کریں، ڈیزائن ترتیب دیں)**. محقق ایک آلہ تیار کرتا ہے – ایک سروے کاسوالنامہ یا انٹرویو کا شیڈول – جسے وہ متغیرات کی پیمائش کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جواب دہندگان خودسوالات پڑھتے ہیں اور جوابات کو a پر نشان زد کرتے ہیں۔*سوالنامہ*. ایک*انٹرویو کا شیڈول*سوالات کا ایک مجموعہ‌ہے جو جواب دہندہ کو انٹرویو لینے والے کے ذریعہ پڑھا جاتا ہے، جو جوابات کو بھی ریکارڈ کرتا ہے۔ بحث کوآسان بنانے کے لیے، ہم صرف اصطلاح استعمال کریں گے۔*سوالنامہ*
2. **منصوبہ بنائیں کہ ڈیٹا کیسے ریکارڈ کیا جائے؛ پائلٹ ٹیسٹ سروے کا آلہ**سوالنامہ تیار کرتے وقت،محقق آگے سوچتا ہے کہ وہ تجزیہ کے لیے ڈیٹا کو کیسے ریکارڈ اور ترتیب دے گا۔ سوالنامے کا پائلٹ‌جواب دہندگان کے ایک چھوٹے سے سیٹ پر تجربہ کیا جاتا ہے جیسا کہ آخری سروے میں ہے۔
3. **ہدف کی آبادی کا فیصلہ کریں؛ نمونے لینے کا فریم حاصل کریں؛ نمونے کے سائز پر فیصلہ کریں؛ نمونہ منتخب کریں.**
4. **جواب دہندگان کو تلاش کریں؛ انٹرویوز کا انعقاد؛ احتیاط سے ڈیٹا ریکارڈ کریں.**محقق نمونے کے جواب دہندگان‌کو ذاتی طور پر، ٹیلی فون کے ذریعے، یا میل کے ذریعے تلاش کرتا ہے۔ جواب دہندگان کو سوالنامہ یا انٹرویومکمل کرنے کے بارے میں معلومات اور ہدایات دی جاتی ہیں۔
5. **کمپیوٹر میں ڈیٹا داخل کریں۔ تمام ڈیٹا کو دوبارہ چیک کریں؛ اعداد و شمار پر شماریاتی تجزیہ کریں.**
6. **تحقیقی رپورٹ میں طریقوں اور نتائج کی وضاحت کریں۔ تنقید اور تشخیص کے لیے نتائج دوسروں کےسامنے پیش کریں۔**

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

سبق20

سروےتحقیق

ریسرچڈیزائن کی طرف سے درجہ بندی کیا جا سکتا ہے*نقطہ نظر*بنیادی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔واقعی دو متبادل ہیں۔ ہم کر سکتے ہیں*مشاہدہ*حالات، رویے، واقعات، لوگ، یا عمل۔ یا ہم کر سکتے ہیں۔ *بات چیت*مختلف موضوعات کے بارے میں لوگوں کے ساتھ، بشمول شرکاء کے رویے، محرکات، ارادے اور توقعات۔

دی**مواصلاتی نقطہ نظر**لوگوں کا سروے کرنا اور تجزیہ کے لیے ان کے جوابات کو ریکارڈ کرنا شامل ہے۔ بنیادی ڈیٹااکٹھا کرنے کے نقطہ نظر کے طور پر سروے کی بڑی طاقت اس کی استعداد ہے۔ ہم لوگوں سے رابطے کے لیے کون سامیڈیا استعمال کرتے ہیں؟ سروے کے انعقاد کے لیے روائتی آمنے سامنے بات چیت (انٹرویو) اب بھی رائج ہے۔ اسکے باوجود، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی معاشرے کے ساتھ ساتھ تحقیق پر بھی گہرا اثر ڈال رہی ہے۔ اس کا سب سے زیادہاثر کمیونیکیشن میڈیا کی نئی شکلوں کی تخلیق پر ہے۔

انسانیانٹرایکٹو میڈیا اور الیکٹرانک انٹرایکٹو میڈیا

جب‌دو افراد گفتگو میں مشغول ہوتے ہیں تو انسانی تعامل ہوتا ہے۔**انسانی انٹرایکٹو میڈیا** مواصلات کی ذاتی شکلیں‌ہیں۔ دوسرا فرد (یا ایک چھوٹا گروپ)۔ ایک‌انسان ایک پیغام بھیجتا ہے اور اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے جب وہ انٹرویوکے بارے میں سوچتے ہیں، زیادہ تر لوگ اس کا تصور کرتے ہیں۔ آمنےسامنے مکالمے یا ٹیلی فون پر گفتگو کی قسم۔

الیکٹرانکانٹرایکٹو میڈیامحققین کو ایک بڑے سامعین تک پہنچنے، انفرادی پیغامات کو ذاتی نوعیت کا بنانے، اورڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سامعین کے اراکین کے ساتھ بات چیت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بڑی حدتک الیکٹرانک انٹرایکٹو میڈیا کے صارفین کو خود صارفین کنٹرول کرتے ہیں۔ سروے کے تناظر میں، جواب دہندگانغیر فعال سامعین کے رکن نہیں ہیں۔ جب الیکٹرانک انٹرایکٹو میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ دو طرفہ مواصلاتمیں فعال طور پر شامل ہوتے ہیں۔

انٹرنیٹ،ایک ایسا ذریعہ ہے جو بہت سی تنظیموں کی تحقیقی حکمت عملیوں کو یکسر تبدیل کر رہا ہے، نئے الیکٹرانکانٹرایکٹو میڈیا کی ایک نمایاں مثال فراہم کرتا ہے۔

نانانٹرایکٹو میڈیا

میلکے ذریعے موصول ہونے والا اور جواب دہندہ کے ذریعے مکمل کیا گیا روایتی سوالنامہ فوری رائے کے لیے مکالمےیا معلومات کے تبادلے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کاغذ پر چھاپے گئے خود زیر انتظام سوالنامے بھی غیر متعاملہوتے ہیں۔

ایککمیونیکیشن میڈیا کا انتخاب

ایک‌بار جب محقق نے یہ طے کر لیا کہ سروے کرنا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا مناسب طریقہ ہے، تو فرد سے معلومات کو محفوظکرنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تحقیق ذاتی انٹرویو، ٹیلی فون، میل، کمپیوٹر،یا ان ذرائع ابلاغ کے مجموعے سے سروے کر سکتی ہے۔

ذاتیانٹرویو

ایک‌ذاتی انٹرویو (یعنی آمنے سامنے بات چیت) ایک دو طرفہ بات چیت ہے جو ایک انٹرویو لینے والے نے جواب دہندہسے معلومات حاصل کرنے کے لیے شروع کی ہے۔ انٹرویو لینے والے اور جواب دہندہ کے کردار میں فرق واضح کیاجاتا ہے۔ وہ عام طور پر اجنبی ہوتے ہیں، اور انٹرویو لینے والا عموماً بحث کے موضوعات اور نمونوں کو کنٹرول کرتاہے۔ واقعہ کے نتائج عام طور پر جواب دہندہ کے لیے غیر معمولی ہوتے ہیں۔ جواب دہندہ سے معلومات فراہم کرنےکو کہا جاتا ہے اور اسے اس تعاون سے فوری یا براہ راست فائدہ حاصل کرنے کی بہت کم امید ہے۔ ذاتی انٹرویوکسی فیکٹری میں، گھر کے مالک کے دروازے پر، کسی ایگزیکٹو کے دفتر میں، کسی شاپنگ مال میں، یا دیگرسیٹنگز میں ہو سکتے ہیں۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

ذاتی‌انٹرویو کے فوائد:

انٹرویولینے والے اور جواب دہندہ کے درمیان آمنے سامنے بات چیت میں کئی خصوصیات ہیں جو محققین کو مکمل اوردرست معلومات حاصل کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ ذاتی انٹرویو بہت سے فوائد پیش کرتے ہیں۔

1.تاثرات کا موقع

ذاتی‌انٹرویو رائے دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک ملازم جو اپنے کام کی جگہ کے بارے میں حساس معلومات‌فراہم کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے، اسے انٹرویو لینے والے کی طرف سے یقین دہانی کرائی جا سکتی ہےکہ اس کے جوابات سختی سے رازدارانہ ہوں گے۔ انٹرویو لینے والا کسی ملازم یا کسی دوسرے جواب دہندہ کے ہدایات‌یا سوالات کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کی وضاحت کے لیے رائے بھی دے سکتا ہے۔ حالات یہ حکم دےسکتے ہیں کہ انٹرویو کے اختتام پر، جواب دہندہ کو مطالعہ کے مقصد سے متعلق اضافی معلومات دی جائیں (ڈیبریفنگ کا حصہ)۔ یہ ذاتی انٹرویو میں آسانی سے پورا ہوتا ہے۔

2.پیچیدہ سوالات کی جانچ کرنا

ذاتی‌انٹرویو کی ایک اہم خصوصیت تحقیقات کے ذریعے فالو اپ کرنے کا موقع ہے۔ اگر جواب دہندہ کا جواب مختصریا غیر واضح ہے، تو محقق اس سے واضح یا زیادہ جامع وضاحت طلب کر سکتا ہے۔ تحقیقات کا مطلب انٹرویولینے والے کے زبانی اشارے پر ہوتا ہے جب جواب دہندہ کو اپنے جواب کو مزید مکمل طور پر بتانے کے لیے حوصلہ‌افزائی کرنی چاہیے۔ پروبنگ جواب دہندگان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ جوابات کو وسعت دیں، وضاحت‌کریں یا وضاحت کریں۔ تحقیقات اس وقت زیادہ اہم ہو جاتی ہیں جب سوالات کے جوابی زمرے نہیں ہوتے۔وہ پیچیدہ سوال جو ٹیلی فون یا میل کے سروے میں آسانی سے نہیں پوچھے جا سکتے ہیں، ہنر مند انٹرویو لینےوالے ہینڈل کر سکتے ہیں۔

3.انٹرویو کی لمبائی

اگرتحقیقی مقصد کے لیے انتہائی لمبے سوالنامے کی ضرورت ہے، تو ذاتی انٹرویو ہی واحد متبادل ہو سکتا ہے۔ عام طورپر، ٹیلی فون انٹرویوز 10 منٹ سے بھی کم ہوتے ہیں، جب کہ ایک ذاتی انٹرویو بہت لمبا ہو سکتا ہے، شاید ایک‌گھنٹے سے زیادہ۔ ڈاک کے سوالنامے کے لیے ایک اصول یہ ہے کہ یہ چھ صفحات سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔

4.اعلی تکمیل کی شرح

ایک‌اچھی تربیت یافتہ انٹرویو لینے والے اور ذاتی انٹرویو میں جواب دہندہ کے درمیان سماجی تعامل اس بات کے امکانات‌کو بڑھاتا ہے کہ جواب دہندہ سوالنامے پر موجود تمام اشیاء کا جواب دے گا۔ جواب دہندہ جو ٹیلی فون انٹرویوسے بور ہو جاتا ہے وہ اپنی صوابدید پر صرف فون بند کر کے انٹرویو کو ختم کر سکتا ہے۔ میل کے سوالنامے کے جواب‌دہندگان کی خود انتظامیہ کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے۔ ایک لمبی وضاحت لکھنے کے بجائے، جواب دہندہ‌خود زیر انتظام سوالنامے میں سے کچھ سوالات کو مکمل کرنے میں ناکام ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ہو جائے گا **آئٹم‌غیر ردعمل**-یعنی کسی سوال کا جواب دینے میں ناکامی۔ تجربہ کار انٹرویو لینے والے اور آمنے سامنے کی صورت‌حال میں ایسا ہونے کا امکان کم ہے۔

5.سہارے اور بصری ایڈز

جواب‌دہندگان کا آمنے سامنے انٹرویو کرنے سے ایک تفتیش کار انہیں پروڈکٹ کا ایک نیا نمونہ، مجوزہ دفتر کا خاکہ،یا کوئی دوسری بصری امداد دکھا سکتا ہے۔ جواب دہندگان مختلف مصنوعات کے نمونے بھی چکھ سکتے ہیں‌اور اپنی تشخیص دے سکتے ہیں۔ ایسی تشخیص ٹیلی فون انٹرویو یا میل سروے میں نہیں کی جا سکتی۔

6.اعلی شرکت کی شرح

جب‌کہ کچھ لوگ سروے میں حصہ لینے سے ہچکچاتے ہیں، انٹرویو لینے والے کی موجودگی عام طور پر انٹرویو مکمل‌کرنے کے خواہشمند لوگوں کے فیصد کو بڑھا دیتی ہے۔ جواب دہندگان کو پڑھنے یا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے -انہیں صرف بات کرنا ہے۔ زیادہ تر لوگ دوستانہ اور ہمدرد انٹرویو لینے والوں کے ساتھ معلومات اور بصیرت کا اشتراک‌کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یقینی طور پر، ذاتی انٹرویوز میں میل سروے اور ٹیلی فون انٹرویوز کے مقابلےمیں جواب دہندگان کی شرکت کی شرح زیادہ ہے۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

7.غیر زبانی سلوک کا مشاہدہ

ایک‌ذاتی انٹرویو میں، انٹرویو لینے والا چہرے کے تاثرات، جسم کی حرکات، اور، مطالعہ کے اہداف، جواب دہندہ کے ماحول‌پر منحصر ہے۔ اس طرح کے مشاہدات زبانی معلومات کی تکمیل کر سکتے ہیں۔

8.غیر خواندہ لوگ مطالعہ میں حصہ لے سکتے ہیں۔

چونکہ‌جواب دہندہ کو نہ تو پڑھنا ہے اور نہ ہی لکھنا، اس لیے ایک ناخواندہ یا فعال طور پر ناخواندہ شخص بھی سروے‌کے مطالعے میں حصہ لے سکتا ہے۔

9.انٹرویو لینے والا جواب دہندہ کی اسکریننگ کرسکتا ہے۔

اس‌بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ جواب دہندہ نمونے لینے کے معیار پر پورا اترتا ہے، انٹرویو لینے والا جواب دہندہ کی‌کچھ پری اسکریننگ کر سکتا ہے۔ ذاتی انٹرویو میں انٹرویو لینے والا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ صرف متعلقہ جواب‌دہندہ ہی معلومات فراہم کرے۔ میل سروے کے معاملے میں ہم اس بات کا یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ اصل میں‌سوالنامہ کس نے بھرا ہے، لیکن ذاتی انٹرویو میں، انٹرویو معلومات فراہم کرنے والوں کے ماحول پر کچھ کنٹرول‌کرنے کے قابل ہو سکتا ہے. اگر آس پاس دوسرے لوگ ہوں تو وہ دوسرے سے عذر پیش کر سکتا ہے کیونکہ وہ‌نمونے والے شخص کی صحیح رائے میں دلچسپی رکھتا ہے۔

کمپیوٹرکی مدد سے ذاتی انٹرویو لینا - 10. CAPI

اس‌طرح کی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے جواب دہندگان کے جوابات کو پورٹیبل مائیکرو کمپیوٹر میں داخل کیا جاسکتا ہے تاکہ غلطی اور لاگت کو کم کیا جا سکے۔

ذاتی‌انٹرویو کے نقصانات:

1.زیادہ قیمت

ذاتی‌انٹرویوز عام طور پر میل، انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروے سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ جواب دہندگان کی جغرافیائی‌قربت، سوالنامے کی لمبائی، اور ایسے لوگوں کی تعداد جو غیر جواب دہندگان ہیں کیونکہ ان سے رابطہ‌نہیں کیا جا سکا، یہ سب ذاتی انٹرویوز کی لاگت کو متاثر کرتے ہیں۔ فیلڈ انٹرویو کرنے والوں کی تربیت، نگرانی،اور دیگر لاجسٹک سپورٹ لاگت سے مطالعہ کی کل لاگت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لوگ عام طور پر اندازہ لگاتےہیں کہ ذاتی انٹرویوز کی لاگت عام طور پر میل سروے سے 15 گنا زیادہ ہوتی ہے۔

2.اعلیٰ تربیت یافتہ انٹرویو لینے والوں کی کمی

ایک‌بڑے مطالعہ (خاص طور پر سپانسر شدہ مطالعہ) کی صورت میں اعلیٰ تربیت یافتہ انٹرویو لینے والوں کی ضرورت‌ہوگی، جو آسانی سے دستیاب نہیں ہیں۔ نااہل اور غیر تربیت یافتہ انٹرویو لینے والوں کے استعمال سے ڈیٹاکے معیار اور اس کے نتیجے میں ہونے والی عمومیت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔

3.جواب دہندہ کی گمنامی کی کمی

چونکہ‌ذاتی انٹرویو میں جواب دہندہ گمنام نہیں ہے اس لیے وہ کسی دوسرے شخص کو خفیہ معلومات فراہم کرنےسے گریزاں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ انٹرویو لینے والا معلومات کی رازداری کے لیے تمام یقین دہانیاں فراہم کرتا ہے (نام‌یا پتہ نہ پوچھ کر) لیکن محض حقیقت یہ ہے کہ جواب دہندہ کا پتہ لگایا گیا ہے، اس لیے وہ اعتماد نہیں کر سکتا۔

4.کال بیکس – ایک محنتی کام

جب‌نمونے میں شامل ہونے کے لیے منتخب کیے گئے فرد سے پہلی ملاقات پر رابطہ نہیں کیا جا سکتا ہے، تو عام طور پر کسی‌اور وقت واپس کال کرنے کے لیے ایک منظم طریقہ کار شروع کیا جاتا ہے۔**کال بیکس**یا نمونے کے لیے منتخب کیے گئے‌افراد سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوششیں غیر جوابی غلطی کو کم کرنے کا بڑا ذریعہ ہیں۔ یہ ایک محنت طلب کام ہے اوریقینی طور پر لاگت میں اضافہ کرتا ہے۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

5.انٹرویو لینے والے کا اثر

کچھ‌شواہد موجود ہیں کہ انٹرویو لینے والے کی آبادیاتی خصوصیات جواب دہندگان کے جوابات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔جواب دہندہ کی جنس، عمر اور جسمانی شکل کا اثر جواب دہندہ کے جوابات پر پڑ سکتا ہے۔

6.انٹرویو لینے والا تعصب

انٹرویولینے والے کی ذاتی پسند اور ناپسند، ماحول اور ثقافتی تعصبات جوابات کی سمجھ، اس کی ریکارڈنگ، اور اس‌کی تشریح کو متاثر کر سکتے ہیں۔

7.مشورہ کرنے کا کوئی موقع نہیں۔

انٹرویوکہیں بھی ہو سکتا ہے – کام کی جگہ، شاپنگ مال میں، گھر پر – جواب دہندہ ریکارڈ سے مشورہ کرنے سے قاصرہو سکتا ہے، اگر اسے کسی مخصوص سوال کے لیے ایسا کرنا پڑے۔

کم‌معیاری الفاظ

اس‌حقیقت کے باوجود کہ سوالات چھاپے گئے ہیں اور ان کا ایک مخصوص ترتیب ہے، یہ سوالات انٹرویو لینے والے کے ذریعہ‌پڑھے جاتے‌ہیں۔ انٹرویو لینے والے جان بوجھ کر یا غیر ارادی طور پر معیاری الفاظ استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوسکتے‌ہیں جو ڈیٹا کی طرفداری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سوالات کی ترتیب بھی بدلی جا سکتی ہے۔

8.جواب دہندگان کی دستیابی اور رسائی میں حدود

ایسانٹرویو لینے والوں کے لیے دستیاب یا قابل رسائی نہیں ہوسکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر اجنبیوں‌سے بات کرنے کو تیار نہ ہوں۔ VIPs ایگزیکٹو آفیسرز یا ome

9.کچھ پڑوسیوں کا دورہ کرنا مشکل ہے۔

صرف‌سیکورٹی وجوہات کی بنا پر کچھ محلے باہر کے لوگوں کو احاطے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ یہاں تک‌کہ رسمی اجازت سے بھی انکار کیا جا سکتا ہے کیونکہ رہائ‌شی کسی اجنبی سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے۔

ڈورٹو ڈور انٹرویوز

یہ‌جواب دہندہ کے گھر یا کام کی جگہ پر کیے گئے ذاتی انٹرویوز ہیں۔ یہ میل سوالنامے سے زیادہ آبادی کا نمائندہ نمونہ‌فراہم کرنے کا امکان ہے۔ کچھ لوگ تحریری جواب دینے کے بجائے زبانی جواب دینے کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ جن‌لوگوں کے پاس ٹیلی فون نہیں ہیں، جن کے پاس نمبر نہیں ہیں، یا جن سے رابطہ کرنا مشکل ہے، وہ گھر گھر انٹرویوکے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔

ڈورٹو ڈور انٹرویو سیکیورٹی سسٹم والے متعدد رہائ‌شی یونٹوں میں رہنے والے افراد کو خارج کر سکتا ہے، جیسے کہ‌اونچے درجے کے اپارٹمنٹ میں رہنے والے، یا ایسے ایگزیکٹوز جو کاروباری اوقات کے دوران ذاتی انٹرویو دینے میں بہت‌مصروف ہیں۔

وہ‌لوگ، جو گھر پر ہیں اور حصہ لینے کے لیے تیار ہیں، خاص طور پر اگر انٹرویو دن کے وقت کیے جاتے ہیں، ان کے گھرمیں رہنے والے "ماں" یا ریٹائ‌رڈ افراد ہونے کا امکان کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ جواب دہندگان کے گھر پر رہنے کے رجحانات‌سے متعلق یہ اور دیگر متغیرات شرکت کو متاثر کر سکتے ہیں۔

مالزاور دیگر زیادہ ٹریفک والے علاقوں میں انٹرویوز کو روکنا

شاپنگ‌مالز میں کیے گئے ذاتی انٹرویوز کو مال انٹرسیپٹ انٹرویوز کہا جاتا ہے۔ انٹرویو لینے والے عام طور پر شاپنگ مال‌کے اندر یا داخلی راستے پر کسی مرکزی مقام پر رک جاتے ہیں اور ان سے سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کم‌قیمت ہیں۔ جواب دہندہ کے گھر تک کسی سفر کی ضرورت نہیں ہے – اس کے بجائے جواب دہندہ انٹرویو لینے والے‌کے پاس آتا ہے، اور اس طرح بہت سے انٹرویوز تیزی سے کیے جا سکتے ہیں۔ انکار کے واقعات زیادہ ہیں، تاہم، کیونکہ‌افراد جلدی میں ہو سکتے ہیں۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان

مال‌انٹرسیپٹ انٹرویوز میں محقق کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اسے کل آبادی کے نمائندہ نمونے کی تلاش نہیں کرنی‌چاہیے۔ ہر مال میں صارفین کی اپنی مخصوص خصوصیات ہوں گی۔

شاپنگ‌مال میں ذاتی انٹرویو مناسب ہو سکتا ہے جب آبادی کے عوامل سروے کے نتائج پر اثرانداز نہ ہوں یا جب ٹارگٹ‌گروپ ایک خاص آبادی کا حصہ ہو، جیسے کہ موٹر سائیکل چلانے کی عمر کے بچوں کے والدین۔

© کاپی رائٹ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان